



**CAREER
DEFINER**

REVISION SHEET

**WITH DETAILED
SOLUTIONS**

BOAT AND STREAM

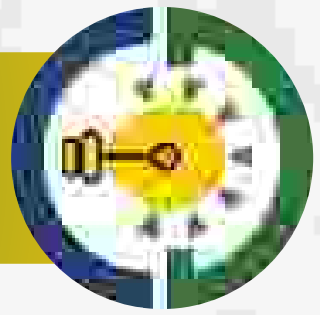
**For SBI PO/Clerk, IBPS
PO/ Clerk, RRB PO/
Clerk, RBI Assistant,
RBI Grade B, LIC AAO,
NABARD etc.**

KAUSHIK MOHANTY

More than 6 Years Experience



About KAUSHIK MOHANTY

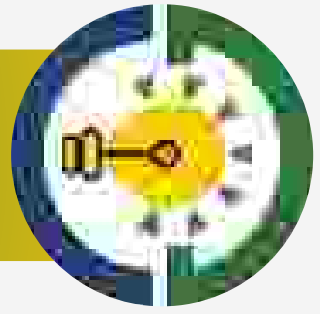


- **Educator & Ex-Banker**
- Cleared **IBPS, RRB & SBI** Exams and served **Regional Rural Banks** For One and Half Years
- **Teaching Experience** of more than 6 Years (Online & Offline)
- **Founder of**  Career Definer
- **Ex-Top Educator** for Quant on  Unacademy
- **Followed by** Millions of Students for their Bank Exam Preparation.





Courses



SAMPURN
संपूर्ण
All Course
Access for 1 Year
350+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2024
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना
Practice Batch
150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

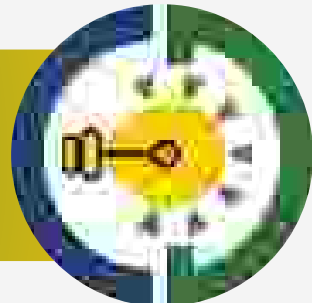
SAMBHAV
संभव
Foundation Batch
COMPLETE QUANT
PRELIMS + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses



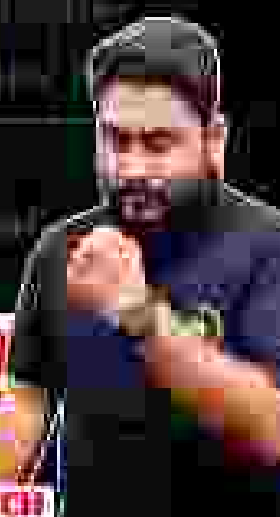
शून्य

(SHUNYA)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

गति

(GATI)

SPEED MATHS

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

निश्चय

(NISCHAY)

ARITHMETIC

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

सूत्र

(SUTRA)

DATA INTERPRETATION

COMPLETE COURSE

PRE + MAINS

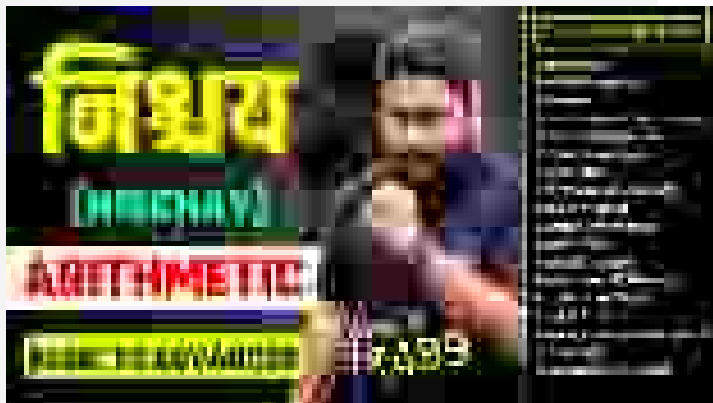
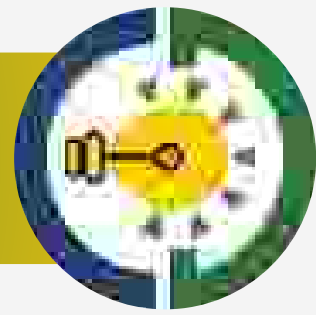
100% CONTENT



Get this course



Courses

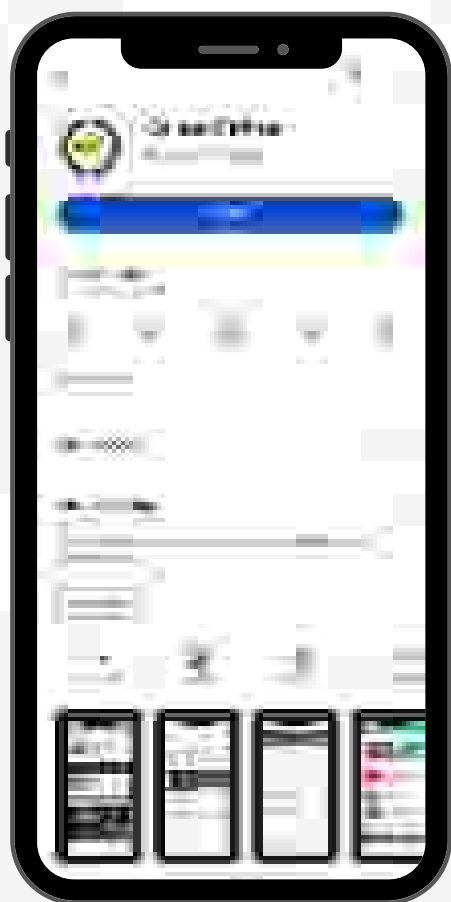
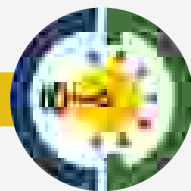


Target Exams:

- RRB PO 2024
- RRB Clerk 2024
- IBPS PO 2024
- IBPS Clerk 2024
- SBI PO 2024
- SBI Clerk 2024
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to Download Our app](#)

[Click Here to Visit Our Website](#)

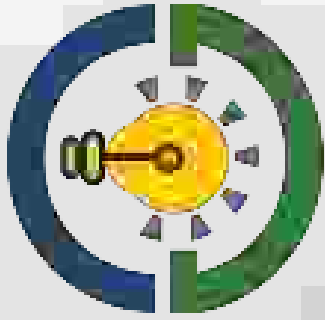


[Click Here to Subscribe the channel](#)

[Click Here to Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :





**CAREER
DEFINER**

REVISION SHEET (PART - 1)

WITH DETAILED SOLUTIONS





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) A man swims downstream from one point to another which is 12 km apart in 3 hours. It covers the same distance upstream in 4 hours. Find the speed of the man in still water.

एक आदमी धारा के अनुकूल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जो 12 किमी की दूरी पर है, 3 घंटे में तैरता है। यह समान दूरी धारा के विपरीत 4 घंटे में तय करती है। शांत पानी में आदमी की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 4 kmph
- b) 4.1 kmph
- c) 4.2 kmph
- d) 3.5 kmph
- e) 4.5 kmph

- 2) Rahil can row a certain distance downstream in 6 hour and return the same distance in 9 hours. If the speed of Rahil in still water is 6 kmph, find the speed of the stream?

राहिल 6 घंटे में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय कर सकता है और 9 घंटे में समान दूरी तय कर सकता है। यदि शांत जल में राहिल की गति 6 किमी प्रति घंटा है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए?

- a) 1.2 kmph
- b) 1.5 kmph
- c) 4.4 kmph
- d) 2.4 kmph
- e) None of these

- 3) A man takes to row 80 km along the stream is half of the time taken to row against the stream. Find the speed of the boat in still water if the speed of stream is 6 km/hr?

एक व्यक्ति को धारा के अनुकूल 80 किमी तक नाव चलाने में लगा समय धारा के विपरीत दिशा में तैरने में लगा समय का आधा है। यदि धारा की गति 6 किमी/घंटा है तो शांत पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए?

- a) 24 km/hr
- b) 20 km/hr
- c) 18 km/hr
- d) 9 km/hr
- e) None of these

- 4) A Boat takes 2 hour and 8 min less to travel to 24Km downstream than to travel the same distance upstream. If the speed of the stream is 1.5 Km/hr. Then Speed of Boat in still water is?





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक नाव को धारा के विपरीत 24 किमी की दूरी तय करने में धारा के विपरीत समान दूरी तय करने की तुलना में 2 घंटे और 8 मिनट कम समय लगता है। यदि धारा की गति 1.5 किमी/घंटा है। तो शांत पानी में नाव की गति क्या है?

- a) 6 Km/hr
- b) 9 Km/hr
- c) 12 Km/hr
- d) 15 Km/hr
- e) None of these

- 5) A man takes $\frac{5}{3}$ as long to row a distance against the stream as to row the same distance in favor of the stream. The ratio of the speed of the boat (in still water) and the stream is:

एक व्यक्ति को धारा के विपरीत दूरी तय करने में धारा के पक्ष में उतनी ही दूरी तय करने में $\frac{5}{3}$ समय लगता है। नाव की गति (शांत पानी में) और धारा का अनुपात है:

- a) 4:1
- b) 11:5
- c) 11:6
- d) 11:1
- e) 11:10

- 6) Rajiv can swim at 20 km/hr in still water. The river flows at 6 km/hr and it takes 24 hours more upstream than downstream for the same distance. How far is the place?

राजीव शांत पानी में 20 किमी/घंटा की गति से तैर सकता है। नदी 6 किमी/घंटा की गति से बहती है और समान दूरी तय करने में धारा की दिशा की तुलना में धारा के प्रतिकूल 24 घंटे अधिक लगते हैं। जगह कितनी दूर है?

- a) 782 km
- b) 764 km
- c) 728km
- d) 760 km
- e) None of these

- 7) Suraj can row to a place 96 km away and come back in 28 hours. He finds that he can row 8 km with the stream in the same time as 6 km against the stream. The rate of the stream is?

सूरज नाव चलाकर 96 किमी दूर किसी स्थान पर जा सकता है और 28 घंटे में वापस आ सकता है। उसने पाया कि वह धारा के साथ 8 किमी और धारा के विपरीत 6 किमी तक नाव चला सकता है। धारा की दर है?

- a) 3 kmph
- b) 1 kmph

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 4 kmph
- d) 6 kmph
- e) None of these

8) A boat can travel 55 km downstream in 33 min. The ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream is 4: 1. How much time will the boat take to cover 120 km upstream?

एक नाव धारा के अनुकूल 55 किमी की दूरी 33 मिनट में तय कर सकती है। शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 4:1 है। धारा के प्रतिकूल 120 किमी की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा?

- a) 3 hour
- b) 3 hour 12 min
- c) 2 hour
- d) 3 hour 28 min
- e) None of these

9) A man can row 40 km upstream and 55 km downstream in 26 hours, also he can row 30 km upstream and 44 km downstream in 20 hours. Find the speed of the man in still water and the speed of the current.

एक आदमी 26 घंटे में धारा के विपरीत 40 किमी और धारा के अनुकूल 55 किमी नाव चला सकता है, साथ ही वह 20 घंटे में धारा के विपरीत 30 किमी और धारा के अनुकूल 44 किमी नाव चला सकता है। शांत पानी में आदमी की गति और धारा की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 8 kmph and 2 kmph
- b) 8 kmph and 3 kmph
- c) 7 kmph and 5 kmph
- d) 4 kmph and 1.5 kmph
- e) None of these

10) In a stream, B lies in between A and C such that it is equidistant from both A and C. A boat can go from A to B and back in 7 h 30 minutes while it goes from A to C in 10 h. How long would it take to go from C to A?

एक धारा में, B, A और C के बीच में इस प्रकार स्थित है कि वह A और C दोनों से समान दूरी पर है। एक नाव A से B तक जा सकती है और 7 घंटे 30 मिनट में वापस आ सकती है, जबकि A से C तक यह 10 घंटे में जाती है। C से A तक जाने में कितना समय लगेगा?

- a) 2 h
- b) 5 h
- c) 4 h
- d) 3.5 h
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 11) A Boat going upstream takes 8 hours 24 minutes to cover a certain distance, while it takes 5 hours to cover $\frac{5}{7}$ of the same distance running downstream. Then what is the ratio of the speed of boat to speed of water current?
एक नाव को धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 24 मिनट लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल चलते हुए समान दूरी का $\frac{5}{7}$ भाग तय करने में उसे 5 घंटे लगते हैं। तो फिर नाव की गति और जलधारा की गति का अनुपात क्या है?
- a) 6:5
b) 11:5
c) 11:6
d) 11:1
e) 11:10
- 12) The different between downstream speed and upstream speed is 2 kmph and the total time taken during upstream and downstream is 4 hours. What is the upstream speed, if the downstream and upstream distance are 4 km each?
धारा के अनुकूल गति और धारा के प्रतिकूल गति के बीच का अंतर 2 किमी प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल गति के दौरान लगने वाला कुल समय 4 घंटे है। यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के प्रतिकूल दूरी प्रत्येक 4 किमी है, तो धारा के प्रतिकूल गति क्या है?
- a) 5.2 kmph
b) 3.7 kmph
c) 2.8 kmph
d) 1.41 kmph
e) None of these
- 13) A Boat took 7 hours less to travel a distance downstream than to travel the same distance upstream. If the speed of a boat in still water is 30 Km/hr and speed of a stream is 14 Km/hr. how much distance travelled by boat?
एक नाव को धारा के अनुकूल दूरी तय करने में धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने की तुलना में 7 घंटे कम समय लगा। यदि शांत पानी में एक नाव की गति 30 किमी/घंटा है और धारा की गति 14 किमी/घंटा है। नाव द्वारा कितनी दूरी तय की गई?
- a) 176 km
b) 152 km
c) 264 km
d) 144 km
e) None of these
- 14) Normal speed of a boat in still water is 3 times more the speed of the river. The boat goes upstream from P to Q and takes 6 hrs. By what percent should the boat increase/decrease its speed if it's required to reach P from Q in exactly 3 hours?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

शांत पानी में एक नाव की सामान्य गति नदी की गति से 3 गुना अधिक है। नाव P से Q तक धारा के प्रतिकूल जाती है और 6 घंटे लेती है। यदि नाव को Q से P तक ठीक 3 घंटे में पहुंचना है तो उसे अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी/घटाना चाहिए?

- a) Increases by 20%
- b) Increases by 75%
- c) Decreases by 20%
- d) Decreases by 25%
- e) None of these

15) A boat covers 22.4 km in downstream in 48 minutes and ratio of speed of boat in still water to speed of stream is 5 : 2. Find ratio of time taken by boat to cover 54km in upstream to time taken by boat to cover 210 km in downstream?

15) एक नाव धारा के अनुकूल 22.4 किमी की दूरी 48 मिनट में तय करती है और शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 5:2 है। धारा के प्रतिकूल 54 किमी की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिए गए समय और धारा के विपरीत दिशा में नाव द्वारा 210 किमी की दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुप्रवाह में किमी?

- a) 5 : 3
- b) 7 : 6
- c) 3 : 5
- d) 2 : 3
- e) None of these

16) Speed of boat in still water is 12 km/hr and speed of current is 8 km/hr. Ajay travels $(x-40)$ km along the stream and $(x+40)$ km against the stream in 26 hrs. How many hours required traveling $5x$ km along the stream?

शांत पानी में नाव की गति 12 किमी/घंटा है और धारा की गति 8 किमी/घंटा है। अजय 26 घंटे में धारा की दिशा में $(x-40)$ किमी और धारा के विपरीत $(x+40)$ किमी की यात्रा करता है। धारा के साथ $5x$ किमी की यात्रा करने में कितने घंटे लगेंगे?

- a) 12 hrs
- b) 10 hrs
- c) 16 hrs
- d) 14 hrs
- e) None of these

17) Boat A travels 240 km from P to Q downstream and boat B travels from Q to P upstream. If both the boats starts at 1.00 pm and meets at 3.00 pm and the speed of current is 20 km/hr, then find the sum of the speed of boat A and B.

नाव A धारा के अनुकूल P से Q तक 240 किमी की यात्रा करती है और नाव B धारा के प्रतिकूल Q से P तक की यात्रा करती है। यदि दोनों नावें दोपहर 1.00 बजे शुरू होती हैं और 3.00 बजे मिलती हैं और धारा की गति 20 किमी/घंटा है, तो नाव A और B की गति का योग ज्ञात करें।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 50 km/hr
- b) 60 km/hr
- c) 80 km/hr
- d) 40 km/hr
- e) Cannot be determined

18) A swimmer swims certain distance downstream in the time is 60% of the same distance in upstream in the same time. Find the value of 'x' if the speed of boat in still water and speed of stream is $(x+10)$ km/hr and 10 km/hr respectively.

एक तैराक एक समय में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तैरता है, जो कि धारा के प्रतिकूल उसी दूरी का 60% है। यदि शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः $(x+10)$ किमी/घंटा और 10 किमी/घंटा है, तो 'x' का मान ज्ञात करें।

- a) 20 km/hr
- b) 30 km/hr
- c) 50 km/hr
- d) 40 km/hr
- e) None of these

19) A man travels certain distance $(x+50)$ km along the stream in 3 hrs and against the stream in 5 hrs. Then find the total time taken to travels $2x+40$ km downstream and upstream if the speed of stream is 10 km/hr.

एक आदमी एक निश्चित दूरी $(x+50)$ किमी धारा की दिशा में 3 घंटे में और धारा के विपरीत 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति 10 किमी/घंटा है तो धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल $2x+40$ किमी की यात्रा में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए।

- a) 12 hrs 48 min
- b) 10 hrs 12 min
- c) 12 hrs 20 min
- d) 12 hrs 20 min
- e) 10 hrs 20 min

20) A child can row 24 meters in a swimming pool in 6 minutes. In how much time can he cover a distance of 100 meters against the stream in a river if speed of the stream is 2 meters per minute? (Water in the swimming pool is considered as still water)

एक बच्चा स्विमिंग पूल में 6 मिनट में 24 मीटर की दूरी तय कर सकता है। यदि नदी की धारा की गति 2 मीटर प्रति मिनट है तो वह धारा के विपरीत 100 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकता है? (स्विमिंग पूल के पानी को शांत पानी माना जाता है)

- a) 40 min
- b) 50 min
- c) 75 min

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) 30 min
- e) None of these

21) If the average of the speed of the boat along with current and against the current is 30kmph and the speed of the downstream is 30 kmph more than the speed of the boat against the current. What is the ratio of the speed of the stream to speed of the boat in still water?

यदि नाव की धारा के साथ और धारा के प्रतिकूल गति का औसत 30 किमी प्रति घंटा है और धारा के अनुकूल नाव की गति धारा के विपरीत नाव की गति से 30 किमी प्रति घंटा अधिक है। शांत जल में धारा की गति और नाव की गति का अनुपात क्या है?

- a) 1:2
- b) 2:3
- c) 3:4
- d) 4:5
- e) Cannot be determine

22) Time taken by a boatman to travel $(x - 40)$ km upstream and $(x + 40)$ km downstream is 20 hours. The speed of upstream is 50% more than that of the downstream. If boatman can travel $(x + 40)$ km in 12 hours in still water, then find the value of x .

एक नाविक को धारा के प्रतिकूल $(x - 40)$ किमी और धारा के अनुकूल $(x + 40)$ किमी की यात्रा करने में 20 घंटे का समय लगता है। धारा के प्रतिकूल की गति धारा के अनुकूल की गति से 50% अधिक है। यदि नाविक शांत पानी में 12 घंटे में $(x + 40)$ किमी की यात्रा कर सकता है, तो x का मान ज्ञात करें।

- a) 140
- b) 160
- c) 180
- d) 200
- e) 240

23) A man can row a boat in still water at 12 km/h. The time taken by man to row upstream is four hours more than the time taken by him rowing downstream between two points A and B having distance between them 90 km. Find rate of stream is what percent of upstream speed of boat?

एक आदमी शांत पानी में 12 किमी/घंटा की गति से नाव चला सकता है। मनुष्य द्वारा धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में लिया गया समय दो बिंदुओं A और B के बीच धारा के अनुकूल नाव चलाने में लिए गए समय से चार घंटे अधिक है, जिनके बीच की दूरी 90 किमी है। धारा की दर नाव की धारा के प्रतिकूल गति का कितना प्रतिशत है?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 100/33%
- b) 100/11%
- c) 100/3%
- d) 200/3%
- e) None of these

24) X, Y, and Z are located on the bank of a river that flows continuously. Y is the same distance away from X and Z. Rohan, an X swimmer, needs fifteen hours to swim from X to Y and Y to X. Additionally, he swims from X to Z in 6 hours. What is the Rohan's still water speed to the stream's speed ratio?

X, Y और Z एक ऐसी नदी के तट पर स्थित हैं जो निरंतर बहती रहती है। Y, X और Z से समान दूरी पर है। रोहन, एक X तैराक, को X से Y और Y से X तक तैरने के लिए पंद्रह घंटे लगते हैं। इसके अतिरिक्त, वह X से Z तक 6 घंटे में तैरता है। रोहन की शांत जल गति और धारा की गति का अनुपात क्या है?

- a) 5 : 3
- b) 3 : 5
- c) 2 : 5
- d) 1 : 2
- e) None of these

25) A boat covers 180 km downstream in 12 hours and the same distance covers in upstream in 60 hours. If the speed of boat in still water and speed of stream is increased by 6 kmph and 4 kmph respectively, then what is the total time taken by the boat to covers 400 km in upstream and downstream?

एक नाव धारा के अनुकूल 180 किमी की दूरी 12 घंटे में तय करती है और उतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल 60 घंटे में तय करती है। यदि शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः 6 किमी प्रति घंटे और 4 किमी प्रति घंटे बढ़ जाती है, तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 400 किमी की दूरी तय करने में नाव को कुल कितना समय लगेगा?

- a) 72 hours
- b) 80 hours
- c) 108 hours
- d) 96 hours
- e) None of these

26) A boat can travel 48 km downstream in 8 hrs less time than it takes to travel the same distance upstream at a certain speed. If its speed is doubled and the speed of stream is tripled then it can travel $28/3$ Km distance downstream in 2 hrs less time than it can upstream. Find the speed of stream.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक नाव एक निश्चित गति से धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में लगने वाले समय से 8 घंटे कम समय में धारा के अनुकूल 48 किमी की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी गति दोगुनी कर दी जाए और धारा की गति तीन गुना कर दी जाए तो यह धारा के विपरीत दिशा की तुलना में 2 घंटे कम समय में धारा के अनुकूल $28\frac{2}{3}$ किमी की दूरी तय कर सकती है। धारा की गति ज्ञात कीजिए।

- a) $20\frac{2}{3}$ kmph
- b) $10\frac{2}{3}$ kmph
- c) 8 kmph
- d) $16\frac{2}{3}$ kmph
- e) 4 kmph

- 27) Harshit can go 12 km in still water in 25 minutes. One day, it went 22.5 km upstream and returned the same distance in downstream. If the difference between the time taken to travel upstream and downstream was 25 minutes, then what was the speed of stream in km per hour?

हर्षित शांत पानी में 25 मिनट में 12 किमी चल सकता है। एक दिन, यह धारा के प्रतिकूल 22.5 किमी चली और धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी पर लौट आई। यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा करने में लगे समय के बीच का अंतर 25 मिनट था, तो धारा की गति किमी प्रति घंटे में क्या थी?

- a) 7.2
- b) 5.4
- c) 6.3
- d) 4.5
- e) None of these

- 28) A steamer going to Q from point P and the Engine of the steamer is off. It flows with river and reach to a point Q in an hour. The person in the steamer then starts the engine and travels it back to P in half an hour. Find the ratio of still water speed of the steamer and the stream speed of the river.

एक स्टीमर बिंदु P से Q की ओर जाता है और स्टीमर का इंजन बंद है। यह नदी के साथ बहती है और एक घंटे में बिंदु Q पर पहुँचती है। स्टीमर में बैठा व्यक्ति फिर इंजन चालू करता है और आधे घंटे में उसे वापस पी तक ले जाता है। स्टीमर की शांत जल गति और नदी की धारा गति का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 5 : 4
- b) 1 : 2
- c) 1 : 3
- d) 3 : 1
- e) 2 : 3

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

29) Ajay goes without stopping rows a boat 216 km upstream and rows same distance downstream in a total of 30 hrs. The speed in downstream is 20% more than the speed of boat in still water and the speed in upstream is 66.67% of the downstream speed. What is the speed of boat in still water?

अजय बिना रुके 216 किमी धारा के प्रतिकूल नाव चलाता है और धारा के अनुकूल समान दूरी तक कुल 30 घंटे में नाव चलाता है। धारा के अनुकूल गति शांत पानी में नाव की गति से 20% अधिक है और धारा के प्रतिकूल गति धारा के अनुकूल गति से 66.67% अधिक है। शांत जल में नाव की गति क्या है?

- a) 21 km/h
- b) 14 km/h
- c) 15 km/h
- d) 18 km/h
- e) None of these

30) A man starts boat from a point, goes upstream to distance and come back downstream at its starting point in 4 hours such that the time taken for the upstream journey was 2 hours more than the downstream journey. What was the total distance it travelled if speed of the boat in still water was 4kmph?

एक आदमी एक बिंदु से नाव शुरू करता है, धारा के प्रतिकूल दूरी तक जाता है और 4 घंटे में अपने शुरुआती बिंदु पर धारा के अनुकूल वापस आता है, ताकि धारा के प्रतिकूल यात्रा में लगने वाला समय धारा के अनुकूल यात्रा से 2 घंटे अधिक हो। यदि शांत पानी में नाव की गति 4 किमी प्रति घंटा थी तो उसने कुल कितनी दूरी तय की?

- a) 8 km
- b) 12 km
- c) 15 km
- d) 18 km
- e) None of these

31) Ami goes Mumbai to Delhi by sea route. The speed of the boat in still water is 100 km/h and speed of the current is 25 km/h. After reaching Delhi he stayed there for 27 minutes and after that come back by same boat. The time taken by him in this journey is 32 hours 27 minutes, find the distance travel by him in one side.

अमी समुद्री मार्ग से मुंबई से दिल्ली जाती है। शांत पानी में नाव की गति 100 किमी/घंटा है और धारा की गति 25 किमी/घंटा है। दिल्ली पहुंचने के बाद वह 27 मिनट तक वहां रुके और उसके बाद उसी नाव से वापस आ गये। इस यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 32 घंटे 27 मिनट है, एक तरफ से उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिये।





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 1500 km
- b) 1300 km
- c) 1200 km
- d) 1600 km
- e) None of these

32) There are two boats A and B start from two points P and Q respectively in a river along the flow of river. Boat A has speed 10 kmph and goes downstream to reach Q while B has speed 12 kmph and goes upstream to reach P. If ratio of time A and B took is 10:12, find the ratio of time taken by A and B for the return trip.

दो नावें A और B एक नदी में नदी के प्रवाह के साथ क्रमशः दो बिंदुओं P और Q से शुरू होती हैं। नाव A की गति 10 किमी प्रति घंटा है और वह Q तक पहुँचने के लिए धारा के अनुकूल जाती है जबकि B की गति 12 किमी प्रति घंटा है और वह धारा के प्रतिकूल जाकर P तक पहुँचती है। यदि A और B द्वारा लिए गए समय का अनुपात 10:12 है, तो A और B द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए वापसी की यात्रा।

- a) 6 : 5
- b) 8 : 7
- c) 7 : 4
- d) 8 : 5
- e) 9 : 7

33) A boat travels with the direction of the current from point A to B and then returns against the current and stop at point C. Distance between B and C is 75% of distance between A and B and boat takes 18 hours to cover total distance. If distance between A to B is 80 Km and Speed of current is 2 km/hr, then find speed of boat in still water?

एक नाव बिंदु A से B तक धारा की दिशा में यात्रा करती है और फिर धारा के विपरीत लौटती है और बिंदु C पर रुकती है। B और C के बीच की दूरी A और B के बीच की दूरी का 75% है और नाव को कुल दूरी तय करने में 18 घंटे लगते हैं दूरी। यदि A से B के बीच की दूरी 80 किमी है और धारा की गति 2 किमी/घंटा है, तो शांत पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए?

- a) 6 km/hr
- b) 8 km/hr
- c) 4 km/hr
- d) 9 km/hr
- e) 10 km/hr

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 34) The speed of a boat in still water is 27 km/hr and the speed of the stream is 4.5 km/hr. It takes a total 11 hours to row upstream from point X to Point Y and downstream from Point Y to Point Z. If the distance from X to Y is one third of the distance between Y and Z. What is the total distance travelled by the boat (both upstream and downstream)?

शांत पानी में एक नाव की गति 27 किमी/घंटा है और धारा की गति 4.5 किमी/घंटा है। बिंदु X से बिंदु Y तक धारा के प्रतिकूल और बिंदु Y से बिंदु Z तक धारा के अनुकूल जाने में कुल 11 घंटे लगते हैं। यदि X से Y की दूरी Y और Z के बीच की दूरी का एक तिहाई है। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी (धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दोनों) क्या है?

- a) 190 km
- b) 180 km
- c) 210 km
- d) 170 km
- e) 315 km

- 35) Upstream speed for a boat is 80% of the speed of boat in still water and boat cover 16 km distance in upstream in 30 minutes. If boat goes downstream and comes back upstream up to a certain distance 'D', which is $\frac{3}{4}$ of the distance covered by same boat in downstream in 21 hours 15 minutes. Find total distance cover by boat in downstream and upstream together.

एक नाव के लिए धारा के प्रतिकूल गति शांत पानी में नाव की गति का 80% है और नाव धारा के प्रतिकूल 16 किमी की दूरी 30 मिनट में तय करती है। यदि नाव धारा के अनुकूल जाती है और एक निश्चित दूरी 'D' तक धारा के प्रतिकूल वापस आती है, जो 21 घंटे 15 मिनट में धारा के अनुकूल उसी नाव द्वारा तय की गई दूरी का $\frac{3}{4}$ है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल एक साथ तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 1530 km
- b) 1360 km
- c) 1240 km
- d) 1020 km
- e) None of these

- 36) Aman and Binod start from the same point in the river, Aman goes upstream and Binod goes downstream. The ratio of speed of Aman and Binod in still water is 3 : 2. After 3 hours the stream stops flowing and Aman starts rowing in the opposite direction to meet Binod. How much time after the stream stops flowing does Aman meet Binod?

अमन और बिनोद नदी में एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, अमन धारा के प्रतिकूल जाता है और बिनोद धारा के अनुकूल जाता है। शांत पानी में अमन और बिनोद की गति का अनुपात 3:2 है।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

3 घंटे के बाद धारा बहना बंद हो जाती है और अमन बिनोद से मिलने के लिए विपरीत दिशा में नाव चलाने लगता है। धारा का बहना बंद होने के कितने समय बाद अमन बिनोद से मिलता है?

- a) 16 hrs
- b) 15 hrs
- c) 12 hrs
- d) 18 hrs
- e) None of these

37) If the original speed of a boat goes a certain distance upstream and comes back downstream to the starting point in 144 min. Then the boat speed is reduced. If the speed of the boat in still water becomes 66.67% of the original, time taken for the same journey will be 224 min. What is the ratio of the original speed of boat in still water and speed of current?

यदि एक नाव की मूल गति धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तक जाती है और 144 मिनट में धारा के अनुकूल प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। फिर नाव की गति कम हो जाती है यदि शांत पानी में नाव की गति मूल गति की 66.67% हो जाती है, तो उसी यात्रा में 224 मिनट का समय लगेगा। शांत जल में नाव की मूल गति और धारा की गति का अनुपात क्या है?

- a) 7 : 1
- b) 6 : 1
- c) 5 : 3
- d) 7 : 2
- e) None of these

38) A swimmer swims 96 km upstream and 112 km downstream in 12 hrs. Also, he can swim 108 km upstream and 140 km downstream in 14 hrs.

From the statement given in the above question which of the following can be determined.

- (I) Distance covered by the swimmer in 10 hrs upstream
- (II) Speed of the swimmer in still water
- (III) Downstream speed

एक तैराक 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 96 किमी और धारा के अनुकूल 112 किमी तैरता है। इसके अलावा, वह 14 घंटे में धारा के विपरीत 108 किमी और धारा के अनुकूल 140 किमी तैर सकता है।

उपरोक्त प्रश्न में दिए गए कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित किया जा सकता है।

- (I) तैराक द्वारा धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में तय की गई दूरी
- (II) शांत जल में तैराक की गति
- (III) डाउनस्ट्रीम गति

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) Only III
- b) Only III & I
- c) Only III & II
- d) All three
- e) None of these

39) If the speed of the boat along with the river is ___% more than the speed of the boat against the river which is equal to the speed of the river. If a ball is thrown in the river, it covers 100 m in 30 seconds, the speed of the boat is ___kmph.

Which of the following options satisfy the given condition?

यदि नदी की दिशा में नाव की गति नदी की दिशा में नाव की गति से ___% अधिक है, जो नदी की गति के बराबर है। यदि एक गेंद नदी में फेंकी जाती है, तो वह 30 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है, नाव की गति ___ किमी प्रति घंटा है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 200, 24
- (II) 50, 15
- (III) 75, 16.5
- a) Only I
- b) Only II
- c) Only III
- d) Only I and II
- e) All I, II and III

40) A boat can cover 7 km upstream and 40 km downstream together in ___ hours. The speed of the boat in still water is ___ km/h more than the speed of the stream. ___ the time taken by the boat to cover 30 km upstream and 48 km downstream together.

Which of the following options satisfy the given condition?

एक नाव ___ घंटे में धारा के प्रतिकूल 7 किमी और धारा के अनुकूल 40 किमी की दूरी एक साथ तय कर सकती है। शांत पानी में नाव की गति धारा की गति से ___ किमी/घंटा अधिक है। ___ नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 30 किमी और धारा के अनुकूल 48 किमी की दूरी एक साथ तय करने में लगने वाला समय।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 6, 2, 18
- (II) 5, 3, 13.2
- (III) 3, 4, 9
- a) Only I
- b) Only II
- c) Only II and III
- d) Only I and II

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) All I, II and III

- 41) The speed of boat A is 90% of the speed of boat B. The speed of boat A is 50% more than the upstream speed of boat A. If the boat A covers ____ km downstream in ____ hours, then ____ the time taken by boat A covers 144 km upstream and boat B covers 180 km in still water?

Which of the following options satisfy the given condition?

नाव A की गति नाव B की गति का 90% है। नाव A की गति नाव A की धारा के प्रतिकूल गति से 50% अधिक है। यदि नाव A धारा के अनुकूल ____ किमी की दूरी ____ घंटे में तय करती है, तो लिया गया समय ____ है नाव A द्वारा धारा के विपरीत 144 किमी की दूरी तय की जाती है और नाव B शांत पानी में 180 किमी की दूरी तय करती है?

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 168, 7, 21
- (II) 144, 8, 28
- (III) 108, 9, 42
- a) Only I
- b) Only II
- c) Only III
- d) All I, II and III
- e) Only I and II

- 42) The speed of the stream is 12 kmph less than the speed of the boat in still water. The boat covers ____ km downstream in ____ hours. If the speed of the boat is increased by 20% and the speed of the current is decreased by 25%, then the time taken by the boat covers 420 km downstream is ____ hours.

Which of the following options satisfy the given condition?

शांत पानी में धारा की गति नाव की गति से 12 किमी प्रति घंटा कम है। नाव धारा के अनुकूल ____ किमी की दूरी ____ घंटे में तय करती है। यदि नाव की गति 20% बढ़ा दी जाती है और धारा की गति 25% कम कर दी जाती है, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 420 किमी की दूरी तय करने में लगने वाला समय ____ घंटे है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई शर्त को पूरा करता है?

- (I) 126, 4.5, 14
- (II) 45, 2.5, 20 (20/27)
- (III) 216, 6, 11(1/9)
- a) Only II and III
- b) Only I
- c) None of these
- d) All I, II and III
- e) Only II

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 43) In the following questions are accompanied by two statements (I) and (II). You have to determine which statements(s) is/are sufficient/necessary to answer the questions.

Find the time taken by the boat covers 480 km along with stream?

Statement I: The speed of the boat along with stream is 66.67% more than the speed of the boat in still water.

Statement II: The boat covers 96 km against stream in 24 hours.

निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन (I) और (II) दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त/आवश्यक है।

धारा के साथ नाव द्वारा 480 किमी की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिये?

कथन I: धारा के साथ नाव की गति शांत पानी में नाव की गति से 66.67% अधिक है।

कथन II: नाव 24 घंटे में धारा के विपरीत 96 किमी की दूरी तय करती है।

- a) The data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question
- b) The data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question
- e) The data given in both statements I and II together are necessary to answer the question.

- 44) In the following questions are accompanied by two statements (I) and (II). You have to determine which statements(s) is/are sufficient/necessary to answer the questions.

What is the speed of the stream?

Statement I: The speed of the boat along with stream is double the speed of the boat against stream and the speed of boat in still water is 9 kmph.

Statement II: Difference between the speed of downstream and upstream is 6 kmph.

निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन (I) और (II) दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त/आवश्यक है।

धारा की गति क्या है?

कथन I: धारा के साथ नाव की गति धारा के विपरीत नाव की गति से दोगुनी है और शांत पानी में नाव की गति 9 किमी प्रति घंटा है।

कथन II: धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति के बीच का अंतर 6 किमी प्रति घंटा है।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) The data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question
- b) The data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question
- e) The data given in both statements I and II together are necessary to answer the question

45) In the following questions are accompanied by two statements (I) and (II). You have to determine which statements(s) is/are sufficient/necessary to answer the questions.

Find the speed of the boat in still water?

Statement I: Ratio of the downstream and upstream speed of the boat is 7:1 and the speed of the stream is 18 km/hr.

Statement II: The boat covers 294 km downstream in 7 hours and the same boat covers the same distance upstream in 49 hours.

निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन (I) और (II) दिए गए हैं। आपको यह निर्धारित करना होगा कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त/आवश्यक है।

शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिये?

कथन I: नाव की धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का अनुपात 7:1 है और धारा की गति 18 किमी/घंटा है।

कथन II: नाव धारा के अनुकूल 294 किमी की दूरी 7 घंटे में तय करती है और उतनी ही नाव धारा के प्रतिकूल समान दूरी 49 घंटे में तय करती है।

- a) The data in statement I alone is sufficient to answer the question, while the data in statement II alone is not sufficient to answer the question
- b) The data in statement II alone is sufficient to answer the question, while the data in statement I alone is not sufficient to answer the question
- c) The data either in statement I alone or in statement II alone is sufficient to answer the question
- d) The data given in both statements I and II together are not sufficient to answer the question
- e) The data given in both statements I and II together are necessary to answer the question

46) In the following questions three statements either or I, II and III are given. You have to use your knowledge of mathematics to answer which statement(s) is/are sufficient to answer the question.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

In how much time, the boat to reach from point A to B in still water?

Statement I: Distance between point A and B is 560 km.

Statement II: The Ratio of the downstream speed and upstream speed is 7: 1.

Statement III: Boat takes a total of 8 hours to travel downstream and upstream distance.

निम्नलिखित प्रश्नों में तीन कथन या तो I, II और III दिए गए हैं। आपको यह उत्तर देने के लिए गणित के अपने ज्ञान का उपयोग करना होगा कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है/हैं।

नाव को शांत पानी में बिंदु A से B तक पहुंचने में कितना समय लगेगा?

कथन I: बिंदु A और B के बीच की दूरी 560 किमी है।

कथन II: डाउनस्ट्रीम गति और अपस्ट्रीम गति का अनुपात 7:1 है।

कथन III: नाव को धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में कुल 8 घंटे लगते हैं।

- Statement I and Statement III together are sufficient to answer the question.
- Statement II and Statement III together are sufficient to answer the question.
- Statement I and Statement II together are sufficient to answer the question.
- Either Statements III or Statement I and II together are necessary to answer the question.
- Statements I, II and III together are sufficient to answer the question.

47) Quantity I - A man can rafting a boat, Speed of boat in still water is x km/hr and the speed of the stream is y km/hr. It can cover 52 km downstream and 35 km upstream in 9 hours. Find the value of y if the boat can cover 63 km upstream and 78 km downstream in 15 hours.

Quantity II - A man on an average travelled around 40 km against the current and 64 km with the current in 6 hours swims to catch fishes and. Also, at the same time he can cover 80 km against the current and 96 km with the current together in 11 hours. Determine the speed with which the current is flowing?

मात्रा I - एक आदमी नाव चला सकता है, शांत पानी में नाव की गति x किमी/घंटा है और धारा की गति y किमी/घंटा है। यह 9 घंटे में धारा के अनुकूल 52 किमी और धारा के प्रतिकूल 35 किमी की दूरी तय कर सकती है। यदि नाव 15 घंटे में धारा के प्रतिकूल 63 किमी और धारा के अनुकूल 78 किमी की दूरी तय कर सकती है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए।

मात्रा II - एक आदमी मछलियां पकड़ने के लिए औसतन 6 घंटे में लगभग 40 किमी धारा के विपरीत और 64 किमी धारा के विपरीत तैरकर तय करता है। साथ ही, वह एक ही समय में धारा के विपरीत 80 किमी और धारा के साथ 96 किमी की दूरी 11 घंटे में तय कर सकता है। वह गति निर्धारित करें जिसके साथ धारा प्रवाहित हो रही है?

- $QI > QII$
- $QI < QII$
- $QI = QII$
- $QI \geq QII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) $QI \leq QII$

- 48) Quantity I - The speed of two boats M and N in the still water is in the ratio of 3 : 4 and the speed of current is 4km/hr. M start from point P, 45 minutes earlier than N in downstream direction. If N catch boat M in three hours then, find boat N takes how much time to cover 180 km distance each in downstream and in upstream.

Quantity II - A boat covers total distance of 480km downstream in three equal parts with the speed of boat be $3x$ km/hr, $4x$ km/hr and $7x$ km/hr respectively. If speed of stream is x km/hr and boat takes total 46 hours, then find boat will cover total given distance upstream in three equal parts with three givens speeds?

मात्रा I - शांत पानी में दो नावों M और N की गति 3: 4 के अनुपात में है और धारा की गति 4 किमी/घंटा है। M बिंदु P से अनुप्रवाह दिशा में N से 45 मिनट पहले शुरू होता है। यदि N, नाव M को तीन घंटे में पकड़ता है, तो नाव N को धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, प्रत्येक 180 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?

मात्रा II - एक नाव धारा के अनुकूल 480 किमी की कुल दूरी तीन समान भागों में तय करती है, जिसमें नाव की गति क्रमशः $3x$ किमी/घंटा, $4x$ किमी/घंटा और $7x$ किमी/घंटा है। यदि धारा की गति x किमी/घंटा है और नाव को कुल 46 घंटे लगते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि नाव तीन दी गई गति के साथ तीन समान भागों में धारा के विपरीत कुल दी गई दूरी तय करेगी?

- a) $QI > QII$
- b) $QI < QII$
- c) $QI = QII$
- d) $QI \geq QII$
- e) $QI \leq QII$

- 49) Quantity I - 'A' can swim 66 km downstream in 5.5 hours while B can swim 32 km in upstream in 6.4 hours. if the speed of A in still water is 3 times that of the speed of the stream, then find the total time taken by A to cover 27 km in upstream and time taken by B to cover 66 km in downstream (speed of stream is same for A and B).

Quantity II - A motorboat cover 15 km of distance in upstream in 50 minutes. If speed of stream is 25% of speed of boat, then find in what time boat will cover distance of 243 km in downstream?

Quantity III - The speed of boat in upstream is thrice the speed of current and the speed of boat in downstream is 40 km/hr. Then find the time taken by boat to travel 96 km in upstream.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा I - 'ए' 5.5 घंटे में धारा के अनुकूल 66 किमी तैर सकता है जबकि बी 6.4 घंटे में धारा के विपरीत 32 किमी तैर सकता है। यदि शांत पानी में A की गति धारा की गति से 3 गुना है, तो धारा के प्रतिकूल 27 किमी की दूरी तय करने में A द्वारा लिया गया कुल समय और धारा के अनुकूल 66 किमी की दूरी तय करने में B द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें (धारा की गति समान है) ए और बी के लिए।

मात्रा II - एक मोटरबोट धारा के प्रतिकूल 15 किमी की दूरी 50 मिनट में तय करती है। यदि धारा की गति नाव की गति की 25% है, तो ज्ञात कीजिए कि नाव धारा के अनुकूल 243 किमी की दूरी कितने समय में तय करेगी?

मात्रा III - धारा के प्रतिकूल नाव की गति धारा की गति से तीन गुना है और धारा के अनुकूल नाव की गति 40 किमी/घंटा है। फिर धारा के प्रतिकूल 96 किमी की यात्रा करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) $QI > QII > QIII$
- b) $QI < QII < QIII$
- c) $QI = QII = QIII$
- d) $QI > QII < QIII$
- e) $QI < QII > QIII$

50) Quantity I - If time taken to cover $(D + 4)$ km in upstream is 3 times the time taken to cover $(D - 2)$ km in downstream. If ratio of speed of boat in upstream to that of in downstream is $1 : 2$ & time taken to cover $(D + 6)$ km in downstream is 2 hour. Then find speed of boat in still water?

Quantity II - The ratio of speed of boat in still water to the speed of stream is $5 : 4$. A boat takes total 20 hours to go 144 km in upstream and same distance in downstream. Find the speed of boat in still water.

Quantity III - In a River there are two boats P and Q, where boat P covers 30 km downstream and boat Q covers 30 km upstream. Boat Q takes 2 hours more than boat P in covering the given distance. If sum of speed of boat P in still water and boat Q in still water is 16 km/hr and speed of water current is 1 km/hr then find the speed boat Q in still water?

मात्रा I - यदि धारा के प्रतिकूल $(D + 4)$ किमी तय करने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल $(D - 2)$ किमी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है। यदि धारा के प्रतिकूल नाव की गति का धारा के अनुकूल गति से अनुपात $1 : 2$ है और धारा के अनुकूल $(D + 6)$ किमी की दूरी तय करने में लगने वाला समय 2 घंटे है। तो शांत पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिये?

मात्रा II - शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात $5 : 4$ है। एक नाव को धारा के प्रतिकूल 144 किमी और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में कुल 20 घंटे लगते हैं। नाव की गति ज्ञात कीजिए अभी भी पानी है।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





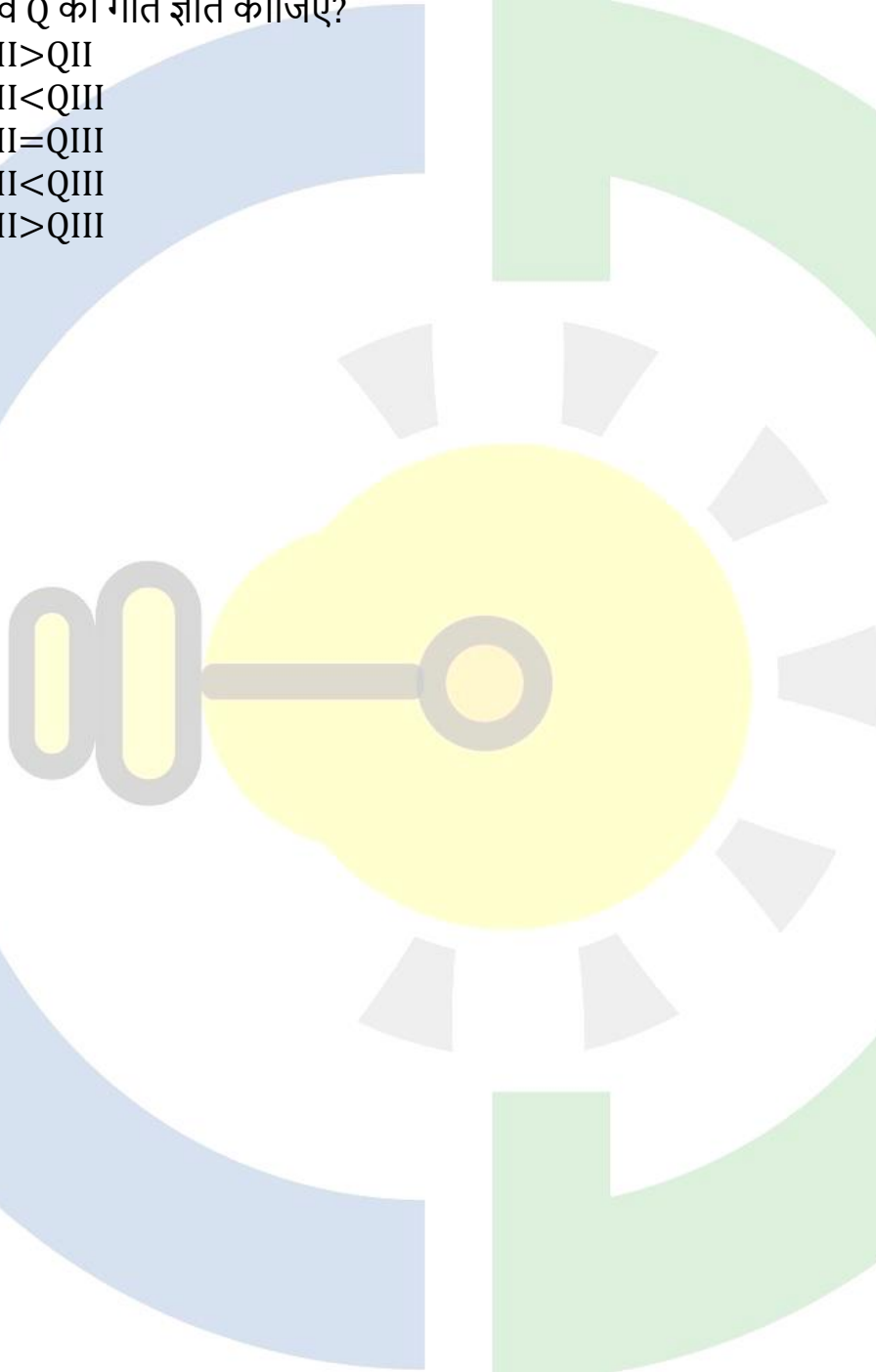
Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा III - एक नदी में दो नावें P और Q हैं, जहां नाव P धारा के अनुकूल 30 किमी की दूरी तय करती है और नाव Q धारा के प्रतिकूल 30 किमी की दूरी तय करती है। नाव Q को दी गई दूरी तय करने में नाव P से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि शांत पानी में नाव P और शांत पानी में नाव Q की गति का योग 16 किमी/घंटा है और पानी की धारा की गति 1 किमी/घंटा है, तो शांत पानी में नाव Q की गति ज्ञात कीजिए?

- a) $QI > QII > QIII$
- b) $QI < QII < QIII$
- c) $QI = QII = QIII$
- d) $QI > QII < QIII$
- e) $QI < QII > QIII$



Connect with
Kaushik Mohanty on :





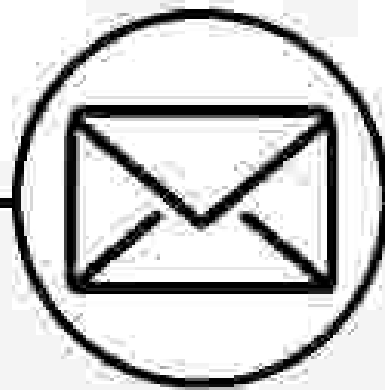
Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

1) Answer - D

Speed in downstream = $12/3 = 4$ kmph

Speed in upstream = $12/4 = 3$ kmph

So, speed of man in still water = $3+4/2 = 3.5$ kmph

2) Answer - A

Let the distance be $18u$ (LCM of 6 and 9)

Speed in downstream = $18/6$

= $3u$

Speed in upstream = $18/9$

= $2u$

So, speed of Rahil in still water = $(3u+2u)/2 = 2.5u$

6 kmph = $2.5u$

$u = 6/2.5$

$u = 2.4$ kmph

So, speed of stream = $2.5u - 2u = 0.5u$

$0.5u = 1.2$ kmph

3) Answer - C

Upstream : Downstream

Time 2 : 1

Speed 1 : 2

Speed of boat = $3/2 = 1.5R$

Speed of stream = $2R - 1.5R = 0.5R$

6kmph = $0.5R$

$R = 12$

Speed of Boat = $1.5R$

$1.5R = 18$ kmph

4) Answer - A

$128/60 = 24/s-1.5 - 24/s+1.5$

$S = 6$ kmph

5) Answer - A

Upstream : Downstream

Time 5 : 3

Speed 3 : 5

Speed of boat = $8/2 = 4R$

Speed of stream = $5R-4R = 1R$

So req ratio = $4 : 1$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

6) Answer - C

Speed of Rajiv in upstream = $20 - 6 = 14$ kmph

Speed of Rajiv in downstream = $20 + 6 = 26$ kmph

Let the distance be d

ATQ,

$$d/14 - d/26 = 24$$

$$13d - 7d / 182 = 24$$

$$6d = 182 \times 24$$

$$D = 728 \text{ km}$$

7) Answer - B

Let speed in upstream be $6x$ so speed in downstream will be $8x$

Now ATQ,

$$96/6x + 96/8x = 28$$

$$16/x + 12/x = 28$$

$$28/x = 28$$

$$x = 1$$

$$\text{So the rate of stream} = 8x - 6x / 2$$

$$= 2x/2$$

$$= x = 1$$

8) Answer - C

$$\text{Speed of boat in downstream} = 55 / (33/60) = 55 \times 60 / 33$$

$$= 100 \text{ kmph}$$

let the speed of boat be $4x$ and speed of stream be x

ATQ,

$$4x + x = 100$$

$$x = 20$$

$$\text{Speed in upstream} = 4x - x = 3x = 60$$

$$\text{Time taken to cover 120 km in upstream} = 120/60 = 2 \text{ hours}$$

9) Answer - D

$$40/x + 55/y = 26 \text{ -----(1)}$$

$$30/x + 44/y = 20 \text{ -----(2)}$$

Multiply (1) by 3 and (2) by 4 and then subtract (1) from (2)

$$176/y - 165/y = 80 - 78$$

$$11/y = 2$$

$$Y = 5.5$$

Now putting value of y in (1) we get

$$40/x + 55/5.5 = 26$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$40/x + 10 = 16$$

$$x = 2.5$$

$$\text{Speed of boat} = 8/2 = 4$$

$$\text{Speed of current} = 1.5$$

10) Answer - B

$$\text{Time taken by boat to return from b to a} = 7.5 - 10/2 = 2.5 \text{ hrs.}$$

$$\text{So, time taken to go from C to A} = 2.5 * 2 = 5$$

11) Answer - D

Let the distance travelled in upstream be $7x$ and that in downstream be $5x$

$$\text{So, speed in upstream} = 7x / 8(24/60)$$

$$= 7x * 60 / 504$$

$$= 420x / 504$$

$$= 5x/6$$

$$\text{Speed in downstream} = 5x/5 = x$$

$$\text{so speed of boat in still water} = [(5x/6) + x] / 2 = 11x/12$$

$$\text{Speed of stream} = (x - 5x/6) / 2 = x/12$$

$$\text{Required Ratio} = 11:1$$

12) Answer - D

$$4/X + 4/X + 2 = 4$$

$$X^2 - 2 = 0$$

$$X = 1.41$$

13) Answer - A

$$\text{Speed of boat} = 30 \text{ kmph}$$

$$\text{Speed in downstream} = 30 + 14 = 44$$

$$\text{Speed in upstream} = 30 - 14 = 16$$

Let the distance be D

So ATQ,

$$d/16 - d/44 = 7$$

$$(11d - 4d) / 176 = 7$$

$$D = 176$$

14) Answer - B

Let the speed of boat be $3x$ and speed of stream be x

$$\text{Distance} = 6 * 3x = 18x$$

$$\text{Speed} = 18x / 3 = 6x$$

$$\text{Therefore, Final speed of boat} = 7x$$

$$\text{Inc percentage} = 3/4 * 100 = 75\%$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

15) Answer - C

$$B + C = 22.4 * 60 / 48 = 28$$

$$5x + 2x = 28$$

$$x = 4$$

$$B + C = 3 * 4 = 12$$

$$\text{Time} = 54 / 12 * 28 / 210 = 3:5$$

16) Answer - E

$$B = 12$$

$$C = 8$$

$$x - 40 / 20 + x + 40 / 4 = 26$$

$$x - 40 + 5x + 200 = 520$$

$$6x + 160 = 520$$

$$x = 60$$

$$\text{Time} = 5 * 60 / 20 = 15 \text{ hours}$$

17) Answer - C

$$B_1 + C + B_2 - C = 240 / 3$$

$$B_1 + B_2 = 80$$

18) Answer - B

$$B + C / B - C = 5 / 3$$

$$5x / x + 20 = 3x / x$$

$$5x = 3x + 60$$

$$x = 30$$

19) Answer - A

$$B + 10 = x + 50 / 3 \text{ -----(1)}$$

$$B - 10 = x + 50 / 3$$

$$3B + 30 = 5B - 50$$

$$B = 40$$

From (1)

$$50 = x + 50 / 3$$

$$X = 100$$

$$\text{Time} = 240 / 50 + 240 / 30$$

$$= 64 / 5$$

$$= 12 \text{ hours } 48 \text{ minutes}$$

20) Answer - B

$$\text{Speed of child} = 24 / 6 = 4 \text{ meters per minute}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Speed of stream = 2 meters per minute

Speed of child against the stream = $4 - 2 = 2$ meters per minute

Time taken to cover 100 meters = $100/2 = 50$ minutes

21) Answer - A

Downstream = $x + y$

Upstream = $x - y$

$(x + y + x - y) / 2 = 30$

$x = 30$

$(x + y) - (x - y) = 30$

$y = 15$

$y:x = 1:2$

22) Answer - D

Let, the speed of boatman in still water and stream speed = 'B' km/hr. and 's' km/hr. respectively

According to the question,

$(B + s) = 1.5 (B - s)$

$2.5s = 0.5B$

$B = 5s$

Also, $x + 40/B + s + x - 40/B - s = 20$

$(x + 40) (B - s) + (x - 40) (B + s) = 20 (B + s) (B - s)$

$B = 5s$

$(x + 40) (4s) + (x - 40) (6s) = 20 (6s) (4s)$

Also, $x + 40/B = 12$

$x + 40 = 60s$

$(x + 40) (x + 40)/15 + (x - 40) (x + 40)/10 = 8 (x + 40) (x + 40)/60$

$4(x + 40)^2 + 6(x - 40) (x + 40) = 8 (x + 40)^2$

$6(x - 40) (x + 40) = 4 (x + 40)^2$

$3x - 120 = 2x + 80$

$3x - 2x = 120 + 80$

$x = 200$

23) Answer - A

Let the speed of stream be x

ATQ,

$90/12-x - 90/12+x = 4$

$x = 3$

Speed in upstream = $12 - 3 = 9$

Req Percentage = $(3/9) \times 100$

= $100/3 \%$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

24) Answer - A

$$XY = YZ = x \text{ km}$$

$$\text{1st coming} \text{ ---- } x/(a+b) + x/(a-b) = 15 \text{ -----(1)}$$

$$\text{2nd coming} \text{ ---- } 2x/(a+b) = 6$$

$$x/(a+b) = 3 \text{ -----(2)}$$

Putting (2) in (1)

$$x/(a-b) = 12 \text{ -----(3)}$$

divide eqn. (3) by (2)

$$(a+b)/(a-b) = 12/3$$

$$(a+b)/(a-b) = 4$$

$$a+b = 4a-4b$$

$$3a = 5b$$

$$a:b = 5:3$$

25) Answer - D

$$\text{Speed in downstream} = 180/12 = 15$$

$$\text{Speed in upstream} = 180/60 = 3$$

$$\text{Speed of stream} = (15 - 3)/2 = 6$$

$$\text{Speed of boat} = 9$$

Now,

$$\text{New speed of stream} = 6+4 = 10$$

$$\text{New speed of boat} = 9+6 = 15$$

So time taken to cover 400 km in upstream and downstream =

$$= [400/(15+10)] + [400/(15-10)]$$

$$= 400/25 + 400/5$$

$$= 16 + 80$$

$$= 96 \text{ hours}$$

26) Answer - E

$$\{48/(s-x)\} - \{48/(s+x)\} = 8$$

$$\{1/(s-x)\} - \{1/(s+x)\} = 1/6$$

$$12x = s^2 - x^2 \text{ -----(1)}$$

$$[28/3 / (2s - 3x)] - [28/3 / (2s + 3x)] = 2$$

$$2s + 3x - 2s + 3x / 4s^2 - 9x^2 = 6/28$$

$$6x / 4s^2 - 9x^2 = 3/14$$

$$28x = 4s^2 - 9x^2 \text{ -----(2)}$$

From (1) and (2)

$$4x^2 = s^2$$

$$12x = 3x^2$$

$$x = 4$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

27) Answer - A

In still water, the speed of Harshit = $12000 / 25$

= 480 meter per minute = 8 meters per second

Let the speed of stream = v m/sec

In upstream, the speed of steamer = $(8 - v)$ m/sec

In downstream, the speed of steamer = $(8 + v)$ m/sec

According to the question,

$22500 / (8 - v) - 22500 / (8 + v) = 25 \times 60 = 750$ seconds

By solving, $v = 2$ meters per second = $2 \times 18/5 = 7.2$ km per hour

28) Answer - D

Let the length between P and Q be PQ km, and the speed of river's current is ' v ' kmph and that of steamer in still water is ' u ' kmph.

Then, we have $PQ / v = 1$ hour and $PQ / (u - v) = 1/2$

Divide these expressions to get $(u - v) / v = 2$ or $3v = u$ or $u/v = 3$

Thus ratio is 3 : 1.

29) Answer - C

Let speed of boat in still water = $100k$ km/hr

Then downstream speed = $120k$ km/hr

and upstream speed = $80k$ km/hr

$216 / 120k + 216 / 80k = 30$

$k = 3/20$

Speed of boat in still water = 15 km/h

30) Answer - B

Let the total distance was $2y$ km and the speed of the stream was v kmph.

If the time to go upstream was t hours then time to go downstream = $(4 - t)$ hours

It is given that time to go upstream was 2 hours more than time to go downstream, so $(4 - t) + 2 = t$

$t = 3$ hours

Now, time to go upstream

= upstream distance / (boat speed - stream speed)

$3 = y / (4 - v)$

$12 - 3v = y$ ---(i)

time to go downstream

= downstream distance / (boat speed + stream speed)

$1 = y / (4 + v)$

$4 + v = y$ ---(ii)

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Solving equation (i) & (ii) we get

$$y = 6$$

$$\text{Total distance} = 2y = 2 \times 6 = 12 \text{ km}$$

31) Answer - A

$$\text{Speed in upstream} = 100 - 25 = 75$$

$$\text{Speed in downstream} = 100 + 25 = 125$$

Let the distance be D

ATQ,

$$D/75 + D/125 = 32$$

$$5d + 3d / 375 = 32$$

$$D = 1500 \text{ km}$$

32) Answer - C

Let the stream speed be r kmph.

Since the distance between P and Q is constant, we have the below equation according to the given information $(12 - r) / (10 + r) = 10/12$

$$r = 2$$

$$\text{In return trip, speed of A} = 10 - 2 = 8 \text{ kmph}$$

$$\text{Speed of B} = 12 + 2 = 14 \text{ kmph Ratio of time taken by A to B} = 14 : 8 = 7 : 4$$

33) Answer - B

$$\text{Distance between A and B} = 80$$

$$\text{Distance between B and C} = 3/4 * 80 = 60$$

Let the speed of boat be x

ATQ,

$$(80 / x + 2) + (60 / x - 2) = 18$$

$$x = 8 \text{ kmph}$$

34) Answer - E

Let the distance from y to z be 3x so distance of x to y is x

$$\text{Speed of boat in upstream} = 27 - 4.5 = 22.5$$

$$\text{Speed of boat in Downstream} = 27 + 4.5 = 31.5$$

ATQ

$$x/22.5 + 3x/31.5 = 11$$

$$(7x + 15x) / 157.5 = 11$$

$$x = 78.75$$

$$\text{Total distance} = 4x = 315$$

35) Answer - A

$$\text{Speed of boat} = S$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$\text{Upstream} = s \cdot 80 / 100 = 0.8s$$

$$0.8s = 16 \cdot 2 / 1$$

$$s = 40$$

$$\text{Stream speed} = 40 - 32 = 8$$

$$D = 21.25 \cdot (40 + 8)$$

$$D = 1020$$

$$\begin{aligned} \text{Distance} &= 1020 \cdot 75 / 100 \cdot 2 \\ &= 1530 \end{aligned}$$

36) Answer - B

Let the speed of current be = c km/hr

Let the speeds of Aman and Binod in still water be $3k$ km/hr and $2k$ km/hr

Upstream speed of A = $(3k - c)$ km/hr

Downstream speed of Binod = $(2k + c)$ km/hr

Distance between Aman and Binod after 3 hrs = $[3(3k - c) + 3(2k + c)]$ km = $(9k - 3c + 6k + 3c)$ km = $15k$ km

After stream becomes stationary Relative speed when both go in same direction = $(3k - 2k)$ km/hr = k km/hr

Time after which they meet = $15k / k = 15$ hrs

37) Answer - B

Let the distance be D and Speed of boat in still water be $3B$ and that of current be C

$$D / 3B + C + D / 3B - C = 144 \text{eq.(i)}$$

When the speed of the boat becomes $66.67\% \rightarrow$ new boat speed = $2B$

Dividing eq. (i) by eq. (ii)

$$6B / (3B + C) (3B - C) / 4B / (2B + C) (2B - C) = 144 / 224 \text{eq.(ii)}$$

$$6 \times (4B^2 - C^2) / 4 \times (9B^2 - C^2) = 9 / 14$$

$$4B^2 - C^2 / 9B^2 - C^2 = 3 / 7 \quad 9B^2$$

$$B^2 = 4C^2 \rightarrow B / C = 2 / 1 \quad 3$$

$$B / C = 6 / 1$$

38) Answer - D

$$96 / U + 112 / D = 12$$

$$108 / U + 140 / D = 14$$

$$1 / U = x$$

$$1 / D = y$$

$$96x + 112y = 12$$

$$108x + 140y = 14$$

$$24x + 28y = 3 \text{(1)}$$

$$54x + 70y = 7 \text{(2)}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Multiply (1) by 5 and (2) by 2 and then subtract (2) from (1)

$$120x + 140y - 108x - 140y = 15 - 14$$

$$12x = 1$$

$$x = 1/12$$

$$U = 12$$

$$D = 28$$

we can determine all of three.

39) Answer - A

(I) 200,24

The ratio of Downstream to Upstream = 3:1

$$\text{Speed of river} = 100/30 = 10/3 \text{ m/s} = 12\text{km/hr}$$

$$U = 12\text{km/h} ; D = 36\text{km/h}$$

$$\text{Speed of boat} = (12+36)/2 = 24\text{km/hr}$$

(II) 50, 15

The ratio of Downstream to Upstream = 3:2

$$\text{Speed of river} = 100/30 = 10/3 \text{ m/s} = 12\text{km/hr}$$

$$U = 12\text{km/h} ; D = 18\text{km/h}$$

$$\text{Speed of stream} = (18-12)/2$$

Speed of stream is not equal to upstream speed .

Condition is not satisfied.

(III) 75, 16.5

The ratio of Downstream to Upstream = 7 : 4

$$\text{Speed of river} = 100/30 = 10/3 \text{ m/s} = 12\text{km/hr}$$

$$U = 12\text{km/h} ; D = 21\text{km/h}$$

$$\text{Speed of stream} = (21 - 12)/2 = 4.5 \text{ kmph}$$

Speed of stream is not equal to upstream speed .

Condition is not satisfied.

40) Answer - E

(I) 6, 2, 18

Let the speed of the stream = x km/h

So, the speed of the boat in still water = x+ 2 km/h

$$\text{According to question: } 7/(x + 2 -x) + 40/(x +2+x)= 6$$

$$7/2 + 20/(x + 1) = 6$$

$$20/(x+1) = 6 - 7/2$$

$$20/(x +1) = 5/2$$

$$5X+ 5 = 40$$

$$x= 7$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

So, the upstream and downstream speeds of the boat are 2 km/h and 16 km/h, respectively.

So, the time taken to cover 30 km upstream and 48 km downstream = $30/2 + 48/16 = 15 + 3 = 18$ hours

(II) 5, 3, 13.2

Let the speed of the stream = x km/h

So, the speed of the boat in still water = $x + 3$ km/h

According to question: $7/(x + 3 - x) + 40/(x + 3 + x) = 5$

$$7/3 + 40/(2x + 3) = 5$$

$$x = 6$$

So, the upstream and downstream speeds of the boat are 3 km/h and 15 km/h, respectively.

So, the time taken to cover 30 km upstream and 48 km downstream = $30/3 + 48/15 = 10 + 3.2 = 13.2$ hours

(III) 3, 4, 9

Let the speed of the stream = x km/h

So, the speed of the boat in still water = $x + 4$ km/h

According to question: $7/(x + 4 - x) + 40/(x + 4 + x) = 3$

$$7/4 + 40/(2x + 4) = 3$$

$$x = 14$$

So, the upstream and downstream speeds of the boat are 4 km/h and 32 km/h, respectively.

So, the time taken to cover 30 km upstream and 48 km downstream = $30/4 + 48/32 = 7.5 + 1.5 = 9$ hours

41) Answer - D

(I) 168, 7, 21

Let Speed of boat B = $5x$

Speed of boat A = $5x * 90/100 = 4.5x$

Downstream Speed of boat A = $168/7 = 24$ kmph

Upstream speed of boat A = $4.5x * 100/150 = 3x$

$3x = 4.5x - \text{Speed of stream}$

Speed of stream = $1.5x$

$$4.5x + 1.5x = 24$$

$$x = 4$$

Upstream speed of A = $3 * 4 = 12$ kmph

Speed of boat B = $5 * 4 = 20$ kmph

Required time = $144/12 + 180/20 = 21$ hours

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

(II) 144, 8, 28

Let Speed of boat B = $5x$

Speed of boat A = $5x * 90/100 = 4.5x$

Downstream Speed of boat A = $144/8 = 18$ kmph

Upstream speed of boat A = $4.5x * 100/150 = 3x$

$3x = 4.5x - \text{Speed of stream}$

Speed of stream = $1.5x$

$4.5x + 1.5x = 18$

$x = 3$

Upstream speed of A = $3 * 3 = 9$ kmph

Speed of boat B = $5 * 3 = 15$ kmph

Required time = $144/9 + 180/15 = 28$ hours

(III) 108, 9, 42

Let Speed of boat B = $5x$

Speed of boat A = $5x * 90/100 = 4.5x$

Downstream Speed of boat A = $108/9 = 12$ kmph

Upstream speed of boat A = $4.5x * 100/150 = 3x$

$3x = 4.5x - \text{Speed of stream}$

Speed of stream = $1.5x$

$4.5x + 1.5x = 12$

$x = 2$

Upstream speed of A = $3 * 2 = 6$ kmph

Speed of boat B = $5 * 2 = 10$ kmph

Required time = $144/6 + 180/10 = 42$ hours

42) Answer - D

(I) 126, 4.5, 14

Speed of upstream = 12 kmph

Speed of downstream = $126/4.5 = 28$ kmph

Speed of current = $(28 - 12)/2 = 8$ kmph

Speed of boat = $(28 + 12)/2 = 20$ kmph

Required time = $420/(20 * 120/100 + 8 * 75/100) = 14$ hours

(II) 45, 2.5, 20(20/27)

Speed of upstream = 12 kmph

Speed of downstream = $45/2.5 = 18$ kmph

Speed of current = $(18 - 12)/2 = 3$ kmph

Speed of boat = $(18 + 12)/2 = 15$ kmph

Required time = $420/(15 * 120/100 + 3 * 75/100) = 20 (20/27)$ hours

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

(III) 216, 6, 11(1/9)

Speed of upstream = 12 kmph

Speed of downstream = $216/6 = 36$ kmph

Speed of current = $(36 - 12)/2 = 12$ kmph

Speed of boat = $(36 + 12)/2 = 24$ kmph

Required time = $420/(24 * 120/100 + 12 * 75/100) = 11 (1/9)$ hours

43) Answer - E

From statement I,

Let Speed of boat = $3x$

Speed of downstream = $3x * 5/3 = 5x$

So, Statement I alone is not sufficient to answer the question.

From statement II,

Speed of upstream = $96/24 = 4$ kmph

So, Statement II alone is not sufficient to answer the question.

From Statement I and II,

Let the speed of stream = y

$3x - y = 4$

$3x + y = 5x$

$y = 2x$

$x = 4$

Speed of downstream = $5 * 4 = 20$

Required time = $480/20 = 24$ hours

Both statements are necessary to answer the question.

44) Answer - C

From statement I,

Speed of the boat against stream = x

Speed of the boat along with stream = $2x$

$9 = (x + 2x)/2$

$3x = 18$

$x = 6$ kmph

Speed of the stream = $(6 * 2 - 6)/2 = 3$ kmph

So, Statement I alone is sufficient to answer the question.

From statement II,

Speed of the stream = $6/2 = 3$ kmph

So, Statement II alone is sufficient to answer the question.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

45) Answer - C

From statement I,

Let the downstream speed of the boat = $7x$

And the upstream speed of the boat = $1x$

The speed of the boat in still water = $(7x + 1x)/2 = 4x$

The speed of the stream = $(7x - 1x)/2 = 3x$

$3x = 18$

$x = 6 \text{ km/hr}$

The speed of the boat in still water = $4 \times 6 = 24 \text{ km/hr}$

So, Statement I alone is sufficient to answer the question.

From statement II,

The downstream speed of the boat = $294/7 = 42 \text{ km/hr}$

The upstream speed of the boat = $294/49 = 6 \text{ km/hr}$

The speed of the boat in still water = $(42 + 6)/2 = 24 \text{ km/hr}$

So, Statement II alone is sufficient to answer the question.

So, either statement I alone or statement II alone is sufficient to answer the question

46) Answer - E

From statement I, II and III:

Let the downstream speed and upstream speed of the boat be $7x \text{ km/hr}$ and $x \text{ km/hr}$ respectively.

Speed of the boat = $(7x + x)/2 = 8x/2 = 4x \text{ km/hr}$

Speed of the stream = $(7x - x)/2 = 6x/2 = 3x \text{ km/hr}$

Time is taken by boat to cover the downstream and upstream distance = 8 hr

$560/7x + 560/x = 8$

$x = 80$

Speed of boat = $4x = 320 \text{ km/hr}$

Time is taken by boat to reach point A to B in still water = $560/320 = 1.75 \text{ hours}$

Hence, Statements I, II and III together are sufficient to answer the question.

47) Answer - B

Quantity I - Downstream speed of boat = $x + y \text{ kmph}$

Upstream speed of boat = $x - y \text{ kmph}$

According to the question, $= 52/x + y + 35/x - y = 9$

Let $1/x + y = a$ and $1/x - y = b$

So the equation becomes,

$52a + 35b = 9$

$52a = 9 - 35b$

$a = 9 - 35b/52$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Also given that $= 78/x + y + 63/x - y = 15$

So, $78a + 63y = 15$

$= 78(9 - 35b)/52 + 63b = 15$

$702 - 2730b + 3276b = 780$

$546b = 78$

$b = 1/7$

$a = 9 - 35(1/7)/52 = 1/13$

So, $x + y = 13$ and $x - y = 7$

So, $x = 10$ and $y = 3$

So, the value of $y = 3$ kmph

Quantity II - Let a be the speed of man

Let b be the speed of stream

Upstream speed $= a - b$

Downstream speed $= a + b$

According to the question,

$40/a-b + 64/a+b = 6$ and $80/a-b + 96/a+b = 11$ Let $1/a-b = x$ and $1/a+b = y$

Therefore, $40x + 64y = 6$

$80x + 96y = 11$

On solving, we get, $y = 1/32$; $x = 1/10$

So $a - b = 10$ and $a + b = 32$

On solving, we get $a = 21$ and $b = 11$

Speed of stream $= 11$ kmph

Hence, $QI < QII$

48) Answer - B

Quantity I -

Let speed of boat M and N in still water be $3x$ km/hr and $4x$ km/hr respectively

Downstream speed for boat M $= (3x+4)$ km/hr

Downstream speed for boat N $= (4x+4)$ km/hr

Relative speed of boat M and N $= (4x+4) - (3x+4) = x$ km/hr

ATQ—

$(45/60) \times \{(3x+4)/x\} = 3$

$9x+12=12x$

$x=4$ km/hr

Speed of boat N $= 4 \times 4 = 16$ km/hr

Required times $= 180/(16+4) + 180/(16-4) = 9 + 15 = 24$ hours

Quantity -II

$160 / (3x+x) + 160 / (4x+x) + 160 / (7x+x) = 46$

$160/4x + 160/5x + 160/8x = 46$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x=2$$

$$\begin{aligned}\text{Required time} &= 160 / 2x + 160/3x + 160/6x \\ &= 160 (1/4 + 1/6 + 1/12) \\ &= 160 * 6/12 = 80 \text{ hours}\end{aligned}$$

49) Answer - A

Quantity I -

$$\text{Speed of A in downstream} = 66/5.5 = 12 \text{ km/hr}$$

Let speed of A in still water be $3x$ km/hr

Speed of stream = x km/hr

$$\text{Upstream speed of B} = 32/ 6.4 = 5 \text{ km/hr}$$

Atq,

$$4x = 12 \Rightarrow x = 3 \text{ km/hr}$$

Speed of stream = 3 km/hr

$$\therefore \text{speed of A in still water} = 12 - 3 = 9 \text{ km/hr}$$

Speed of B in still water = $5 + 3 = 8$ km/hr

$$\begin{aligned}\text{Required time} &= \{27/ (9 - 3)\} + \{ 66 / (8 + 3)\} \\ &= 4.5 + 6 = 10.5 \text{ hr}\end{aligned}$$

Quantity II -

$$\text{Upstream speed of boat} = 15 * (60/50) = 18 \text{ km/hr}$$

Let speed of boat be $4x$ km/hr and speed of stream be x km/hr

ATQ—

$$4x - x = 18$$

$$x = 6 \text{ km/hr}$$

Downstream speed = $5 \times 6 = 30$ km/hr

$$\text{Required time} = 243 / 30 = 8.1 \text{ hours}$$

Quantity III -

Let the speed of current be x km/hr.

Then, speed in upstream = $3x$ km/hr

Speed of boat in still water = $3x + x = 4x$ km/hr

ATQ,

$$\Rightarrow 5x = 40$$

$$\Rightarrow x = 8 \text{ km/hr}$$

$$\begin{aligned}\text{Required time} &= 96 / (3*8) \\ &= 4 \text{ hr}\end{aligned}$$

Hence, $QI > QII > QIII$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 50 Boat and Stream



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

50) Answer - E

Quantity I-

Let upstream speed be x km/hr & downstream speed be y km/hr

Atq,

$$x = y/2 \text{-----(i)}$$

$$\{(D + 4)/x\} = 3 \{(D - 2)/y\} \text{-----(ii)}$$

Solving (i) and (ii)

$$D = 14 \text{ km}$$

$$y = (14 + 6)/2 = 10 \text{ km/hr}$$

$$x = 5 \text{ km/hr}$$

$$\text{Speed of boat in still water} = (10 + 5)/2 = 7.5 \text{ kmph}$$

Quantity II -

Let the speed of boat in still water be $5x$ km/hr and that of stream be $4x$ km/hr.

ATQ,

$$144/9x + 144/x = 20$$

$$x = 8$$

$$\text{Speed of boat in still water} = 5x = 5 \times 8 = 40 \text{ km/hr}$$

Quantity -III

Let still water speed of boat P is x km/hr and Q is $(16 - x)$ km/hr

ATQ—

$$\{30/(16-x-1)\} - \{30/(x+1)\} = 2$$

$$30/(15-x) - 30/(x+1) = 2$$

$$30x + 30 - 450 + 30x = 2(15x + 15 - x^2 - x)$$

$$60x - 420 = 2(14x + 15 - x^2)$$

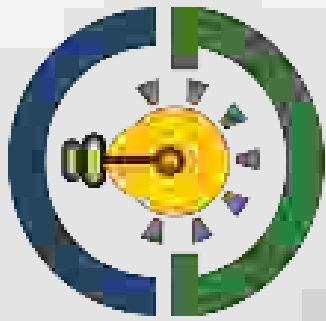
$$x^2 + 16x - 225 = 0$$

$$x(x + 25) - 9(x + 25) = 0$$

$$x = 9 \text{ km/hr}$$

$$\text{speed of boat Q in still water} = (16 - 9) = 7 \text{ km/hr}$$





CAREER
DEFINER

REVISION SHEET **(PART - 2)**

WITH DETAILED SOLUTIONS





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 1) A boat can cover 20 km upstream and 40km downstream in a total time of 5 hours. Find the time taken by the same boat to Cover 40 km upstream and 80 km downstream.

एक नाव 5 घंटे के कुल समय में 20 किमी धारा के प्रतिकूल और 40 किमी धारा के अनुकूल तय कर सकती है। उसी नाव द्वारा 40 किमी धारा के प्रतिकूल और 80 किमी धारा के अनुकूल तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 10 hours
- b) 12 hours
- c) 18 hours
- d) 16 hours
- e) cannot be determined

- 2) The speed of a boat in still water is 28 km/h. After travelling for 2 hours in upstream, the boat travels for 3 hours in downstream. If the total distance travelled is 147 km then find the speed of stream.

शांत जल में एक नाव की गति 28 किमी/घंटा है। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे चलने के बाद, नाव धारा के अनुकूल 3 घंटे चलती है। यदि तय की गई कुल दूरी 147 किमी है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 7 km/h
- b) 8 km/h
- c) 3 km/h
- d) 10 km/h
- e) None of these

- 3) A boat running upstream takes 13 hours and 30minutes to cover a distance, while it takes 6 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio of speed of the boat to speed of water current?

एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में एक दूरी तय करने में 13 घंटे और 30 मिनट का समय लेती है, जबकि धारा के अनुकूल दिशा में समान दूरी तय करने में उसे 6 घंटे लगते हैं। नाव की गति और जलधारा की गति का अनुपात क्या है?

- a) 13:5
- b) 7:9
- c) 11:13
- d) 11:7
- e) 9:5

- 4) A boat travels 60 km downstream in 2 hours, and 80 km upstream in 4 hours. What is the speed of stream?





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक नाव 2 घंटे में धारा के अनुकूल 60 किमी और 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल 80 किमी की यात्रा करती है। धारा की गति क्या है?

- a) 7 km/h
- b) 5 km/h
- c) 10 km/h
- d) 12 km/h
- e) None of these

- 5) Speed of stream is 24 km/h and the speed of boat in still water is 50% more than speed of stream. Find total time taken by boat to travel 36 km upstream and 90 km downstream.

धारा की गति 24 किमी/घंटा है। स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से 50% अधिक है। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 36 किमी और धारा के अनुकूल 90 किमी की यात्रा करने में लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए।

- a) 3 hours
- b) 5 hours
- c) 4 hours
- d) 4.5 hours
- e) None of these

- 6) Speed of a boat in downstream is 150% more than speed of boat in upstream. If the boat travels 80 km upstream and same distance downstream in a total of 14 hours. Find the speed of boat in still water.

धारा के अनुकूल एक नाव की गति धारा के प्रतिकूल नाव की गति से 150% अधिक है। यदि नाव कुल 14 घंटों में 80 किमी धारा के प्रतिकूल और समान दूरी धारा के अनुकूल तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 14 km/h
- b) 15 km/h
- c) 12 km/h
- d) 10 km/h
- e) None of these

- 7) A boat can travel 320 km in upstream as well as in downstream in 26 hours. If ratio of speed of boat in upstream and downstream is 5:8 then find the distance travelled by boat in 8 hours in still water.

एक नाव 26 घंटे में धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 320 किमी की यात्रा कर सकती है। यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की गति का अनुपात 5:8 है, तो स्थिर जल में 8 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 208 m
- b) 144 km

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 128 km
- d) 80 km
- e) None of these

- 8) The ratio of the speed of a boat in still water to the speed of the stream is 7:5. The boat takes 20 hour more to cover the distance of 144 km in upstream than to cover the same distance downstream. Find the speed of the boat in still water.

शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 7:5 है। नाव को धारा के प्रतिकूल 144 किमी की दूरी तय करने में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने की तुलना में 20 घंटे अधिक समय लगता है। शांत जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 14 km/hr
- b) 21km/hr
- c) 28 km/hr
- d) 10.5 km/hr
- e) None of these

- 9) A boat can travel 144 km in upstream as well as in downstream in 10hours. If speed of boat in downstream is 50% more than speed of boat in upstream then find the time taken by the boat to cover a distance of 150 km in still water.

एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 144 किमी की यात्रा कर सकती है। यदि धारा के अनुकूल नाव की गति धारा के प्रतिकूल नाव की गति से 50% अधिक है, तो स्थिर जल में 150 किमी की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 4 hours
- b) 4.5 hours
- c) 5 hours
- d) 5.5 hours
- e) None of these

- 10) Speed of a boat in still water is 16 km/hr. Total time taken by the boat to cover 55 km in downstream and 39 km in upstream is 6 hours. Find the speed of stream.

स्थिर जल में एक नाव की गति 16 किमी/घंटा है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 55 किमी और धारा के प्रतिकूल 39 किमी की दूरी तय करने में कुल 6 घंटे का समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 2 km/hr
- b) 5 km/hr
- c) 6 km/hr
- d) 4 km/hr
- e) 8 km/hr

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 11) The speed of boat 'B' in still water is 2 km/hr more than that of boat 'A' and 25% more than the speed of the stream. If boat 'B' takes 13 hours to travel 260 km downstream, then find upstream speed of boat 'A'
स्थिर जल में नाव 'B' की गति नाव 'A' की गति से 2 किमी/घंटा अधिक है और धारा की गति से 25% अधिक है। यदि नाव 'B' को धारा के अनुकूल 260 किमी की यात्रा करने में 13 घंटे लगते हैं, तो नाव 'A' की धारा के प्रतिकूल गति ज्ञात कीजिए।
- a) 4 km/hr
 - b) 2 km/hr
 - c) 6 km/hr
 - d) 5 km/hr
 - e) None of these
- 12) A boat can travel a distance of 30 km in upstream as well as in downstream in 8 hours. Find the speed of boat in still water if speed of stream is 2 km/h.
एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 30 किमी की दूरी 8 घंटे में तय कर सकती है। यदि धारा की गति 2 किमी/घंटा है तो स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए।
- a) 8 km/h
 - b) 12 km/h
 - c) 10 km/h
 - d) 6 km/h
 - e) None of these
- 13) Speed of boat in downstream is 40% more than speed of boat in still water. If speed of stream is decreased by 25%, then the boat can travel a distance of 378 km is upstream in 18 hours. Find the time taken by boat to cover the same distance in downstream with the original speed of stream.
धारा के अनुकूल नाव की गति स्थिर जल में नाव की गति से 40% अधिक है। यदि धारा की गति 25% कम हो जाती है, तो नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 378 किमी की दूरी 18 घंटे में तय कर सकती है। धारा की मूल गति से धारा के अनुकूल दिशा में समान दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।
- a) 3.5 hours
 - b) 4.5 hours
 - c) 5.5 hours
 - d) 5 hours
 - e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 14) A boat can travel a distance of 140 km in upstream and 260 km in downstream in 10 hours. Find the time taken by boat to cover 175 km in upstream and 325 km in downstream if the ratio of the speed of the boat in still water to speed of stream is 10:3.

एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 140 किमी और धारा के अनुकूल 260 किमी की दूरी तय कर सकती है। यदि स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 10:3 है, तो नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 175 किमी और धारा के अनुकूल 325 किमी की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

- a) 12.5 hours
- b) 12 hours
- c) 17.5 hours
- d) 15 hours
- e) None of these

- 15) Speed of boat in downstream is 55% more than speed of boat in still water. If speed of stream is 22 km/h then find the time taken by the boat to cover 155 km in downstream and 81 km in upstream.

धारा के अनुकूल नाव की गति स्थिर जल में नाव की गति से 55% अधिक है। यदि धारा की गति 22 किमी/घंटा है, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 155 किमी और धारा के प्रतिकूल 81 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 6 hours
- b) 6.5 hours
- c) 7.5 hours
- d) 7 hours
- e) None of these

- 16) Speed of a boat in still water is 20 km/h and the speed of stream is y' km/h. If difference between time taken by the boat to cover 150km in upstream and same distance in downstream is 2 hours, then find the value of y' .

स्थिर जल में एक नाव की गति 20 किमी/घंटा है और धारा की गति y' किमी/घंटा है। यदि नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 150 किमी और धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय में 2 घंटे का अंतर है, तो y' का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 15
- b) 5
- c) 20
- d) 10
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 17) Time taken by a boat to cover 30 km upstream is 10 hours more than to cover 40 km downstream. If speed of boat is 5 km/hr, then find the speed of the current.

एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 30 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किमी की दूरी तय करने से 10 घंटे अधिक है। यदि नाव की गति 5 किमी/घंटा है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 2 km/hr
- b) 3 km/hr
- c) 5 km/hr
- d) 1 km/hr
- e) None of these

- 18) Two boats 'A' and 'B' are rowing in a river which is flowing at 4 km/h. Ratio of downstream speed of boat 'A' and boat 'B' is 6:5, respectively and time taken by boat 'B' to cover 48 km in upstream is 1 hour more than time taken by boat 'A' to cover the same distance in upstream. Find the time taken by boat 'A' to cover 120 km in still water.

दो नावें 'A' और 'B' एक नदी में चल रही हैं जो 4 किमी/घंटा की गति से बह रही है। नाव 'A' और नाव 'B' की धारा के अनुकूल गति का अनुपात क्रमशः 6:5 है, और नाव 'B' द्वारा धारा के प्रतिकूल 48 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय नाव 'A' द्वारा धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 घंटा अधिक है। नाव 'A' द्वारा स्थिर जल में 120 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 4 hours
- b) 5 hours
- c) 6 hours
- d) 4.75 hours
- e) None of these

- 19) The ratio of the speeds of boat 'A' in still water and the speed of the current is 7:5, respectively. Boat A' can travel 192 km downstream in 2 hours. If the speed of boat B' in still water is 25% less than that of boat A, then find the time taken by boat 'B' to travel 74 km upstream in the same stream.

शांत जल में नाव 'A' की गति और धारा की गति का अनुपात क्रमशः 7:5 है। नाव A' 2 घंटे में धारा के अनुकूल 192 किमी की यात्रा कर सकती है। यदि शांत जल में नाव B' की गति नाव A की गति से 25% कम है, तो नाव 'B' द्वारा समान धारा में धारा के प्रतिकूल 74 किमी की यात्रा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 18.5 hours
- b) 37 hours
- c) 21.5 hours
- d) 36 hours

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) 20.5 hours

- 20) The speed of boat 'B' in still water is 16 km/hr more than that of boat 'A'. The speed of the current is 16 km/hr. If boat 'A' can travel 408 km downstream in 17 hours, then find the time taken by boat 'B' to travel 240 km upstream.

स्थिर जल में नाव 'B' की गति नाव 'A' की गति से 16 किमी/घंटा अधिक है। धारा की गति 16 किमी/घंटा है। यदि नाव 'A' 17 घंटे में धारा के अनुकूल 408 किमी की यात्रा कर सकती है, तो नाव 'B' द्वारा धारा के प्रतिकूल 240 किमी की यात्रा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 24 hours
- b) 30 hours
- c) 37.5 hours
- d) 28 hours
- e) 25.5 hours

- 21) If a boat can travel 168 km downstream and 192 km upstream in 14 hours while 140 km downstream and 72 km upstream in 8 hours. Find the speed of boat in still water.

21) यदि एक नाव 14 घंटे में 168 किमी धारा के अनुकूल और 192 किमी धारा के प्रतिकूल यात्रा कर सकती है, जबकि 8 घंटे में 140 किमी धारा के अनुकूल और 72 किमी धारा के प्रतिकूल यात्रा कर सकती है। स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 33 km/h
- b) 39 km/h
- c) 26 km/h
- d) 19.5 km/h
- e) Can't be determined

- 22) The ratio of the speed of a boat in still water to the speed of the current is 9:4, respectively. If the time taken by boat to travel $(D + 5)$ km downstream is equal to the time taken by boat to travel $(D - 35)$ km upstream, then find the value of 'D'.

स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्रमशः 9:4 है। यदि नाव द्वारा धारा के अनुकूल $(D + 5)$ किमी यात्रा करने में लिया गया समय, धारा के प्रतिकूल $(D - 35)$ किमी यात्रा करने में लिए गए समय के बराबर है, तो 'D' का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 40
- b) 70
- c) 60
- d) 50
- e) None of these





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 23) A boat can cover 234 km in downstream in 9 hours. If the speed of the boat in still water had been 25% more, then it would travel 150 km upstream in 15 hours. Find the speed of the current.

एक नाव धारा के अनुकूल 9 घंटे में 234 किमी की दूरी तय कर सकती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 25% अधिक होती, तो वह धारा के प्रतिकूल 15 घंटे में 150 किमी की दूरी तय कर लेती। धारा की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 5 km/hr
- b) 15 km/hr
- c) 12 km/hr
- d) 10 km/hr
- e) 8 km/hr

- 24) The downstream speed of a boat is 20 km/hr. If the speed of the boat in still water had been 2 km/hr less than it would have taken 145 hours to cover 290 km in upstream. Find the speed of the current.

एक नाव की धारा के अनुकूल गति 20 किमी/घंटा है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 2 किमी/घंटा कम होती तो धारा के प्रतिकूल 290 किमी की दूरी तय करने में उसे 145 घंटे लगते। धारा की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 5 km/hr
- b) 10 km/hr
- c) 8 km/hr
- d) 4 km/hr
- e) 6 km/hr

- 25) A boat can travel 160 km in upstream as well as downstream in 18 hours and the same boat can travel 32 km in upstream and 40 km in downstream in 4 hours. Find the ratio of speed of boat in still water to speed of stream.

एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 160 किमी की यात्रा 18 घंटे में कर सकती है और वही नाव धारा के प्रतिकूल 32 किमी और धारा के अनुकूल 4 घंटे में 40 किमी की यात्रा कर सकती है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 10:1
- b) 5:4
- c) 9:1
- d) 5:4
- e) None of these

- 26) Ratio of speed of a boat in still water to speed of stream is 8:1 respectively. If the ratio of time taken by boat to cover a distance of D' km in upstream and ' $D + 69$ ' km in downstream is 7:8 respectively, then find the value of D .

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात क्रमशः 8:1 है। यदि नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल दिशा में D' किमी और धारा के अनुकूल दिशा में ' $D + 69$ ' किमी की दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 7:8 है, तो D का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 147
- b) 137
- c) 168
- d) 158
- e) None of these

- 27) The ratio of speed of boat in still water to speed of stream is 11:1 respectively. The ratio of time taken to go $S-40$ km upstream and $(S + 88)$ km downstream is 2:3 respectively. Find the value of s (in km).

स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्रमशः 11:1 है। धारा के प्रतिकूल दिशा में $S-40$ किमी और धारा के अनुकूल दिशा में $(S + 88)$ किमी जाने में लगने वाले समय का अनुपात क्रमशः 2:3 है। s का मान (किमी में) ज्ञात कीजिए।

- a) 220
- b) 260
- c) 280
- d) 240
- e) None of these

- 28) A boat covers a distance of 360km while going in upstream in 20 hours, and same distance in 720 minutes while going in downstream. Find the speed of boat in still water.

एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 360 किमी की दूरी 20 घंटे में तय करती है, तथा धारा के अनुकूल दिशा में समान दूरी 720 मिनट में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 16 km/h
- b) 12 km/h
- c) 18 km/h
- d) 24 km/h
- e) None of these

- 29) The ratio of speed of a boat in upstream and speed of boat in downstream is 7:9, respectively. If the boat can cover a total of 280 km upstream and 360 km downstream in 10 hours then find the time taken by the boat to cover 576 km in still water.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति और धारा के अनुकूल गति का अनुपात क्रमशः 7:9 है। यदि नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल कुल 280 किमी और धारा के अनुकूल 360 किमी की दूरी तय कर सकती है, तो स्थिर जल में 576 किमी की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 7 hours
- b) 8 hours
- c) 9 hours
- d) 10 hours
- e) None of these

- 30) A boat can cover 190 km upstream in 6 hours, while the same boat cover 75 km downstream in 3 hours. Find the distance covered by boat in still water in 5 hours.

एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 6 घंटे में 190 किमी की दूरी तय कर सकती है, जबकि वही नाव धारा के अनुकूल दिशा में 3 घंटे में 75 किमी की दूरी तय करती है। 5 घंटे में स्थिर पानी में नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 150 km
- b) 160 km
- c) 172 km
- d) 100 km
- e) 120 km

- 31) A swimmer swims along the river at $(2m + 5)$ kmph and against the river at $(3m - 5)$ kmph. If he covers 20km upstream and same distance in downstream calculate his average speed 12 kmph. Find the value of m .

एक तैराक नदी के साथ $(2 \text{ मीटर} + 5)$ किमी प्रति घंटे की गति से और नदी के विपरीत $(3 \text{ मीटर} - 5)$ किमी प्रति घंटे की गति से तैरता है। यदि वह 20 किमी धारा के प्रतिकूल और समान दूरी धारा के अनुकूल तय करता है, तो उसकी औसत गति 12 किमी प्रति घंटे होगी। m का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 8
- b) 10
- c) 5
- d) 2
- e) None of these

- 32) A boat travels a downstream distance of 300 km in 10 hours and the ratio of downstream speed to upstream speed is 5:3. Find the time taken by the boat to cover the same distance in upstream, if the speed of the stream is increased by 6 km/hr?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 300 किमी की दूरी तय करती है और धारा के अनुकूल गति और धारा के प्रतिकूल गति का अनुपात 5:3 है। यदि धारा की गति 6 किमी/घंटा बढ़ा दी जाए, तो धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 20 hrs
- b) 25 hrs
- c) 30 hrs
- d) 31 hrs
- e) None of the above

- 33) The total time taken by boat to cover the distance 'x' km upstream and 900 km downstream is 40 hours. If the boat's speed in still water is 35 kmph and the speed of the stream is 10kmph, then find the value of 'x'.

नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 'x' किमी और धारा के अनुकूल 900 किमी की दूरी तय करने में लिया गया कुल समय 40 घंटे है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किमी प्रति घंटा है और धारा की गति 10 किमी प्रति घंटा है, तो 'x' का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 650 km
- b) 500 km
- c) 700 km
- d) 400 km
- e) 450 km

- 34) The upstream speed of the boat is 25% less than the downstream speed of the boat. The sum of the upstream speed and downstream speed is 35 kmph. Find the difference between the distance travelled by boat against the stream in 4 hours and along the stream in 4 hours.

नाव की धारा के प्रतिकूल गति नाव की धारा के अनुकूल गति से 25% कम है। धारा के प्रतिकूल गति और धारा के अनुकूल गति का योग 35 किमी प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में तय की गई दूरी और धारा के अनुकूल 4 घंटे में तय की गई दूरी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) 30 km
- b) 15 km
- c) 24 km
- d) 20 km
- e) 16 km

- 35) A boat goes from point A to B in downstream and comes back to C in upstream in total 35 hours, C is midpoint between A and B. If speed of stream is 2kmph and speed of boat in still water is 10kmph then find the approximate distance between A and B?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक नाव बिंदु A से B तक धारा के अनुकूल जाती है और धारा के प्रतिकूल C तक कुल 35 घंटे में वापस आती है, C, A और B के बीच मध्यबिंदु है। यदि धारा की गति 2 किमी प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की गति 10 किमी प्रति घंटा है तो A और B के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 240 km
- b) 140 km
- c) 274 km
- d) 250 km
- e) 180 km

36) A boat can cover 40km upstream and 70 km downstream together in 18 hours. Also, it can cover 50 km upstream and 80 km downstream together in 22 hours. What is the speed of boat in still water?

एक नाव 18 घंटे में 40 किमी धारा के प्रतिकूल और 70 किमी धारा के अनुकूल एक साथ तय कर सकती है। साथ ही, यह 22 घंटे में 50 किमी धारा के प्रतिकूल और 80 किमी धारा के अनुकूल एक साथ तय कर सकती है। स्थिर पानी में नाव की गति क्या है?

- a) 10kmph
- b) 9 kmph
- c) 6 kmph
- d) 4 kmph
- e) 10.5 kmph

37) The downstream speed of the boat is 50% more than that of the upstream and the difference between the upstream speed and downstream speed is 20 kmph. Find the total distance travelled by boat in 6 hours against the stream and 4 hours along the stream.

नाव की धारा के अनुकूल गति धारा के प्रतिकूल गति से 50% अधिक है तथा धारा के प्रतिकूल गति और धारा के अनुकूल गति के बीच का अंतर 20 किमी प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल 6 घंटे और धारा के अनुकूल 4 घंटे में नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 420 km
- b) 440 km
- c) 480 km
- d) 460 km
- e) 520 km

38) The time taken by Boat A to cover the distance of 80 km upstream is 4 hours more than the same Boat to cover the same distance downstream. If the speed of the boat in still water is 15 kmph then find the speed of the stream.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

नाव A द्वारा धारा के प्रतिकूल 80 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय उसी नाव द्वारा धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 4 घंटे अधिक है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 15 किमी प्रति घंटा है, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 5 kmph
- b) 12 kmph
- c) 8 kmph
- d) 10 kmph
- e) 6 kmph

- 39) The speed of the boat in still water is 27 kmph and the speed of the stream is 33.33% of the speed of the boat in still water. The time taken by boat to cover a certain distance against the stream is 4 hours more than the time taken by boat to cover the same distance along the stream. Find the total distance travelled by boat.

शांत जल में नाव की गति 27 किमी प्रति घंटा है और धारा की गति शांत जल में नाव की गति का 33.33% है। धारा के विपरीत दिशा में नाव द्वारा एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के साथ समान दूरी तय करने में नाव द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे अधिक है। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 256 km
- b) 300 km
- c) 288 km
- d) 264 km
- e) 312 km

- 40) The boat's speed in still water is 18 kmph and the speed of the stream is 6 kmph. The total time taken by boat to cover a certain distance against the stream and the same boat to cover the same distance along the stream in 10 hours. Find the total distance travelled by boat in both upstream and downstream.

स्थिर जल में नाव की गति 18 किमी प्रति घंटा है और धारा की गति 6 किमी प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया कुल समय और उसी नाव द्वारा धारा के साथ समान दूरी तय करने में लिया गया कुल समय 10 घंटे है। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दोनों दिशाओं में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 150 km
- b) 170 km
- c) 90 km
- d) 160 km
- e) 180 km

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 41) A man travels in a boat in the same river to a grocery shop, with the speed of stream unchanged while returning in downstream he triples the speed of boat then his downstream time travel gets reduced by 70% Find the ratio of the speed of motor boat to the speed of river?

एक आदमी नाव से उसी नदी में किराने की दुकान तक जाता है, धारा की गति अपरिवर्तित रहती है, जबकि धारा के अनुकूल लौटते समय वह नाव की गति को तीन गुना कर देता है, तब उसकी धारा के अनुकूल यात्रा का समय 70% कम हो जाता है, मोटर बोट की गति का नदी की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए?

- a) 13:1
- b) 14:15
- c) 1:6
- d) 7:3
- e) None of the above

- 42) Equal distance is covered by a boat in upstream as well as downstream in total 5 hours. Sum of speed of boat in upstream and downstream is 50kmph. Speed of boat in still water is 400% more than the speed of stream. Calculate the distance covered by boat in downstream?

एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल कुल 5 घंटों में समान दूरी तय करती है। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की गति का योग 50 किमी प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से 400% अधिक है। धारा के अनुकूल नाव द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें?

- a) 60km
- b) 70km
- c) 72km
- d) 64km
- e) 74km

- 43) The total time taken by the boat to cover $(D + 45)$ km downstream and $(D + 80)$ km upstream is $15 \frac{2}{3}$ hours and the speed of the current is 25% of the speed of the boat in still water, if the speed of current is 5 kmph then find the time taken by the boat to cover $(2D + 40)$ km in still water?

नाव द्वारा धारा के अनुकूल $(D + 45)$ किमी और धारा के प्रतिकूल $(D + 80)$ किमी की दूरी तय करने में लिया गया कुल समय $15 \frac{2}{3}$ घंटे है और धारा की गति स्थिर जल में नाव की गति का 25% है, यदि धारा की गति 5 किमी प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव द्वारा $(2D + 40)$ किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए?

- a) 15 hours
- b) 18hours
- c) 10 hours
- d) 5 hours

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) None of these

- 44) The ratio of the time taken by the boat to travel 90km upstream and $Y + 30$ km downstream is 2: 1 and the speed of the boat is 500% of the speed of the stream, the time taken to travel 90km upstream is 9 hours then find the value of Y?

नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 90 किमी यात्रा करने में लिया गया समय और $Y + 30$ धारा के अनुकूल 30 किमी यात्रा करने में लिया गया समय का अनुपात 2:1 है और नाव की गति धारा की गति का 500% है, धारा के प्रतिकूल 90 किमी यात्रा करने में लिया गया समय 9 घंटे है तो Y का मान ज्ञात कीजिए?

- a) 37.5 km
- b) 32.5 km
- c) 30.5 km
- d) 27.5 km
- e) None of these

- 45) The difference between the downstream speed of the boat to the upstream speed of the boat is 24 kmph. Find the total distance covered by the boat in downstream in 4 hours and in upstream in 10 hours, if the speed of the Boat in still water is 18kmph?

नाव की धारा के अनुकूल गति और धारा के प्रतिकूल गति के बीच का अंतर 24 किमी प्रति घंटा है। यदि स्थिर जल में नाव की गति 18 किमी प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 4 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 180 km
- b) 170 km
- c) 190 km
- d) 150 km
- e) None of these

- 46) A boat goes 72 km downstream and while returning covered only 75% of distance covered in upstream. If boat takes 6 hour more to cover while returning in upstream than downstream, then find the speed of boat in still water(km/hr) if speed of current is $5/12$ m/sec.

एक नाव धारा के अनुकूल 72 किमी जाती है और वापस आते समय धारा के प्रतिकूल में तय की गई दूरी का केवल 75% ही तय करती है। यदि नाव धारा के अनुकूल की तुलना में धारा के प्रतिकूल वापस आते समय 6 घंटे अधिक समय लेती है, तो स्थिर जल में नाव की गति (किमी/घंटा) ज्ञात कीजिए, यदि धारा की गति $5/12$ मीटर/सेकंड है।

- a) 5.5 km/hr
- b) 4.5 km/hr
- c) 3.5 km/hr

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- d) 2.5 km/hr
- e) 6.5 km/hr

47) Two cities A and B are 1200 km apart. A to B is a downstream journey on a stream which flows at a speed of 5 km/hr. Two boats X and Y run to and from between two cities. Speed of Boat X, which starts from city A is 35 km/hr, while speed of boat Y, which starts from city B at the same time is 25 km/hr. After how much time will two boats meet for the second time?

दो शहर A और B एक दूसरे से 1200 किमी दूर हैं। A से B तक की यात्रा धारा पर एक अनुप्रवाह यात्रा है जो 5 किमी/घंटा की गति से बहती है। दो नावें X और Y दो शहरों के बीच चलती हैं। शहर A से शुरू होने वाली नाव X की गति 35 किमी/घंटा है, जबकि उसी समय शहर B से शुरू होने वाली नाव Y की गति 25 किमी/घंटा है। कितने समय बाद दोनों नावें दूसरी बार मिलेंगी?

- a) 61 hours
- b) 66 hours
- c) 65 hours
- d) 70 hours
- e) 72 hours

48) A person travels 56 km in both upstream and downstream respectively. It takes 28 hours more in upstream than to go downstream. If he doubles his speed and covers the same distance of 56 km downstream and upstream then it takes 4 hour more to go upstream than to go downstream. Find the speed of current.

एक व्यक्ति क्रमशः धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दोनों दिशाओं में 56 किमी की यात्रा करता है। धारा के अनुकूल जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में उसे 28 घंटे अधिक लगते हैं। यदि वह अपनी गति दोगुनी कर देता है और धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल 56 किमी की समान दूरी तय करता है, तो धारा के अनुकूल जाने में उसे धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 4 घंटे अधिक लगते हैं। धारा की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 3 km/hr
- b) 5 km/hr
- c) 7 km/hr
- d) 4 km/hr
- e) 6 km/hr

49) Two boats A and B starts towards each other from two places, 396 km apart. Speed of the boat A and boat B in still water are 15 km/hr and 18 km/hr respectively. If boat A proceed along the stream and boat B proceed against the stream, they will meet after ____ hours.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

दो नावें A और B 396 किमी की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। स्थिर जल में नाव A और नाव B की गति क्रमशः 15 किमी/घंटा और 18 किमी/घंटा है। यदि नाव A धारा के साथ आगे बढ़ती है और नाव B धारा के विपरीत आगे बढ़ती है, तो वे _____ घंटे बाद मिलेंगी।

- a) 8 hours
- b) 12 hours
- c) 16 hours
- d) 10 hours
- e) None of these

50) In a boat race, boats P and Q have to travel a certain distance downstream. The speed of the stream is 5 km/hr. The downstream speed of boat P is 19 km/hr. The ratio between the downstream and upstream speed of boat Q is 7: 2. If boat P wins the race by 2.5 hours, then what is the downstream distance travelled by boat P?

एक नाव दौड़ में, नाव P और Q को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करनी है। धारा की गति 5 किमी/घंटा है। नाव P की धारा के अनुकूल गति 19 किमी/घंटा है। नाव Q की धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति के बीच का अनुपात 7: 2 है। यदि नाव P दौड़ 2.5 घंटे से जीतती है, तो नाव P द्वारा धारा के अनुकूल तय की गई दूरी क्या है?

- a) 143 km
- b) 98 km
- c) 112 km
- d) 125 km
- e) 133 km

51) Boat A can cover 880 km downstream in 8 hours and boat B can cover eight times the distance covered by A in 55 hours downstream. If the speed of the stream is 10 km/hr, then find the difference between the distance covered by boats A and B upstream for 10 hours.

नाव A धारा के अनुकूल 880 किमी की दूरी 8 घंटे में तय कर सकती है और नाव B धारा के अनुकूल 55 घंटे में A द्वारा तय की गई दूरी की आठ गुनी दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की गति 10 किमी/घंटा है, तो नाव A और B द्वारा धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में तय की गई दूरी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) 120 km
- b) 140 km
- c) 150 km
- d) 160 km
- e) None of these

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 52) Difference between the upstream and downstream speed of a boat is ' $a+5$ ' km/hr. A boat can travel 170 km still water distance in 4 hours. If the distance travelled by boat in downstream for 7 hours is equal to the distance travelled by boat in upstream for 10 hours, then find the value of ' a '.

एक नाव की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल गति के बीच का अंतर ' $a+5$ ' किमी/घंटा है। एक नाव 4 घंटे में 170 किमी स्थिर पानी की दूरी तय कर सकती है। यदि नाव द्वारा धारा के अनुकूल 7 घंटे में तय की गई दूरी, नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में तय की गई दूरी के बराबर है, तो ' a ' का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 20
- b) 10
- c) 30
- d) 15
- e) 25

- 53) The time taken by boat to travel 340 km downstream is 3.2 hours less than the time taken by boat to travel the same distance upstream. If the still water speed of the boat is 42 km/hr, then find the ratio of the downstream to upstream speed of the boat.

नाव द्वारा धारा के अनुकूल 340 किमी की यात्रा करने में लिया गया समय, नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 3.2 घंटे कम है। यदि नाव की स्थिर जल गति 42 किमी/घंटा है, तो नाव की धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का अनुपात ज्ञात कीजिए।

- a) 22: 17
- b) 25: 17
- c) 24: 13
- d) 25: 13
- e) 21:17

- 54) Aman travels ' d ' km downstream with a speed of 80 km/hr and returns back the same distance upstream with a speed of ' u ' km/hr. The time taken by Aman to travel upstream and downstream is 16 hours and 10 hours respectively. Find the time taken by Aman to travel ' $d + 100$ ' km upstream.

अमन 80 किमी/घंटा की गति से धारा के अनुकूल ' d ' किमी की यात्रा करता है और ' u ' किमी/घंटा की गति से धारा के प्रतिकूल समान दूरी वापस लौटता है। अमन द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा करने में लिया गया समय क्रमशः 16 घंटे और 10 घंटे है। अमन द्वारा धारा के प्रतिकूल ' $d + 100$ ' किमी की यात्रा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) 17 hours
- b) 19 hours
- c) 12 hours
- d) 18 hours

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) 16 hours

- 55) The distance between point A and point C is 500 km, where point B is in between them with a distance of 300 km ahead of point A. The still water speed of the boat is 44 km/hr. The time taken by boat to travel from point B to point C downstream is 4 hours. Find the time taken by boat to return from point C to point A.

बिंदु A और बिंदु C के बीच की दूरी 500 किमी है, जहाँ बिंदु B उनके बीच में है और बिंदु A से 300 किमी आगे है। नाव की स्थिर जल गति 44 किमी/घंटा है। नाव द्वारा बिंदु B से बिंदु C तक धारा के अनुकूल यात्रा करने में 4 घंटे का समय लगता है। बिंदु C से बिंदु A तक वापस आने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

- a) $13\frac{3}{19}$ hours
- b) $14\frac{11}{19}$ hours
- c) $16\frac{5}{19}$ hours
- d) $17\frac{7}{19}$ hours
- e) $15\frac{9}{19}$ hours

- 56) Downstream speed of the boat is 9 km/hr more than the still water speed of the boat. The speed of the stream is 30% of the still water speed of the boat. Find the sum of the time taken by boat to travel a distance of 546 km each upstream and downstream.

नाव की धारा के अनुकूल गति, नाव की स्थिर जल गति से 9 किमी/घंटा अधिक है। धारा की गति नाव की स्थिर जल गति का 30% है। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल 546 किमी की दूरी तय करने में लगे समय का योग ज्ञात कीजिए।

- a) 42 hours
- b) 48 hours
- c) 46 hours
- d) 40 hours
- e) 45 hours

- 57) A boat travels 648 km upstream distance and X km downstream distance, for that it takes a total time of 98 hours. The ratio of downstream speed and upstream speed is 5:3, where the boat speed in still water is 12 kmph. Find the value of X.

एक नाव धारा के प्रतिकूल 648 किमी और धारा के अनुकूल X किमी की दूरी तय करती है, जिसके लिए उसे कुल 98 घंटे का समय लगता है। धारा के अनुकूल गति और धारा के प्रतिकूल गति का अनुपात 5:3 है, जहाँ स्थिर जल में नाव की गति 12 किमी प्रति घंटा है। X का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 360
- b) 380

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) 390
- d) 400
- e) 420

58) The total time taken to cover $X+55$ km in upstream and $X + 73$ km in downstream is 30 hours. The boat takes 4 hours to cover 72 km in stillwater. The difference between the downstream and upstream speeds is 6 kmph. Find the total distance covered by boat during the journey.

धारा के प्रतिकूल दिशा में $X+55$ किमी और धारा के अनुकूल दिशा में $X+73$ किमी की दूरी तय करने में कुल 30 घंटे का समय लगता है। नाव को स्थिर जल में 72 किमी की दूरी तय करने में 4 घंटे लगते हैं। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति के बीच का अंतर 6 किमी प्रति घंटा है। यात्रा के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 529 km
- b) 535 km
- c) 548 km
- d) 528 km
- e) None of the above

59) Sum of the downstream and upstream speeds is 18 kmph. The ratio of the time taken to cover $X-18$ km upstream and 242 km downstream is 13:11. The stream speed is 22.22 % of the boat speed in still water. Find the time taken to cover $(X + 9)$ km in downstream.

धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का योग 18 किमी प्रति घंटा है। $X-18$ किमी धारा के प्रतिकूल और 242 किमी धारा के अनुकूल तय करने में लगने वाले समय का अनुपात 13:11 है। स्थिर जल में धारा की गति नाव की गति का 22.22% है। धारा के अनुकूल $(X + 9)$ किमी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

- a) 19 hours
- b) 20 hours
- c) 24 hours
- d) 17 hours
- e) None of the above

60) A boat travels 26 hours from point C (which is the midpoint of points A and B) to point B along the stream and travels from points B to A. The sum of the downstream and upstream speeds is 30 kmph and the current speed is 2 kmph. Find the total distance covered by the boat.

एक नाव बिंदु C (जो बिंदु A और B का मध्यबिंदु है) से बिंदु B तक धारा के साथ 26 घंटे की यात्रा करती है और बिंदु B से A तक यात्रा करती है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति का योग 30 किमी प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किमी प्रति घंटा है। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- a) 1353 km
- b) 1381 km
- c) 1326 km
- d) 1373 km
- e) None of the above

61) Boat A takes hours to travel a distance of 1200 km downstream. Another boat B takes the same time to travel a distance of 700 km upstream. If the speed of the stream is $\frac{1}{5}$ th of the speed of boat A in still water, what is the ratio of the downstream speeds of boat A and B?

नाव A को धारा के अनुकूल 1200 किमी की दूरी तय करने में 1 घंटे लगते हैं। दूसरी नाव B को धारा के प्रतिकूल 700 किमी की दूरी तय करने में उतना ही समय लगता है। यदि स्थिर जल में धारा की गति नाव A की गति का $\frac{1}{5}$ वाँ भाग है, तो नाव A और B की धारा के अनुकूल गति का अनुपात क्या है?

- a) 12: 11
- b) 11:12
- c) 10:9
- d) 7:9
- e) 5:7

62) In a boat race, boats A and B have to travel a certain distance downstream. The speed of boat B is 15 km/hr which is 10km/hr more than that of stream. The ratio of the upstream and downstream speeds of boat A is 3:5. After traveling 80 km, boat B increases its speed by 10 km/hr. If boat B wins the race by 12 minutes, find the distance travelled by boat B in the race.

एक नाव दौड़ में, नाव A और B को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करनी है। नाव B की गति 15 किमी/घंटा है जो धारा की गति से 10 किमी/घंटा अधिक है। नाव A की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल गति का अनुपात 3:5 है। 80 किमी की यात्रा करने के बाद, नाव B अपनी गति 10 किमी/घंटा बढ़ा देती है। यदि नाव B दौड़ 12 मिनट से जीत जाती है, तो दौड़ में नाव B द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 250 km
- b) 230 km
- c) 220 km
- d) 160 km
- e) 240 km

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 63) Difference between speed of a boat in Stillwater and speed of stream is 17.5 m/sec and the speed of a boat in Stillwater is 90 km/hr. Distance travelled in upstream is 468 km more than distance travelled in downstream and time taken for boat in downstream is 16 hours less than time taken for boat in upstream. Find upstream distance?

स्टिलवाटर में एक नाव की गति और धारा की गति के बीच का अंतर 17.5 मीटर/सेकंड है और स्टिलवाटर में एक नाव की गति 90 किमी/घंटा है। धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी धारा के अनुकूल तय की गई दूरी से 468 किमी अधिक है और धारा के अनुकूल नाव के लिए लिया गया समय धारा के प्रतिकूल नाव के लिए लिए गए समय से 16 घंटे कम है। धारा के प्रतिकूल दूरी ज्ञात कीजिए?

- a) 1819 km
- b) 1824 km
- c) 1912 km
- d) 1920 km
- e) None of these

- 64) Boat A and Boat B start to row in the same river but in opposite directions with a distance of 378 km, and the ratio of the speeds of the boats A and B in still water is 3: 4. If the time taken to meet both boats are 9 hours and boat B rows along the stream, then find the difference between the speeds of the two boats. नाव A और नाव B एक ही नदी में विपरीत दिशाओं में 378 किमी की दूरी पर चलना शुरू करती हैं, और स्थिर पानी में नाव A और B की गति का अनुपात 3: 4 है। यदि दोनों नावों से मिलने में लगने वाला समय 9 घंटे है और नाव B धारा के साथ चलती है, तो दोनों नावों की गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) 6 km/hr
- b) 4 km/hr
- c) 5 km/hr
- d) 3 km/hr
- e) 9 km/hr

- 65) The distance between the boats P and Q, which start at the same time and run in the same direction is D km. The boat Q chased boat P along the stream in 8 hours. The ratio of the speed of the boats P and Q in still water is 3: 4. If the time taken to travel the distance of 30 km by boat Q in still water is 1 hour and 30 minutes, then find the initial distance between the two boats.

नाव P और Q, जो एक ही समय पर शुरू होती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, के बीच की दूरी D किमी है। नाव Q ने धारा के साथ नाव P का 8 घंटे में पीछा किया। शांत जल में नाव P और Q की गति का अनुपात 3: 4 है। यदि शांत जल में नाव Q द्वारा 30 किमी की दूरी तय करने में लगा समय 1 घंटा 30 मिनट है, तो दोनों नावों के बीच की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 30 km

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- b) 60 km
- c) 50 km
- d) 40 km
- e) 20 km

66) The boat covered 150 km upstream and 252 km downstream. The boat's speed is 6 kmph, and the stream's speed is 1 kmph. If the value of stream speed is equal to the half of the value of the time difference between the distance travelled by boat in downstream and upstream, then find the new time difference between the upstream and downstream after changing the stream speed. (Note: boat speed remains the same.)

नाव ने धारा के प्रतिकूल 150 किमी और धारा के अनुकूल 252 किमी की दूरी तय की। नाव की गति 6 किमी प्रति घंटा है, और धारा की गति 1 किमी प्रति घंटा है। यदि धारा की गति का मान नाव द्वारा धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी के बीच के समय के अंतर के आधे के बराबर है, तो धारा की गति बदलने के बाद धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल के बीच का नया समय अंतर ज्ञात कीजिए। (नोट: नाव की गति वही रहती है।)

- a) 2640 minutes
- b) 2320 minutes
- c) 2720 minutes
- d) 2160 minutes
- e) 2540 minutes

67) A boat A is resting at port A. The initial speed of the boat is 2 kmph, and the boat has an acceleration of 2 km/hr². If the stream is flowing against the direction of the boat with a constant speed of 6 kmph, find the distance travelled by the boat in 17 hours? Note: Consider the boat cannot move backward when it is at the port.

एक नाव A बंदरगाह A पर आराम कर रही है। नाव की प्रारंभिक गति 2 किमी प्रति घंटा है, और नाव का त्वरण 2 किमी/घंटा है। यदि धारा नाव की दिशा के विपरीत 6 किमी प्रति घंटे की स्थिर गति से बह रही है, तो 17 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए? नोट: मान लीजिए कि नाव बंदरगाह पर होने पर पीछे की ओर नहीं जा सकती।

- a) 201 km
- b) 102 km
- c) 120 km
- d) 210 km
- e) None of the above

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- 68) A streamer boat can travel a certain distance P' along the current in 8 hours. The speed of his steamer boat in still water is 3 times the speed of the current. If he increases his boat speed by $a\%$ for his upstream travel, he could reach the same distance ' P ' in 8 hours. Find the value of a .

एक स्टीमर बोट धारा के साथ एक निश्चित दूरी P' 8 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में उसकी स्टीमर बोट की गति धारा की गति की 3 गुना है। यदि वह धारा के प्रतिकूल यात्रा के लिए अपनी बोट की गति $a\%$ बढ़ा देता है, तो वह समान दूरी ' P ' 8 घंटे में तय कर सकता है। a का मान ज्ञात कीजिए।

- a) 66.66%
- b) 33.33%
- c) 75%
- d) 67.5%
- e) 100%

- 69) A boat can travel $(a+10)$ km upstream and $(a-60)$ km downstream 11 hours. The boat can also travel a km in 6 hours in still water. The ratio of speed of the boat in upstream to speed of the boat in downstream is 2:3. Find the average speed of boat in upstream and downstream.

एक नाव 11 घंटे में $(a+10)$ किमी धारा के प्रतिकूल और $(a-60)$ किमी धारा के अनुकूल यात्रा कर सकती है। नाव स्थिर पानी में भी 6 घंटे में एक किमी की यात्रा कर सकती है। धारा के प्रतिकूल नाव की गति और धारा के अनुकूल नाव की गति का अनुपात 2:3 है। धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की औसत गति ज्ञात कीजिए।

- a) 24 Km/hr
- b) 45 Km/hr
- c) 35 Km/hr
- d) 40 Km/hr
- e) 36 Km/hr

- 70) Two boats A and B travels 720 km. When both boats travelled against the current, Boat B reached two hours before boat A. The speed of boat A downstream is 4km/hr less than the speed of boat B in downstream. If the speed of current is 4 km/hr, find the speed of boat A and boat B in upstream.

दो नावें A और B 720 किमी की यात्रा करती हैं। जब दोनों नावें धारा के विपरीत दिशा में चलती हैं, तो नाव B, नाव A से दो घंटे पहले पहुँच जाती है। धारा के अनुकूल नाव A की गति धारा के अनुकूल नाव B की गति से 4 किमी/घंटा कम है। यदि धारा की गति 4 किमी/घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल नाव A और नाव B की गति ज्ञात कीजिए।

- a) 36 km/hr and 32 km/hr
- b) 28 km/hr and 32 km/hr
- c) 36 km/hr and 40 km/hr
- d) 24 km/hr and 28 km/hr

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

e) 36 km/hr and 24 km/hr

71) Aman can swim 64 km upstream and return the same distance downstream in 40 hours. Her downstream swimming speed is 60% more than that of swimming speed in still water. Find the difference in time taken by her to swim the distance of 40 km in downstream and the same distance in upstream.

अमन धारा के प्रतिकूल 64 किमी तैर सकता है और धारा के अनुकूल समान दूरी 40 घंटे में वापस आ सकता है। उसकी धारा के अनुकूल तैरने की गति स्थिर जल में तैरने की गति से 60% अधिक है। धारा के अनुकूल 40 किमी की दूरी और धारा के प्रतिकूल समान दूरी तैरने में उसके द्वारा लिए गए समय में अंतर ज्ञात कीजिए।

- a) 10 hours
- b) 15 hours
- c) 11 hours
- d) 14 hours
- e) 16 hours

72) Rohit started his boat against the stream from a point on the river bank. His boat has the speed of 5 km/hr in still water. After 1 hour, Gopal started his boat from the same point as Rohit started. Gopal crossed Rohit boat after traveling 8 km. If the speed of stream is 1 km/hr, find distance that can be covered by Gopal boat along the stream in 10 hours.

रोहित ने नदी के किनारे एक बिंदु से धारा के विपरीत अपनी नाव शुरू की। स्थिर पानी में उसकी नाव की गति 5 किमी/घंटा है। 1 घंटे बाद, गोपाल ने उसी बिंदु से अपनी नाव शुरू की, जहां से रोहित ने शुरू की थी। गोपाल ने 8 किमी की यात्रा करके रोहित की नाव को पार किया। यदि धारा की गति 1 किमी/घंटा है, तो गोपाल की नाव द्वारा धारा के साथ 10 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 60 km
- b) 40 km
- c) 50 km
- d) 45 km
- e) 55 km

73) A boat can travel certain distance in upstream and return back to the initial point in downstream in 20 hours. The time taken for the upstream travel is 4 hours more than the time taken for the downstream travel. The speed of the boat is 25 km/hr. Find the time taken for the boat to cover a distance of 180 km in upstream if the speed of the boat is increased by 20% and stream speed remains same.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में कुछ दूरी तय कर सकती है और धारा के अनुकूल दिशा में प्रारंभिक बिंदु पर 20 घंटे में वापस आ सकती है। धारा के प्रतिकूल दिशा में यात्रा करने में लगा समय धारा के अनुकूल दिशा में यात्रा करने में लगे समय से 4 घंटे अधिक है। नाव की गति 25 किमी/घंटा है। यदि नाव की गति 20% बढ़ा दी जाए और धारा की गति वही रहे, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में 180 किमी की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा?

- a) 7 hours 12 minutes
- b) 8 hours 30 minutes
- c) 6 hours 25 minutes
- d) 5 hours 55 minutes
- e) 9 hours 36 minutes

- 74) Raman is rowing his boat along the stream. The stream is having an initial speed of 2 kmph and is having an acceleration of 1km/hr^2 whereas Raman initially rows the boat with a speed of 6 kmph and accelerates the boat at the rate of 2 km/hr^2 . Find the distance covered by Raman in 4 hours?

रमन धारा के साथ अपनी नाव चला रहा है। धारा की आरंभिक गति 2 किमी प्रति घंटा है और इसमें 1 किमी/घंटा^2 का त्वरण है जबकि रमन आरंभ में 6 किमी प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है और 2 किमी/घंटा^2 की दर से नाव को त्वरित करता है। रमन द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए?

- a) 70 km
- b) 75 km
- c) 50 km
- d) 60 km
- e) None of these

- 75) The direction of the stream is from port A to port B and a ship is about to sail towards port B from port A. If the distance between the ports is 630 km and the ship completes a round trip between the ports in 35 hours where there is a pause of 3 hour at port B and the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the stream is 8:1, find the speed of the ship in still water?

धारा की दिशा बंदरगाह A से बंदरगाह B की ओर है और एक जहाज बंदरगाह A से बंदरगाह B की ओर जाने वाला है। यदि बंदरगाहों के बीच की दूरी 630 किमी है और जहाज बंदरगाहों के बीच की यात्रा 35 घंटे में पूरी करता है, जहाँ बंदरगाह B पर 3 घंटे का विराम होता है और शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात 8:1 है, शांत जल में जहाज की गति ज्ञात कीजिए?

- a) 25 kmph
- b) 30 kmph
- c) 35 kmph
- d) 40 kmph
- e) None of the above

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

76) A boat is having a speed of 10 kmph which is moving from port P to port Q. Initially, the speed of the stream is 1 kmph against the direction of the boat and the speed of the stream constantly increases by 0.5 kmph every after hour. If the speed of the stream at the exact moment the boat reaches port Q becomes equal to the speed of the boat in still water, then find the distance between the ports P and Q?

एक नाव की गति 10 किमी प्रति घंटा है जो बंदरगाह P से बंदरगाह Q की ओर जा रही है। शुरू में, धारा की गति नाव की दिशा के विपरीत 1 किमी प्रति घंटा है और धारा की गति हर घंटे लगातार 0.5 किमी प्रति घंटा बढ़ जाती है। यदि नाव के बंदरगाह Q पर पहुँचने के ठीक समय धारा की गति शांत जल में नाव की गति के बराबर हो जाती है, तो बंदरगाह P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए?

- a) 84 km
- b) 80 km
- c) 75 km
- d) 73.33 km
- e) 85.5 km

77) Sudha is rowing a boat along the stream and changes the speed thrice in the whole journey once after covering 50 km distance, 2nd time after travelling 40 km distance, 3rd time after travelling the next 60km journey. The stream is moving against the direction of the boat with a speed of 1 kmph. Find the ratio of the speed of the boats in the still water if a total of 200km was covered in 5 hours 7 minutes and 30 seconds and the relative speed of the boat with the stream in those 4 parts of the journey is in the ratio of 1:2:3:4?

सुधा धारा के साथ नाव चला रही है और पूरी यात्रा में तीन बार गति बदलती है। पहली बार 50 किमी की दूरी तय करने के बाद, दूसरी बार 40 किमी की दूरी तय करने के बाद, तीसरी बार अगली 60 किमी की यात्रा करने के बाद। धारा नाव की दिशा के विपरीत 1 किमी प्रति घंटे की गति से बह रही है। स्थिर जल में नावों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए, यदि कुल 200 किमी की दूरी 5 घंटे 7 मिनट और 30 सेकंड में तय की गई और यात्रा के उन 4 हिस्सों में धारा के साथ नाव की सापेक्ष गति 1:2:3:4 के अनुपात में है?

- a) 9:19:29:39
- b) 14:29:44:59
- c) 29:59:89:119
- d) 19:39:59:79
- e) Cannot be calculated

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

78) Boats A and B entered into a 416 km boat race with speeds of 10 kmph and 15 kmph respectively. The speed of boat B remains constant throughout the journey but boat A doubles its speed after travelling some distance so that both the boats reach the destination at the same time. Find the distance before the finish point, where boat A changed its speed when the speed of the stream is 2 kmph throughout the journey and is moving against the direction of the boat?
नाव A और B ने क्रमशः 10 किमी प्रति घंटे और 15 किमी प्रति घंटे की गति से 416 किमी की नाव दौड़ में भाग लिया। नाव B की गति पूरी यात्रा के दौरान स्थिर रहती है लेकिन नाव A कुछ दूरी तय करने के बाद अपनी गति दोगुनी कर लेती है ताकि दोनों नावें एक ही समय पर गंतव्य तक पहुँचें। अंतिम बिंदु से पहले की दूरी ज्ञात करें, जहाँ नाव A ने अपनी गति बदल दी जब पूरी यात्रा के दौरान धारा की गति 2 किमी प्रति घंटा थी और नाव की दिशा के विपरीत चल रही थी?

- a) 64 km
- b) 162 km
- c) 126 km
- d) 144 km
- e) None of the above

79) An idol is present in the middle of the point A and point B (which are located at the two opposite sides of the river). The time taken for the boat to travel upstream from point A which is in one side of the river to Point B which is in other side of the river is $40/3$ hours and the time taken for the boat to travel downstream from point B to idol is 4 hours. If the speed of stream is 5 km/hr, find the distance between idol to any one of the ends.

बिंदु A और बिंदु B (जो नदी के दो विपरीत किनारों पर स्थित हैं) के बीच में एक मूर्ति मौजूद है। बिंदु A जो नदी के एक तरफ है, से बिंदु B जो नदी के दूसरी तरफ है, तक नाव को धारा के विपरीत दिशा में यात्रा करने में लगने वाला समय $40/3$ घंटे है और बिंदु B से मूर्ति तक नाव को धारा के अनुकूल यात्रा करने में लगने वाला समय 4 घंटे है। यदि धारा की गति 5 किमी/घंटा है, तो मूर्ति से किसी एक छोर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 50 km
- b) 75 km
- c) 40 km
- d) 36 km
- e) 60 km

80) A river is flowing at the speed of 4 km/hr. Boat A is running from point X to point Y against the river and B is moving from point Y to point X in the direction of flow of the river. The speed of boat A in still water is 16 km/hr and the ratio of the speed of boat A while travelling upstream to speed of boat B while travelling downstream in the river is 4 : 5 respectively. Boat A and Boat B start

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

from their respective sources simultaneously but after 5 hours 24 minutes due to technical problem speed of boat B reduces by 40%. If both cases cross each other in 7 hours from the start then, find the distance between X and Y.

एक नदी 4 किमी/घंटा की गति से बह रही है। नाव A नदी के विपरीत दिशा में बिंदु X से बिंदु Y की ओर चल रही है और B नदी के प्रवाह की दिशा में बिंदु Y से बिंदु X की ओर बढ़ रही है। स्थिर जल में नाव A की गति 16 किमी/घंटा है और नदी में धारा के प्रतिकूल यात्रा करते समय नाव A की गति और नदी में धारा के अनुकूल यात्रा करते समय नाव B की गति का अनुपात क्रमशः 4 : 5 है। नाव A और नाव B अपने-अपने स्रोतों से एक साथ चलना शुरू करती हैं लेकिन 5 घंटे 24 मिनट के बाद तकनीकी समस्या के कारण नाव B की गति 40% कम हो जाती है। यदि दोनों मामले शुरुआत से 7 घंटे में एक-दूसरे को पार करते हैं, तो X और Y के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) 156.2 km
- b) 143.5 km
- c) 180.5 km
- d) 195.4 km
- e) 179.4 km

- 81) Two boats A and B are moving from ports M and N with a speed of 15 kmph and 18 kmph respectively. For the first hour boat A starts its engine and starts rowing whereas boat B remains at stationary state, after 1 hour boat A stops its engine and boat B starts its engine for one hour, after this hour boat B stops its engine and boat A starts its engine and the process continues till both the boats meet at one point. Find the distance between the ports if both the boats meet after 6 hours? The speed of the stream remains constant throughout the journey and the speed of the stream is 3 kmph flowing from port M to port N. दो नावें A और B क्रमशः 15 किमी प्रति घंटे और 18 किमी प्रति घंटे की गति से बंदरगाह M और N से आगे बढ़ रही हैं। पहले घंटे के लिए नाव A अपना इंजन चालू करती है और नाव चलाना शुरू करती है जबकि नाव B स्थिर अवस्था में रहती है, 1 घंटे के बाद नाव A अपना इंजन बंद कर देती है और नाव B एक घंटे के लिए अपना इंजन चालू करती है, इस घंटे के बाद नाव B अपना इंजन बंद कर देती है और नाव A अपना इंजन चालू करती है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक दोनों नावें एक बिंदु पर नहीं मिल जाती हैं। यदि दोनों नावें 6 घंटे के बाद मिलती हैं तो बंदरगाहों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए? पूरी यात्रा के दौरान धारा की गति स्थिर रहती है और बंदरगाह M से बंदरगाह N तक धारा की गति 3 किमी प्रति घंटा है।

- a) 111 km
- b) 102 km
- c) 99 km
- d) 105 km
- e) 108 km

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

82) A boat covers ____ km upstream in 7.5 hours and 340 km downstream in ____ hours. Speed of a boat in still water is thrice the speed of the stream. The difference between the upstream and downstream of the boat is 20 km/h. Which of the following options are possible for the blanks in the same order?

एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में ____ किमी की दूरी 7.5 घंटे में तय करती है और धारा के अनुकूल दिशा में 340 किमी की दूरी ____ घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति की तीन गुनी है। नाव की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल दिशा में गति का अंतर 20 किमी/घंटा है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प रिक्त स्थानों के लिए समान क्रम में संभव हैं?

- a) 120 km, 7.5 hours
- b) 150 km, 8.5 hours
- c) 180 km, 6.5 hours
- d) 100 km, 4.5 hours
- e) 160 km, 9.5 hours

83) A boat travels 40 km more distance in downstream compared to upstream in same time. The ratio of the speed of downstream to upstream is 15: 7. Then the boat travels ____ km in upstream in ____ hours, if it travels 240 km in 8 hours along the stream.

एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में समान समय में धारा के प्रतिकूल दिशा की तुलना में 40 किमी अधिक दूरी तय करती है। धारा के अनुकूल दिशा से धारा के प्रतिकूल दिशा की गति का अनुपात 15: 7 है। यदि नाव धारा के अनुकूल दिशा में 8 घंटे में 240 किमी की यात्रा करती है, तो वह धारा के प्रतिकूल दिशा में ____ किमी की यात्रा ____ घंटे में करती है।

- I) 42, 7
- II) 24, 2
- III) 28, 2
- IV) 32, 8

- a) Only I
- b) Only II
- c) Only III
- d) Both IV & III
- e) None of these

84) The distance between 2 places is x km. Two boats A and B starts from the two places at the same time towards each other. A is going in upstream and B is going through downstream. Then the speed of A against the stream are

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

12km/hr and the speed of B along the river are 15km/hr. both the boat meets each other in 4 hr.

From the given statement which of the following can be determined?

- I) Speed of the current
- II) value of x
- III) If both the boat travels in upstream (faster boat behind the slower boat) then after how much time will they meet?

2 स्थानों के बीच की दूरी x किमी है। दो नावें A और B एक ही समय पर दो स्थानों से एक-दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। A धारा के प्रतिकूल जा रही है और B धारा के अनुकूल जा रही है। तो धारा के प्रतिकूल A की गति 12 किमी/घंटा है और नदी के साथ B की गति 15 किमी/घंटा है। दोनों नावें 4 घंटे में एक-दूसरे से मिलती हैं। दिए गए कथन से निम्नलिखित में से क्या निर्धारित किया जा सकता है?

- I) धारा की गति
 - II) x का मान
 - III) यदि दोनों नावें धारा के प्रतिकूल (धीमी नाव के पीछे तेज़ नाव) यात्रा करती हैं, तो कितने समय बाद वे मिलेंगी?
- a) Only I
 - b) Only II
 - c) Only III
 - d) Both II and III
 - e) None of these

85) The speed of the boat in still water is 8 km/hr more than the speed of the stream. Find the speed of the stream.

Statement (I): A boat covers 12 km upstream and 18 km downstream in 3 hours.

Statement (II): A boat covers 36 km upstream and 24 km downstream in 6.5 hours.

शांत पानी में नाव की गति धारा की गति से 8 किमी/घंटा अधिक है। धारा की गति ज्ञात कीजिए।

कथन (I): एक नाव 3 घंटे में धारा के प्रतिकूल 12 किमी और धारा के अनुकूल 18 किमी की दूरी तय करती है।

कथन (II): एक नाव 6.5 घंटे में धारा के विपरीत 36 किमी और धारा के अनुकूल 24 किमी की दूरी तय करती है।

- a) The data in statement I alone is sufficient to answer the question.
- b) The data in statement II alone is sufficient to answer the question.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

- c) Either the data in statement I alone or data in statement II alone is sufficient to answer the question
- d) The data in both statements I and II are not sufficient to answer the question.
- e) The data in both statements I and II together are sufficient to answer the question.

86) Find the distance travelled by the boat in 7 hours in upstream.

Statement I: Boat takes 5 hours to travel 115 Km in downstream.

Statement II: Boat starts travelling upstream for 80.5 Km and return back to the initial point in 15 hours.

Statement III: Speed of the boat is 87.5% more than the speed of the stream.

नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 7 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

कथन I: नाव को धारा के अनुकूल 115 किमी की यात्रा करने में 5 घंटे लगते हैं।

कथन II: नाव धारा के प्रतिकूल 80.5 किमी की यात्रा शुरू करती है और 15 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है।

कथन III: नाव की गति धारा की गति से 87.5% अधिक है।

- a) Statement II and III together is sufficient and statement I alone is not sufficient
- b) Statement I alone sufficient and statement II and III together are not sufficient
- c) Statement I and III together are sufficient
- d) All the statements are necessary
- e) Any of the two of three statements are sufficient

87) Two boats A and B started race of 360 km. Find the ratio of speed of boat A and boat B in upstream.

Statement I: When both boats A and B travelled along the stream, Boat B reached one hour before boat A.

Statement II: The speed of boat B in upstream is 4km/hr less than the speed of boat A in upstream.

Statement III: The speed of current is 4 km/hr.

दो नाव A और B ने 360 किमी की दौड़ शुरू की। धारा के प्रतिकूल नाव A और नाव B की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए।

कथन I: जब दोनों नावें A और B धारा के साथ यात्रा करती हैं, तो नाव B नाव A से एक घंटा पहले पहुंच जाती है।

कथन II: धारा के प्रतिकूल नाव B की गति धारा के प्रतिकूल नाव A की गति से 4 किमी/घंटा कम है।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

कथन III: धारा की गति 4 किमी/घंटा है।

- a) Statement I and II together is sufficient.
- b) Statement I alone sufficient and statement II and III together are not sufficient
- c) Statement I and III together are sufficient.
- d) Any two of the statements are sufficient.
- e) All the statements are necessary.

- 88) A boat started travelling from point X to point Y at 8:00 AM. Time taken for the boat to travel from point X to Y in upstream is 4 hours more than the downstream travel for the same distance. Find the distance between point X and Point Y.

Statement I: The ratio of upstream speed to downstream speed is 5: 7.

Statement II: The speed of the stream is 5 km/hr.

Statement III: The boat reached at 10:00 PM.

एक नाव सुबह 8:00 बजे बिंदु X से बिंदु Y की ओर यात्रा शुरू करती है। नाव को बिंदु बिंदु X और बिंदु Y के बीच की दूरी ज्ञात करें।

कथन I: धारा के प्रतिकूल गति और धारा के अनुकूल गति का अनुपात 5:7 है।

कथन II: धारा की गति 5 किमी/घंटा है।

कथन III: नाव रात 10:00 बजे पहुंची।

- a) Statement I and II together is sufficient and statement III alone is not sufficient.
- b) Statement I alone sufficient and statement II and III together are not sufficient
- c) Statement I and III together are sufficient.
- d) Any two of the statements are sufficient.
- e) All the statements are necessary.

- 89) Find the speed of the boat in still water.

Statement I: The time taken by the boat to go upstream for 54 km is equal to the time taken by the boat to go downstream for 126 km.

Statement II: The speed of the stream is 6 km/hr.

Statement III: The time taken by the boat to travel upstream distance is equal to the time taken by the boat to travel 24 km more in still water.

शांत पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए।

कथन I: नाव द्वारा 54 किमी तक धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, नाव द्वारा 126 किमी तक धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय के बराबर है।

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

कथन II: धारा की गति 6 किमी/घंटा है।

कथन III: नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में लिया गया समय नाव द्वारा शांत पानी में 24 किमी अधिक यात्रा करने में लिए गए समय के बराबर है।

- a) Statements I and II together are sufficient.
- b) Statement I alone is sufficient and statement II alone is not sufficient
- c) Either statement III alone is sufficient or statements I and II together are sufficient.
- d) All the statements together are sufficient.
- e) None of these

- 90) The time taken by the boat to travel a distance of D km upstream is 2 hours more than the time taken to travel the same distance downstream. Find the time taken for the boat to travel $2D$ km downstream.

Statement I: The speed of the stream is 5 km/hr.

Statement II: The boat takes 4 hours more to travel a distance of $2D$ km upstream than downstream.

Statement III: The speed of the boat in still water is 15 km/hr.

नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल D किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 2 घंटे अधिक है। नाव को धारा के अनुकूल $2D$ किमी यात्रा करने में लगा समय ज्ञात कीजिये।

कथन I: धारा की गति 5 किमी/घंटा है।

कथन II: नाव को धारा के प्रतिकूल $2D$ किमी की दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 4 घंटे अधिक लगते हैं।

कथन III: शांत पानी में नाव की गति 15 किमी/घंटा है।

- a) Statements I and II together are sufficient.
- b) Statement I alone is sufficient and statement II alone is not sufficient
- c) Either statement III alone is sufficient or statements I and II together are sufficient.
- d) Statements I and III together are sufficient.
- e) Any two of the statements are sufficient.

- 91) Speed of the boat A is 6 km/hr more than speed of the boat B in still water. The ratio of the downstream speed of boats A and B is 13:10. Find the time taken by boat B to cover 50 km upstream.

Statement I: Boat B covers 40 km downstream in 2 hours.

Statement II: The speed of the stream is 5 km/hr

Statement III: The speed of boat C is 4 km/hr more than the speed of boat B. The ratio of the downstream speed of boats B and C is 5:6.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

नाव A की गति शांत पानी में नाव B की गति से 6 किमी/घंटा अधिक है। नाव A और B की धारा के अनुकूल गति का अनुपात 13:10 है। धारा के प्रतिकूल 50 किमी की दूरी तय करने में नाव B द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए।

कथन I: नाव B धारा के अनुकूल 40 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करती है।

कथन II: धारा की गति 5 किमी/घंटा है।

कथन III: नाव C की गति नाव B की गति से 4 किमी/घंटा अधिक है। नाव B और C की धारा के अनुकूल गति का अनुपात 5:6 है।

- a) Statement I alone is sufficient.
- b) Statement II alone is sufficient.
- c) Statement III alone is sufficient.
- d) Either statement I or statements II and III together are sufficient.
- e) All the statements together are sufficient.

92) Find the distance travelled by boat.

Statement I: The ratio of upstream speed to the downstream speed of the boat is 3: 7. Time difference between upstream travel and returning back in downstream travel is 8 hours.

Statement II: The boat travelled a total of 10 hours upstream and downstream.

Statement III: The speed of the stream is 6 km/hr.

नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

कथन I: नाव की धारा के प्रतिकूल गति और धारा के अनुकूल गति का अनुपात 3:7 है। धारा के प्रतिकूल यात्रा और धारा के अनुकूल यात्रा में वापस लौटने के बीच समय का अंतर 8 घंटे है।

कथन II: नाव ने धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल कुल 10 घंटे की यात्रा की।

कथन III: धारा की गति 6 किमी/घंटा है।

- a) Statements I and II together are sufficient.
- b) Statement I alone is sufficient and statement II alone is not sufficient.
- c) Either statement III alone is sufficient or statements I and II together are sufficient.
- d) Statements I and III together are sufficient.
- e) Any two of the statements are sufficient.

93) Quantity I: A boat can travel a distance of 72 km upstream and 96 km downstream in 12 hours while it can go 84 km upstream and 48 km downstream in 10 hours. Find the time taken by boat to cover a distance of 70 km in still water.

Quantity II: The boat is moving against the direction of the stream for 3.5 hours with a speed of 30 kmph and the initial speed of the stream is 1 kmph which is

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

increased by 1 kmph after every 30 minutes. Find the time taken to cover the total distance when the speed of the stream is constant at 2 kmph and the boat is moving against the stream.

मात्रा I: एक नाव 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 72 किमी और धारा के अनुकूल 96 किमी की दूरी तय कर सकती है, जबकि यह 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 84 किमी और धारा के अनुकूल 48 किमी की दूरी तय कर सकती है। शांत पानी में नाव द्वारा 70 किमी की दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिये।

मात्रा II: नाव 3.5 घंटे तक धारा की दिशा के विपरीत 30 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही है और धारा की प्रारंभिक गति 1 किमी प्रति घंटे है जिसे हर 30 मिनट के बाद 1 किमी प्रति घंटे बढ़ाया जाता है। कुल दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए जब धारा की गति 2 किमी प्रति घंटे पर स्थिर है और नाव धारा के विपरीत चल रही है।

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

- 94) Quantity I: A boat takes 26 hours for travelling upstream from point A to point B and coming back to point C midway between A and B. If the velocity of the stream is 4 km/hr and the speed of the boat in still water is 16km/hr, what is the total distance covered by the boat?

Quantity II: A boat covers 54 km downstream and 48 km upstream in 7 hours, and the same boat covers 24 km downstream and 32 km upstream in 4 hours. Find the distance travelled by the boat in 26 hours downstream if the speed of the stream increased by 2 km/hr.

मात्रा I: एक नाव को बिंदु A से बिंदु B तक धारा के प्रतिकूल यात्रा करने और A और B के बीच बिंदु C पर वापस आने में 26 घंटे लगते हैं। यदि धारा का वेग 4 किमी/घंटा है और नाव की गति स्थिर है पानी 16 किमी/घंटा है, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है?

मात्रा II: एक नाव 7 घंटे में धारा के अनुकूल 54 किमी और धारा के प्रतिकूल 48 किमी की दूरी तय करती है, और वही नाव 4 घंटे में धारा के अनुकूल 24 किमी और धारा के प्रतिकूल 32 किमी की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किमी/घंटा बढ़ जाती है तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल 26 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

95) Quantity I: Two boats are sailing in a river in same directions with different speeds. First boat takes 5 hours more than the second one to travel the same distance in downstream. Speed of the current is 2 km/hr. Find the distance travelled, if the sum of speeds of the boats in still water is 20 km/hr and product of speeds in still water (in km/hr) is 64 km/hr?

Quantity II: A boat starts to travel from a point to the distance of 80.5 km upstream and returns back to the initial position in downstream in a total of 15 hours. Find the distance travelled by the boat in upstream for 5 hours if the speed of the boat is 87.5% more than the speed of the stream.

मात्रा I: दो नावें एक नदी में अलग-अलग गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। पहली नाव को धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में दूसरी नाव की तुलना में 5 घंटे अधिक लगते हैं। धारा की गति 2 किमी/घंटा है। यदि शांत पानी में नावों की गति का योग 20 किमी/घंटा है और शांत पानी में गति का गुणनफल (किमी/घंटा में) 64 किमी/घंटा है, तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए?

मात्रा II: एक नाव एक बिंदु से धारा के प्रतिकूल 80.5 किमी की दूरी तय करना शुरू करती है और कुल 15 घंटों में धारा के अनुकूल प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है। यदि नाव की गति धारा की गति से 87.5% अधिक है, तो नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

96) Quantity I: A boat can row x km downstream in 3 hours and 30 minutes and $(x - 18)$ km upstream in 3 hours. If the difference between downstream and upstream speed is 4 km/hr, then find the average speed of the boat while the distance in upstream and downstream are same.

Quantity II: A boat covers 30 km in 1 hour and 12 minutes when moving against the direction of the stream. The speed of the boat is 30 kmph. When the speed of the boat is decreased and the stream speed remains constant, the round trip journey of $2X$ km is covered with an average speed of $40/3$ kmph. Find the new upstream speed of the boat.

मात्रा I: एक नाव 3 घंटे और 30 मिनट में धारा के अनुकूल x किमी और धारा के विपरीत $(x - 18)$ किमी 3 घंटे में चल सकती है। यदि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल गति के बीच

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

का अंतर 4 किमी/घंटा है, तो नाव की औसत गति ज्ञात कीजिए जबकि धारा के प्रतिकूल और धारा के प्रतिकूल दूरी समान है।

मात्रा II: धारा की दिशा के विपरीत चलते हुए एक नाव 1 घंटे और 12 मिनट में 30 किमी की दूरी तय करती है। नाव की गति 30 किमी प्रति घंटा है। जब नाव की गति कम हो जाती है और धारा की गति स्थिर रहती है, तो $2X$ किमी की गोल यात्रा यात्रा $40/3$ किमी प्रति घंटे की औसत गति से तय की जाती है। नाव की धारा के विपरीत नई गति ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

- 97) Quantity I: A motorboat has to move a distance of 270 km against the stream with 5 km/hr stream speed. After a travel of 60 km distance, speed of the stream got increased. So the boat reached 20 minutes late. If the speed of the boat in still water is 50 km/hr, find the increased stream speed.

Quantity II: The speed of boat P is 1km/hr less than the speed of the boat Q. The time taken by the boat P to cover a distance of 90 km in downstream is 1 hour more than time taken by the boat Q in downstream. If the speed of the stream is half the speed of the boat P, find the upstream speed of the boat Q.

मात्रा I: एक मोटरबोट को 5 किमी/घंटा धारा गति के साथ धारा के विपरीत 270 किमी की दूरी तय करनी होती है। 60 किमी की दूरी तय करने के बाद धारा की गति बढ़ गई। इसलिए नाव 20 मिनट देर से पहुंची। यदि शांत जल में नाव की गति 50 किमी/घंटा है, तो बढ़ी हुई धारा गति ज्ञात कीजिए।

मात्रा II: नाव P की गति नाव Q की गति से 1 किमी/घंटा कम है। नाव P द्वारा धारा के अनुकूल 90 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल नाव Q द्वारा लिए गए समय से 1 घंटा अधिक है। यदि धारा की गति नाव P की गति की आधी है, तो नाव Q की धारा के प्रतिकूल गति ज्ञात कीजिए।

- a) Quantity I < Quantity II
- b) Quantity I > Quantity II
- c) Quantity I $\leq$ Quantity II
- d) Quantity I $\geq$ Quantity II
- e) Quantity I = Quantity II or no relation

- 98) Quantity I: The difference between the time taken by the boat to travel certain distance in upstream and in downstream is 24 hours. If the distance is 420km

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

and upstream speed is 30% less than the downstream speed, find the speed of the boat.

Quantity II: The ratio of speed of boat in still water to speed of stream is 7:3. If the boat goes 100km distance in downstream and returns to the starting point in 21hours. Find the speed of the stream.

Quantity III: A motor boat can cover a distance of 40Km downstream and 16 km upstream in 12 hrs. It can also cover 80 Km downstream and 48 Km upstream in 32 hrs. What is the speed of the stream (in Km/hr)?

मात्रा I: नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर 24 घंटे है। यदि दूरी 420 किमी है और धारा के प्रतिकूल गति धारा के अनुकूल गति से 30% कम है, तो नाव की गति ज्ञात कीजिए।

मात्रा II: शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 7:3 है। यदि नाव धारा के अनुकूल 100 किमी की दूरी तय करती है और 21 घंटे में प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। धारा की गति ज्ञात कीजिए।

मात्रा III: एक मोटर नाव 12 घंटे में धारा के अनुकूल 40 किमी और धारा के प्रतिकूल 16 किमी की दूरी तय कर सकती है। यह 32 घंटे में धारा के अनुकूल 80 किमी और धारा के प्रतिकूल 48 किमी की दूरी भी तय कर सकता है। धारा की गति (किमी/घंटा में) क्या है?

- a) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- e) None of these

- 99) Quantity I: A motorboat can cover a distance of 216 km upstream and it covers 198 km downstream in 14 hours. If the speed of the stream is 10% of the speed of the boat, find the difference between the distance covered by the boat in 10 hours downstream and the distance covered by the boat upstream in 11 hours.
- Quantity II: The ratio of the speed of the boat in still water to speed of the stream is 5: 1 and time taken by boat to go "X + 18" km upstream is 2 hour more than the "X" km downstream. Then what is the value of "X" if the total time taken by the boat to go "X + 18" km upstream and "X" km downstream is 4hours?

Quantity III: A boat starts from a point, goes upstream to some distance and returns back downstream at its initial position in 5 hours such that the time taken for the upstream journey was 3 hours more than the downstream journey. What was the total distance it travelled if the speed of the boat in still water was 5 kmph?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा I: एक मोटरबोट धारा के प्रतिकूल 216 किमी की दूरी तय कर सकती है और यह 14 घंटे में धारा के अनुकूल 198 किमी की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति नाव की गति का 10% है, तो धारा के अनुकूल 10 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी और धारा के प्रतिकूल 11 घंटे में नाव द्वारा तय की गई दूरी के बीच अंतर ज्ञात करें।

मात्रा II: शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 5: 1 है और नाव द्वारा "X + 18" किमी धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल "X" किमी से 2 घंटे अधिक है। तो फिर "X" का मान क्या है यदि नाव द्वारा "X + 18" किमी धारा के प्रतिकूल और "X" किमी धारा के अनुकूल जाने में लिया गया कुल समय 4 घंटे है?

मात्रा III: एक नाव एक बिंदु से शुरू होती है, कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाती है और 5 घंटे में अपनी प्रारंभिक स्थिति में धारा के अनुकूल वापस आ जाती है, ताकि धारा के प्रतिकूल यात्रा में लगने वाला समय धारा के अनुकूल यात्रा से 3 घंटे अधिक हो। यदि शांत पानी में नाव की गति 5 किमी प्रति घंटा थी तो उसने कुल कितनी दूरी तय की?

- a) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- e) None of these

100) Quantity I: A boat takes 21 hours for travelling downstream from point A to point B and coming back to a point C which is at midway between A and B. If the velocity of the stream is 6 km/h and the speed of the boat in still water is 16 km/h, what is the distance between A and B?

Quantity II: Speed of a boat is 20 km/hr in still water and the speed of the stream is 4 km/hr. If the boat takes 25 hrs. to go to a place and come back, the distance of the place is

Quantity III: The speed of boat A and B in still water is 10 km/hr and 15 km/hr and boat A starts from point P and travels towards point Q and boat B starts from point Q and travels towards point P they start at the same time. If they meet after 4 hours then find the distance between P and Q considering the stream speed is 5 km/hr and it flows from P to Q.

मात्रा I: एक नाव को बिंदु A से बिंदु B तक धारा के अनुकूल यात्रा करने और बिंदु C पर वापस आने में 21 घंटे लगते हैं, जो A और B के बीच में है। यदि धारा का वेग 6 किमी/घंटा है और धारा की गति 6 किमी/घंटा है शांत पानी में नाव की गति 16 किमी/घंटा है, A और B के बीच की दूरी क्या है?

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams

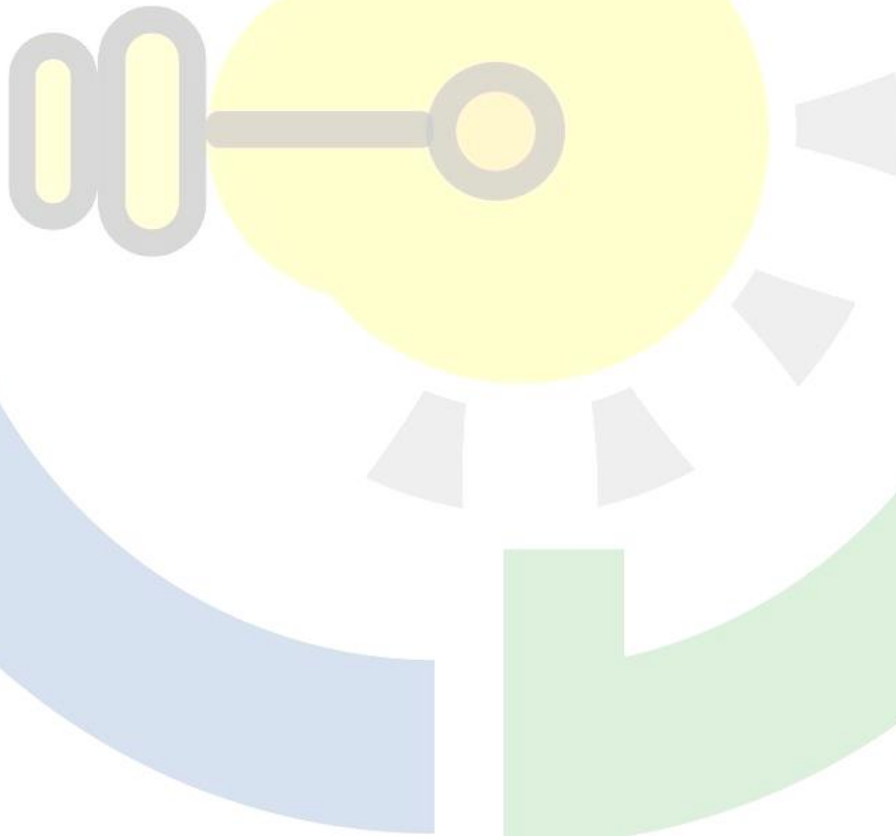


For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

मात्रा II: शांत पानी में एक नाव की गति 20 किमी/घंटा है और धारा की गति 4 किमी/घंटा है। यदि नाव को 25 घंटे लगते हैं। किसी स्थान पर जाने और वापस आने के लिए स्थान की दूरी होती है

मात्रा III: शांत पानी में नाव A और B की गति 10 किमी/घंटा और 15 किमी/घंटा है और नाव A बिंदु P से शुरू होती है और बिंदु Q की ओर चलती है और नाव B बिंदु Q से शुरू होती है और बिंदु P की ओर यात्रा करती है, जहां से वे शुरू करते हैं उसी समय। यदि वे 4 घंटे बाद मिलते हैं तो धारा की गति 5 किमी/घंटा है और यह पी से क्यू की ओर बहती है, इस पर विचार करते हुए पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करें।

- a) Quantity I < Quantity II < Quantity III
- b) Quantity I > Quantity II > Quantity III
- c) Quantity I < Quantity II > Quantity III
- d) Quantity I > Quantity II < Quantity III
- e) None of these



Connect with

Kaushik Mohanty on :





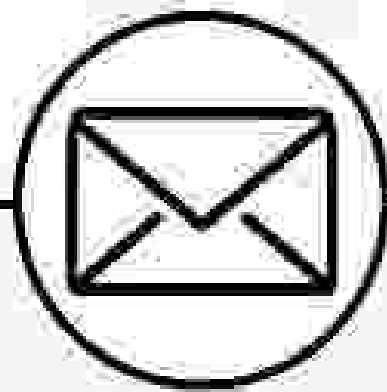
Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams



CAREER DEFINER



**Any Error or Doubts Found
Please mail us :-**

teamcareerdefiner@gmail.com

Connect with
Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

SOLUTION

1) Answer - A

Let, upstream speed and downstream speed be 'x km/h and y' km/h, respectively.

$$20/x + 40/y = 5$$

Multiply both sides by 2,

$$40/x + 80/y = 10$$

So, Required time taken = 10 hours

2) Answer - A

Let, speed of stream be x km/h

$$\text{So, } (28-x) \times 2 + (28+x) \times 3 = 147$$

$$\text{Or, } 56 - 2x - 84 + 3x = 147$$

$$\text{Or, } x = 7$$

3) Answer - A

Let, the speed of the boat be 'x km/h and speed of the current be 'y' km/h

$$6 \text{ hour } 45 \text{ minutes} = 27/4 \text{ hours}$$

According to the question,

$$(x+y) \times 6 = (x-y) \times 27/2$$

$$4x + 4y = 9x - 9y$$

$$4y + 9y = 9x - 4x$$

$$13y = 5x$$

$$x/y = 13/5$$

4) Answer - B

Let speed of the boat in still water = a km/h,

Speed of the stream = b km/h

$$\text{Speed of boat down stream} = 60/2 = 30 \text{ km/h}$$

$$\text{Speed of boat upstream} = 80/4 = 20 \text{ km/h}$$

$$\text{Speed of the stream} = (30 - 20)/2 = 10/2 = 5 \text{ km/h}$$

5) Answer - D

$$\text{Speed of boat in still water} = 1.5 \times 24 = 36 \text{ km/h}$$

$$\text{Upstream speed} = 36 - 24 = 12 \text{ km/h}$$

$$\text{Downstream speed} = 36 + 24 = 60 \text{ km/hr}$$

$$\text{Desired time} = 36/12 + 90/60 = 3 + 1.5 = 4.5 \text{ hours}$$





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

6) Answer - A

Let speed of boat in upstream be x km/h

Speed in downstream = $2.5x$ km/h

According to question,

$$80/x + 80/2.5x = 14$$

$$(40 \times 3.5)/2.5x = 7$$

$$140 = 17.5x$$

$$x = 8$$

$$\begin{aligned}\text{Speed of boat in still water} &= (x + 2.5x)/2 = 3.5x/2 \\ &= 3.5 \times 4 = 14 \text{ km/h}\end{aligned}$$

7) Answer - A

Let speed of boat in downstream and upstream is ' $8x$ ' km/h and ' $5x$ ' km/h respectively.

According to question;

$$320/8x + 320/5x = 26$$

$$\text{Or, } 20/x + 32/x = 13$$

$$\text{Or, } x = 52/13 = 4$$

$$\text{Speed of boat in still water} = (8x + 5x)/2 = 13 \times 2 = 26 \text{ km/h}$$

$$\text{Desired distance} = 26 \times 8 = 208 \text{ km}$$

8) Answer - B

Let the speed of the boat in still water = $7x$ km/h

Speed of the stream = $5x$ km/h

According to the question,

$$\{144/(7x - 5x) - \{144/(5x + 7x)\} = 20$$

$$(72/2x) - (72/12x) = 10$$

$$10x = 36 - 6$$

$$10x = 30$$

$$x = 3$$

$$\text{Speed of the boat in still water} = 7x = 21 \text{ km/h}$$

9) Answer - C

Let speed of boat in upstream = ' $2x$ ' km/h

Speed of boat in downstream = $1.50 \times 2x = '3x'$ km/h

$$\text{So, } 144/2x + 144/3x = 5$$

$$\text{Or, } 36/x + 24/x = 5$$

$$\text{Or, } x = (36 + 24)/5 = 12$$

$$\text{Speed of boat in stillwater} = (2x + 3x)/2 = 5 \times 6 = 30 \text{ km/h}$$

$$\text{Desired time} = 150/30 = 5 \text{ hours}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

10) Answer - D

Let, speed of stream be

Upstream speed of boat = '16- km/hr

Downstream speed of boat = '16 + x km/hr

So, $55(16 - x) + 39(16 + x) = 6(256 - x)$

Or, $1504 - 16x = 1536 - 6x$

Or, $3x - 8x - 16$

$= 0$

Or, $3x^2 - 12x + 4x - 16 = 0$

Or, $3x(x - 4) + 4(x - 4) = 0$

Or, $x = 4, 4/3$

Speed of stream cannot be negative.

So, speed of stream = 4 km/hr

11) Answer - B

Let the speed of the stream be X km/hr

Therefore, speed of boat 'B' in still water = $1.25x$ km/hr

Speed of boat 'A' in still water = $(1.25x + 2)$ km/hr

According to the question,

$1.25x + 2 + x = 260/13$

Or, $2.25x = 20 - 4$

Or, $x = 18/2.25 = 8$

Therefore, upstream speed of boat 'A' = $1.25x - x = 0.25x = 2$ km/hr

12) Answer - A

Let speed of boat in still water is x' km/h.

Speed of boat in upstream = ' $x-2$ ' km/h

Speed of boat in downstream = ' $x+2$ ' km/h

According to question;

$30/(x - 2) + 30/(x + 2) = 8$

Or, $x + 2 + x - 2 = (4/15) \times (x^2 - 4)$

Or, $30x = 4x^2 - 16$

Or, $15x = 2x^2 - 8$

Or, $2x^2 - 15x - 8 = 0$

Or, $2x - 16x + x - 8 = 0$

Or, $2x(x - 8) + 1(x - 8) = 0$

Or, $(2x + 1)(x - 8) = 0$

Or, $x = 8$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

13) Answer - B

Let speed of boat in still water be 'x km/h

Speed of boat in downstream = $1.40 \times x = 1.4x$ km/h

Speed of stream = $1.4x - x = 0.4x$ km/h

Decreased speed of stream = $0.75 \times 0.4x = 0.3x$ km/h

So, speed of boat in upstream now = $x - 0.3x = 0.7$ km/h

So, $0.7x = 378/18 = 21$

Or, $x = 30$

So, speed of boat in downstream = $1.4 \times 30 = 42$ km/h

Desired time = $189/42 = 4.5$ hours

14) Answer - A

Let speed of boat in upstream is 'x km/h

And, speed of boat in downstream is 'y' km/h

So, $(140/x) + (260/y) = 10$

And, $(175/x) + (325/y) = 1.25 \times (140/x) + 1.25 \times (260/y)$
 $= 1.25 \times \{(140/x) + (260/y)\} = 1.25 \times 10 = 12.5$ hours

15) Answer - D

Let speed of boat in still water is 'x km/h

Therefore, downstream speed of the boat = $1.55x$ km/hr

Speed of stream = $1.55x - x = 0.55x$ km/h

So, $0.55x = 22$

Or, $x = 40$

So, speed of boat in still water = 40 km/h

Upstream speed of boat = $40 - 22 = 18$ km/h

Downstream speed = $40 + 22 = 62$ km/h

Desired time = $(155/62) + (81/18) = 2.5 + 4.5 = 7$ hours.

16) Answer - D

According to the question,

Upstream speed of the boat = $(20 - y)$ km/h

Downstream speed of the boat = $(20 + y)$ km/h

Therefore,

$(150/(20 - y)) - (150/(20 + y)) = 2$

Or, $75(40 + y - 40 - y) = (40 + y)(40 - y)$

Or, $150y = 1600 - y^2$

Or, $y^2 + 150y - 1600 = 0$

Or, $y^2 + 160y - 10y - 1600 = 0$

Or, $y(y + 160) - 10(y + 160) = 0$

Or, $(y - 10)(y + 160) = 0$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Or, $y = 10$ (Since, speed of stream cannot be negative)

17) Answer - B

Let the speed of the current be x km/hr

According to the question,

$$30/(5-x) - 40/(5+x) = 10$$

$$\text{Or, } x^2 + 7x - 30 = 0$$

$$\text{Or, } x^2 + 10x - 3x - 30 = 0$$

$$\text{Or, } x(x+10) - 3(x+10) = 0$$

$$\text{Or, } (x-3) = 0 \text{ or, } (x+10) = 0$$

$X = -10$ km/hr not possible

Therefore, x

$$= 3 \text{ km/hr}$$

18) Answer - C

Let speed of boat 'A' and boat 'B' in downstream be ' $6x$ ' km/h and ' $5x$ ' km/h, respectively.

Speed of boat 'A' in upstream = $6x - 8$ km/h

Speed of boat 'B' in upstream = ' $5x - 8$ ' km/h

$$\text{So, } 48/(5x-8) - 48/(6x-8) = 1$$

$$\text{Or, } 24x/\{(5x-8)(3x-4)\} = 1$$

$$\text{Or, } 15x^2 - 63x + 32 = 0$$

$$\text{Or, } 15x^2 - 60x - 8x + 32 = 0$$

$$\text{Or, } 15x(x-4) - 8(x-4) = 0$$

$$\text{Or, } (15x-8)(x-4) = 0$$

$$\text{Or, } x = 4 \text{ or } x = 8/15 \text{ (not possible)}$$

$$\text{So, speed of boat 'A' in still water} = 6x - 4 = 6 \times 4 - 4 = 20 \text{ km/h}$$

$$\text{Desired time} = 120/20 = 6 \text{ hours}$$

19) Answer - B

Let the speed of the boat 'A' in still water and the speed of the current be $7x$ km/hr and $5x$ km/hr, respectively

According to the question,

$$(7x + 5x) = 192/2$$

$$\text{Or, } x = 96/12 = 8$$

Therefore, speed of the boat 'B' in still water =

$$0.75 \times 7x = 42 \text{ km/hr}$$

$$\text{Required time taken} = 74/(42 - 5x) = 37 \text{ hours}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

20) Answer - B

Let, the speed of boat 'A' in still water be 'x km/hr

Therefore, speed of boat B' in still water = $(x + 16)$ km/hr

According to the question,

$$(x + 16) = 408/17$$

$$\text{Or, } x = 24 - 16 = 8$$

Therefore, time taken by boat 'B' to travel 240

$$\text{km upstream} = 240 / (x + 16 - 16) = 30 \text{ hours}$$

21) Answer - C

According to question;

Let speed of boat in upstream and downstream is

'x km/h and 'y' km/h respectively.

$$168/y + 192/x = 14$$

$$\text{Or, } 84x + 96y = 7xy \dots\dots 1)$$

$$\text{And, } 140/y + 72/x = 8$$

$$\text{Or, } 17.5x + 9y = xy \dots\dots 2)$$

From equation (1)

$$84x + 96y = 7x(17.5x + 9y) = 122.5x + 63y$$

$$\text{Or, } 33y = 38.5x$$

$$\text{Or, } y/x = 7/6$$

$$\text{So, } x = 6y/7$$

$$\text{And, } 84/y + 96/(6y/7) = 7$$

$$\text{Or, } 84/y + 112/y = 7$$

$$\text{Or, } y = 28$$

$$\text{And } x = 28 \times 6/7 = 24$$

$$\text{So the speed of the boat in still water} = (28 +$$

$$24)/2 = 26 \text{ km/h}$$

22) Answer - C

Let the speed of the boat in still water and the

speed of the current be $9x$ km/hr and $4x$ km/hr,

respectively

According to the question,

$$\{(D + 5)/(9x + 4x)\} = \{(D - 35)/(9x - 4x)\}$$

$$\text{Or, } 5D + 25 = 13D - 455$$

$$\text{Or, } 8D = 480$$

$$\text{Or, } D = 60$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

23) Answer – D

Let, the speed of the boat in still water and the speed of the current be 'x km/hr and y km/hr, respectively.

According to the question,

$$(x + y) = 234/9 = 26 \dots (1)$$

$$\text{Also, } (1.25x - y) = 150/15 = 10 \dots (2)$$

On solving equation (1) and (2), we get

Speed of the current = $y = 10$ km/hr

24) Answer – C

Let the speed of the current be 'x' km/hr

Therefore, speed of the boat in still water = $(20 - x)$ km/hr

According to the question,

$$(20 - x - 2 - x) = 290/1475$$

$$\text{Or, } 2x = 18 - 2$$

$$\text{Or, } x = 16/2 = 8 \text{ km/hr}$$

25) Answer – C

Let speed of boat in upstream and downstream is 'x' km/h and 'y' km/h respectively.

$$\text{So, } 160/x + 160/y = 18 \dots (1)$$

$$\text{And, } 32/x + 40/y = 4 \dots (2)$$

Equation (1) - Equation (2) $\times 4$

$$(80/x) - (64/x) + (80/y) - (80/y) = 9 - 2 \times 4$$

$$\text{Or, } 16/x = 1$$

$$\text{Or, } x = 16$$

Putting value of 'x' in equation (1), we get

$$80/16 + 80/y = 9$$

$$\text{Or, } 80/y = 4$$

$$\text{Or, } y = 20$$

Speed of boat in still water = $(16 + 20)/2 = 18$ km/h

Speed of stream = $(20 - 16)/2 = 2$ km/h

Desired ratio = $18:2 = 9:1$

26) Answer – A

Let speed of boat in still water and speed of stream is $8x$ km/h and x km/h respectively.

Downstream speed = $8x + x = 9x$ km/h

Upstream speed = $8x - x = 7x$ km/h

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

According to question;

$$[(D + 69)/9x]/[D/7x] = 8/7$$

$$[7x (D + 69)]/9 \times D = 8/7$$

$$\text{Or, } 49D + 69 \times 49 = 72D$$

$$\text{Or, } 23D = 69 \times 49 = 147$$

27) Answer - E

Let speed of boat in still water and speed of stream be $11x$ km/h and x km/h respectively.

Upstream speed = $11x - x = 10x$ km/h

Downstream speed = $11x + x = 12x$ km/h

According to question;

$$\{(S - 40) \times 10X\} / \{(S + 88) \times 12X\} = 2/3$$

$$\text{Or, } 9S - 360 = 5S + 440$$

$$\text{Or, } 4S = 800$$

$$\text{Or, } S = 200$$

28) Answer - D

Upstream speed $360/20 = 18$ km/hr

Downstream speed = $360/12 = 30$ km/hr

So, speed of boat in still water = $(18 + 30)/2 = 24$ km/hr

29) Answer - C

Let, speed of boat in upstream and downstream be ' $7x$ ' km/h and ' $9x$ ' km/h respectively.

$$280/7x + 360/9x = 10$$

$$20/x + 20/x = 5$$

$$40 = 5x$$

$$X = 8$$

Speed of boat in still water = $(7x + 9x)/2 = 8x = 8 \times 8 = 64$ km/h

Desired time = $576/64 = 9$ hours

30) Answer - D

Upstream speed = $90/6 = 15$ km/hr

Downstream speed = $75/3 = 25$ km/hr

Speed of boat in still water = $(15 + 25)/2 = 20$ km/h

Required distance covered = $20 \times 5 = 100$ km

31) Answer - C

Average speed = $2xy/x + y$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Where x = speed along the river

y = speed against the river

$$= 2 \cdot (3m - 5) \cdot (2m + 5) / (3m - 5 + 2m + 5) = 12$$

$$= 6m \cdot m + 15m - 10m - 25 = 30m$$

$$= 6m \cdot m + 15m - 10m - 25 = 30m$$

$$6m \cdot m - 25m - 25 = 0$$

$$6m \cdot m - 30m + 5m - 25 = 0$$

$$6m(m - 5) + 5(m - 5) = 0$$

$$(6m + 5)(m - 5) = 0$$

$$m = 5$$

32) Answer - B

Let the speed of the boat be u and the speed of the stream be v .

Downstream speed of boat = Distance $\div$ Time

$$u + v = 300 \div 10 = 30 \text{ km/hr} \dots\dots\dots(1)$$

The ratio of downstream speed to upstream speed is 5: 3

$$\text{So, upstream speed} = 6 \cdot 3$$

$$u - v = 18 \text{ km/hr} \dots\dots\dots(2)$$

Solving (1) and (2), we get

$$u = 24 \text{ km/hr}$$

$$v = 6 \text{ km/hr}$$

$$\text{Increased speed of the stream} = 6 + 6 = 12 \text{ km/hr}$$

$$\text{New upstream speed} = 24 - 12 = 12 \text{ km/hr}$$

$$\text{The required time taken} = 300 \div 12 = 25 \text{ hrs.}$$

33) Answer - B

Upstream distance = ' x ' km

Downstream distance = 900 km

The speed of the boat in still water = 35 kmph

The speed of the stream = 10 kmph

To find out the x km in the upstream

$$x / (35 - 10) + 900 / (35 + 10) = 40$$

$$x / 25 + 900 / 45 = 40$$

$$x / 25 = 20$$

$$x = 500 \text{ km}$$

34) Answer - D

Downstream speed of boat = $4x$ kmph

Upstream speed of boat = $3x$ kmph

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$4x + 3x = 35$$

$$7x = 35$$

$$x = 5$$

Downstream speed of boat = 20 kmph

Upstream speed of boat = 15 kmph

$$\text{Required difference} = 20 * 4 - 15 * 4 = 80 - 60 = 20 \text{ km}$$

35) Answer - A

Suppose that the distance between A and B is 2D and then the midway distance will be D

$$35 = 2D/12 + D/8$$

$$35 = D/6 + D/8$$

$$35 = 7D/24$$

$$D = (35 * 24) / 7 = 120 \text{ km}$$

But we need the distance of A and B so 2D will be $2(120) = 240 \text{ km}$

36) Answer - B

x = Still water speed

y = stream speed

Upstream speed = $x - y$

Downstream speed = $x + y$

Up stream time + downstream time = 18 hours

$$40/(x-y) + 70/(x+y) = 9$$

$$20A + 35B = 9 \text{ ----- } 1 * (5) \text{ (assume } A = 1/(x-y), B \text{ as } 1/(x+y))$$

$$50A + 80B = 22$$

or, $25A + 40B = 11 \text{ ----- } 2 * (4)$ same we will do to the boat with 11 hours time

Equating both the equations we get:

$$B = 1/15 \text{ or } 1/(x+y) = 1/15$$

Now equating B to 1 We get

$$20A + 35 * (1/15) = 9$$

$$A = 1/3 \text{ or } 1/(x-y) = 1/3$$

$$x + y = 15$$

$$x - y = 3$$

Now we can find the still water speed x

$$2x = 18, x = 9 \text{ kmph}$$

37) Answer - C

Downstream speed of boat = x

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Upstream speed of boat = y

$$x/y = 3/2$$

$$3a - 2a = 20 \text{ kmph}$$

$$a = 20 \text{ kmph}$$

$$\text{Downstream speed of boat} = 3 * 20 = 60 \text{ kmph}$$

$$\text{Upstream speed of boat} = 2 * 20 = 40 \text{ kmph}$$

$$\text{Required total distance} = 6 * 40 + 4 * 60 = 240 + 240 = 480 \text{ km}$$

38) Answer - A

The speed of the boat in still water = 15 kmph

The speed of the stream = x kmph

To cover the distance of 80km

$$[40 / (15 - x)] - [40 / (15 + x)] = 2$$

$$40 [(15 + x) - (15 - x)] / [(15 - x)(15 + x)] = 2$$

$$40 [15 + x - 15 + x] / [225 + 15x - 15x - x^2] = 2$$

$$20 [2x] = 225 - x^2$$

$$x^2 + 40x - 225 = 0$$

$$x^2 - 5x + 45x - 225 = 0$$

$$x(x - 5) + 45(x - 5) = 0$$

$$(x - 5)(x + 45) = 0$$

$$x = 5, x = -45$$

Speed can't be negative.

39) Answer - C

The speed of the boat in still water = 27 kmph

The speed of the stream = $27 * 1/3 = 9$ kmph

Upstream speed = 18 kmph

Downstream speed = 36 kmph

$$d/18 - d/36 = 4$$

$$d = (4 * 18 * 36) / (36 - 18)$$

$$d = 4 * 18 * 36 / 18$$

$$d = 144$$

$$\text{Required total distance} = 144 * 2 = 288 \text{ km}$$

40) Answer - D

The speed of the boat in still water = 18 kmph

The speed of the stream = 6 kmph

Downstream speed = 24 kmph

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Upstream speed = 12 kmph

$$d/24 + d/12 = 10$$

$$d = (10 * 12 * 24)/(24 + 12)$$

$$d = 10 * 12 * 24/36$$

$$d = 80$$

Required total distance = $2 * 80 = 160$ kmph

41) Answer - A

Speed of motor boat is X

speed of stream is Y

$$T = D/x-y \text{ ----1}$$

$$3T/10 = D/3x+y \text{ ----2}$$

Equating 1 and 2 we get

$$10/3 = 3x+y/x-y$$

$$x=13y$$

Ratio of the speed of motor boat to the speed of river is $= x/y = 13y/y$
 $= 13:1$

42) Answer - A

Speed of stream = y

speed of Boat in still water = x

upstream speed = $x-y$

downstream speed = $x+y$

Sum of speed of boat in up and down is 50kmph = $2x$

$$X-Y+X+Y= 50\text{kmph}$$

$$X=25\text{kmph}$$

Speed of boat in still water is 400% more than speed of stream so Y will be 5kmph now, the distance covered by boat in downstream is 30kmph and distance covered by boat in upstream is 20kmph

$$5 = D/30 + D/20$$

$$5=2D+3D/60$$

$$5D=300$$

$$D=60\text{km}$$

43) Answer - C

Speed of the current = 5 kmph (25% of speed of the boat in still water)

Speed of the boat in still water = $5 * 4 = 20$ kmph

Downstream speed = 25 kmph

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Upstream speed = 15 kmph

$$[(D + 45)/25] + [(D + 80)/15] = 47/3$$

$$[3(D + 45)/(75)] + [5(D + 80)/(75)] = 47/3$$

$$(3D + 135 + 5D + 400) = (47/3) * 75$$

$$(8D + 535) = 1175$$

$$8D = 640$$

$$D = 80$$

Then the time taken by the boat to cover $2D + 40 = 200$ km in still water = $200 \text{ km} / 20 \text{ kmph} = 10$ hours

44) Answer - C

Let the speed of boat in still water be S_b and speed of the stream be S_w .

Downstream distance = Y km

Speed of the boat is 500% of the speed of the stream = $5x : 1x$

Boat to travel 90km upstream

$$\text{Upstream speed} = 5x - x = 4x$$

$$\text{Downstream speed} = 5x + x = 6x$$

$$\{135/(y+30)\} = (2/1)$$

$$135 = 2y + 60$$

$$Y = 37.5 \text{ km}$$

45) Answer - A

Let the speed of boat in still water be S_b and speed of the stream be S_w .

Downstream speed of boat = $S_b + S_w$

Upstream speed of boat = $S_b - S_w$

$$(S_b + S_w) - (S_b - S_w) = 24$$

$$S_b + S_w - S_b + S_w = 24$$

$$2(S_w) = 24$$

$$S_w = 12 \text{ kmph}$$

$$S_b = 18 \text{ kmph}$$

$$\text{Distance} = (18 + 12) * 4 + (18 - 12) * 10$$

$$= (30 * 4) + (6 * 10)$$

$$= 60 + 30$$

$$= 180 \text{ km}$$

46) Answer - B

Downstream distance = 72 km

$$\text{Upstream distance} = 72 * 75 / 100 = 27 \text{ km}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Speed of the boat still water = B km/hr

Speed of the current = $5/12 * 18/5 = 1.5$ km/hr

According to the question,

$$(54/B-1.5) - (72/B+1.5) = 6$$

$$(9/B-1.5) - (12/B+1.5) = 1$$

$$(9B + 13.5 - 12B + 18)/B^2 - 2.25 = 1$$

$$-3B + 31.5 = B^2 - 2.25$$

$$B^2 + 3B - 33.75 = 0$$

$$B = +4.5, -7.5$$

We neglect negative number

So, $B = 4.5$ km/hr

47) Answer - C

Distance between A and B = 600km

Speed of stream = 5km/hr

Speed of boat X = 35km/hr

Speed of boat Y = 25km/hr

Time taken for the first meet

, = distance between two boats / (downstream speed of boat X + Upstream speed of Boat Y)

$$= 1200 / ((35+5) + (25-5)) = 20\text{hrs}$$

Distance travelled in 20 hrs,

$$\text{Boat X} = 40 * 20 = 800\text{km}$$

$$\text{Boat Y} = 20 * 20 = 400\text{km}$$

Remaining distance and time taken for boat X to reach city B,

$$\text{Distance for boat X to reach city B} = 1200 - 800 = 400\text{km}$$

$$\text{Time taken for boat X to reach city B} = 400/40 = 10\text{hrs}$$

$$\text{Distance travelled by boat Y in 10 hrs} = 20 * 10 = 200\text{km}$$

Now, while returning from city B, the Boat X moves in upstream,

$$\text{Upstream speed of boat X} = 35 - 5 = 30 \text{ km/hr}$$

$$\text{Remaining distance for boat Y to reach city A} = 1200 - (400 + 200) = 600\text{km}$$

$$\text{Time taken for boat Y to cover 600 km} = 600/20 = 30 \text{ hrs}$$

$$\text{Distance travelled by Boat X in 30 hrs} = 30 * 30 = 900 \text{ km}$$

Now, Boat Y is in city A, the boat returns from the city in downstream

$$\text{Downstream speed of Boat Y} = 25 + 5 = 30\text{km/hr}$$

The distance between two boats is 300km, moving in opposite direction

$$\text{Time taken to meet each other} = 300/(30 + 30) = 5\text{hrs}$$

$$\text{Total time taken for the second meet} = 65 \text{ hrs}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

48) Answer - D

Total distance = 56 km

Speed of boat still water = x km/hr

speed of the current = y km/hr

$$56/x-y - 56/x+y = 28$$

$$28x + 28y - 28x + 28y = 14(x^2 - y^2)$$

$$4y = x^2 - y^2 \text{ ----- (1)}$$

$$56/2x-y - 56/2x+y = 4$$

$$56x + 28y - 56x + 28y = 2(4x^2 - y^2)$$

$$28y = 4x^2 - y^2 \text{ ----- (2)}$$

By solving both equation (1) and equation (2), we get

$$16y = 4x^2 - 4y^2$$

$$28y = 4x^2 - y^2$$

$$12y = 3y^2$$

$$y = 4 \text{ km/hr}$$

49) Answer - B

Speed of the boat A in still water = 15 km/hr

speed of the boat B in still water = 18 km/hr

time to meet = t hr

speed of current = y km/hr

total distance = 396 km

Boat A moves downstream = $15+y$

Boat B moves upstream = $18-y$

they both meet each other

$$396 = (15+y)t + (18-y)t$$

$$396 = 15t + yt + 18t - yt$$

$$33t = 396$$

$$t = 12 \text{ hours}$$

50) Answer - E

Speed of boat P = $19 - 5 = 14$ km/hr

Let, the speed of boat Q = B, the speed of stream = W

$$(B + W) / (B - W) = 7/2$$

$$5B = 9W$$

$$B = 9 \text{ km/hr}$$

Now, let the distance be x km

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x/14 - x/19 = 5/2$$

$$5x = 5/2 * 19 * 14$$

$$x = 133 \text{ km}$$

51) Answer - E

$$\text{Boat A (downstream speed)} = 880/8 = 55 \text{ km/hr}$$

$$\text{Boat B (downstream speed)} = (880 * 8)/55 = 128 \text{ km/hr}$$

If the speed of the stream is 10 km/hr,

$$\text{Stillwater speed of boat A} = 110 - 10 = 100 \text{ km/hr}$$

$$\text{Stillwater speed of boat B} = 128 - 10 = 118 \text{ km/hr}$$

$$\text{Upstream speed of boat A} = 100 - 10 = 90 \text{ km/hr}$$

$$\text{Upstream speed of boat B} = 118 - 10 = 108 \text{ km/hr}$$

$$\text{Thus, the required difference} = 108 * 10 - 90 * 10 = 180 \text{ km}$$

52) Answer - B

Difference between the upstream and downstream speed of a boat = 'a' km/hr

$$(x + y) - (x - y) = a + 5$$

$$2y = a + 5$$

$$y = 'a + 5/2' \text{ km/hr}$$

$$\text{Still water speed} = 170/4 = 42.5 \text{ km/hr}$$

$$[42.5 + (a + 5/2)] * 7 = [42.5 - (a + 5/2)] * 10$$

$$(90 + a) * 7 = (80 - a) * 10$$

$$630 + 7a = 800 - 10a$$

$$17a = 170$$

$$a = 10$$

53) Answer - B

$$\text{Downstream speed} = 42 + y \quad \text{Upstream speed} = 42 - y$$

Let

$$[340/(42 - y)] - [340/(42 + y)] = 3.2$$

$$(7140 + 170y) - (7140 - 170y) = 1.6 * (1764 - y^2)$$

$$340y = 1.6 * (1764 - y^2)$$

$$212.5y = 1764 - y^2$$

$$y^2 + 212.5 - 1764 = 0$$

$$y^2 + 220.5y - 8y - 1764 = 0$$

$$y(y + 220.5) - 8(y + 220.5) = 0$$

$$(y + 220.5)(y - 8) = 0$$

$$\text{So, } y = 8 \text{ and } -220.5$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Speed of stream = 8 km/hr

Downstream speed = $42 + 8 = 50$ km/hr

Upstream speed = $42 - 8 = 34$

Thus, the required ratio = $50:34 = 25:17$

54) Answer - D

Downstream speed = 80 km/hr Time taken in downstream = 10 hours

Distance (d) = $80 * 10 = 800$ km

Time taken in upstream speed = 16 hours

Upstream speed = $800/16 = 50$ km/hr

Time taken by Ajay to travel 'd + 100' km upstream

Time taken = $(800 + 100)/50 = 900/50 = 18$ hours

55) Answer - A

Distance between point B to point C = $500 - 300 = 200$ km

Downstream speed = $200/4 = 50$ km/hr

Stream speed = $50 - 44 = 6$ km/hr

Then

Upstream speed = $44 - 6 = 38$ km/hr

Let

Time taken = $500/38 = (13 \frac{3}{19})$ hours

56) Answer - D

Downstream speed = $x + y$

Stillwater speed = x

Then

$(x + y) - x = 9$

$y = 9$ km/hr

Stream speed = 9 km/hr

Stillwater speed = $(9/30) * 100 = 30$ km/hr

Upstream speed = 21 km/hr

Downstream speed = 39 km/hr

Then

Time taken = $(546/21) + (5496/39) = 26 + 14 = 40$ hours

57) Answer - C

Boat speed in still water is 12 kmph

Let the stream speed be S.

Boat speed = $(\text{downstream} + \text{upstream speed})/2$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Stream speed = downstream - upstream speed/2

The ratio of downstream speed and upstream speed is 5:3

Boat speed = $5y + 3y/2$

$12 = 8y/2$

$y = 3$

downstream speed = $5y = 5 \times 3 = 15$ kmph

Upstream speed = $3y = 3 \times 3 = 9$ kmph

Time = distance/speed

98 hours = $668 \text{ km}/9 \text{ kmph} + X/15 \text{ kmph}$

$X = 26 \times 15$

$X = 390$

58) Answer - D

Boat speed = $72 \text{ km}/4 \text{ hours} = 18$ kmph

Stream speed = downstream - upstream speed/2 = $6/2 = 3$ kmph

Downstream speed = $18 + 3 = 21$ kmph

Upstream speed = $18 - 3 = 15$ kmph

Total time = total distance/ total speed

$30 = (X+55/15) + [(X + 73)/21]$

$30 = (7x+385+5x+365)/ 15 \times 21$

$X = 200$

Total distance = $X + 55 + (X + 73)$

= 528 km

59) Answer - A

Boat speed in still water = (downstream + upstream speed) / 2

= $18/2$

= 9 kmph

Stream speed = 22.22 % of 9 kmph

= $2/9 \times 9$

= 2 kmph

The downstream speed is 11 kmph and the upstream speed is 7 kmph

The ratio of the time taken to cover X km upstream and 242 km downstream is 13:11

$(X-18/7) / (242 /11) = 13/11$

$X = 200$

Time taken e taken = $209/ 11 = 19$ hours

60) Answer - C

Boat speed = downstream + upstream speeds/2

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$= 30/2$$

$$= 15 \text{ kmph}$$

$$\text{Stream speed} = 2 \text{ kmph}$$

From that, the downstream speed is 17 kmph and the upstream speed is 13 kmph

Let the distance between A to B be $2d$ km and C to B be d km

$$\text{Distance} = \text{speed} \times \text{time}$$

$$d = 17 \text{ hours} \times 26 \text{ kmph}$$

$$d = 442 \text{ km}$$

$$\text{Total distance covered} = 2d + d$$

$$= 2 \times 442 + 442$$

$$= 1326 \text{ km}$$

61) Answer - A

Let the speeds of boat A and B in still water be A and B respectively and the speed of the stream be S

$$S = A/5$$

Boat A takes 't' hours to travel a distance of 1200 km downstream

$$1200 \div (A + S) = t$$

Again, boat B takes the same time to travel a distance of 700 km upstream

$$700 \div (B - S) = t$$

Equating the two equations,

$$1200 \div (6A/5) = 700 \div (B - A/5)$$

$$10/A = 35/(5B - A)$$

$$10B - 2A = 7A$$

$$10B = 9A$$

The ratio of the downstream speeds of boats A and B

$$= (A + S) : (B + S) = 6A/5 : (9A/10 + A/5) = 12 : 11$$

62) Answer - B

Let the speeds of boat A and B in still water be A km/hr and B km/hr respectively and the speed of the stream be S km/hr

$$B = 15 \text{ km/hr}$$

$$S = 15 - 10 = 5 \text{ km/hr}$$

For A,

$$(A - S) / (A + S) = 3/5$$

$$5A - 5S = 3A + 3S$$

$$2A = 8S$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$A = 4S = 4 * 5 = 20 \text{ km/hr}$$

Now, A takes $(80 + x)/(20 + 5)$ hr to finish the race

Whereas, B takes $(80/20 + x/30)$ hr to finish the race

As per question,

$$(160 + x)/25 - (160/20 + x/30) = 14/60$$

$$80/25 + x/25 - 80/20 - x/30 = 1/5$$

$$3.2 + x/25 - 4 - x/30 = 1/5$$

$$x/25 - x/30 - 4/5 = 1/5$$

$$2x/300 = 4/5 + 1/5$$

$$x/150 = 1$$

$$x = 150 \text{ km}$$

Total distance traveled by the boat B = $150 + 80 = 230 \text{ km}$

63) Answer - E

$$\text{Upstream speed } (x-y) = 17.5 \text{ m/sec} = 17.5 * (18/5) = 63 \text{ km/hr}$$

$$\text{Still water speed } (x) = 90 \text{ km/hr}$$

$$\text{Stream speed } (y) = 90 - 63 = 27 \text{ km/hr}$$

$$\text{Downstream speed} = 90 + 27 = 117 \text{ km/hr}$$

Let

Let the distance of downstream and upstream is 'x' km and 'x+468'

Then

$$[(x+468)/63] - [x/117] = 16$$

$$(12x + 5616 - 7x)/819 = 16$$

$$x = 1497.6$$

$$\text{Upstream distance} = 1497.6 + 468 = 1965.6 \text{ km}$$

64) Answer - A

From the given data,

$$\text{The ratio of the speed of the boats A and B in still water} = 3 : 4 = 3x : 4x$$

$$\text{Distance} = 378 \text{ km}$$

$$\text{Time taken} = 9 \text{ hours}$$

$$\text{Speed of the current} = y \text{ km/hr}$$

$$\text{Downstream speed of B} = 4x + y$$

$$\text{Upstream speed of A} = 3x - y$$

$$378 = (4x + y + 3x - y) * 9$$

$$189 = 7x * 4.5$$

$$x = 6$$

$$\text{Speed of the boat A in still water} = 3x = 3 * 6 = 18 \text{ km/hr}$$

$$\text{Speed of the boat B in still water} = 4x = 4 * 6 = 24 \text{ km/hr}$$

$$\text{The difference between the speed of two boats} = 24 - 18 = 6 \text{ km/hr}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

65) Answer - D

From the given data,

The ratio of the speed of the boats P and Q in still water = $3:4 = 3x:4x$

Time taken to travel the distance of 30 km by boat Q in still water = 1 hour 30 minutes

Speed of boat Q in still water = $(30/1.5) \times (2/3) = 20 \text{ km/hr}$

Speed of the boat P in still water = $20/4 \times 3 = 15 \text{ km/hr}$

Speed of the stream = $y \text{ km/hr}$

Downstream speed of the boat Q = $20 + y$

Downstream speed of the boat P = $15 + y$

Relative speed = $20 + y - (15 + y) = 20 + y - 15 - y = 5 \text{ km/hr}$

The initial distance between two boats = $D = 8 \times 5 = 40 \text{ km}$

66) Answer - D

Downstream speed = $6 + 1 \text{ kmph} = 7 \text{ kmph}$

Upstream speed = $6 - 1 \text{ kmph} = 5 \text{ kmph}$

Time difference = $252/7 - 150/5$

= $36 - 30$

= 6 hours

New stream speed = 3 kmph

Then, the new downstream speed is 9 kmph and the upstream speed is 3 kmph

Time difference = $150/3 - 252/18$

= $50 - 14$

= 36 hours

In minutes = 36×60

= 2160 minutes

67) Answer - D

The boat cannot move in the backward direction since it is at the port

.So, the boat cannot leave the port unless the speed of the boat becomes greater than the speed of the stream.

So,

For the 1st hour, the speed is -2 kmph

For the 2nd hour, the speed is -4 kmph

For the 3rd hour, the speed is 6 kmph = Speed of the stream

So, the boat remains at the port for the first 3 hours.

Now the speed of the boat becomes 8 kmph,

Hence the relative speed of the boat becomes = $8 - 6 = 2 \text{ kmph}$,

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Thus, the boat starts moving from the fourth hour.

The boat takes a total of 17 hours, so the boat travels in $17 - 3 = 14$ hours.

So, the distance covered in 14 hours = $2 + 4 + 6 + \dots + 28 = 210$ km

68) Answer - A

Let the speed of the boat in still water is $3x$ and the speed of water current is x .

The speed of upstream travel = $2x$ and the speed of downstream travel = $4x$

To cover the distance P - downstream the boat takes 4 hours

Distance, $P = 4x \times 8 = 32x$

To cover the distance of $32x$ in 8 hours the speed must be $4x$.

Since the direction of travel is upstream the stream is against the boat & the stream speed is ' x '.

So the speed of the boat must be increased.

The required change in boat speed = $3x \times (100+a)/100 - x = 4x(100+a)/100 = 5x/3$

$a = 166.66 - 100 = 66.66\%$

69) Answer - A

$S_u / S_d = 2/3$

$(S_b - S_s) / (S_b + S_s) = 2/3$

$3S_b - 3S_s = 2S_b + 2S_s$

$S_b = 5S_s$

From the given data,

$(a+10) / ((S_b - S_s)) + (a-60) / (S_b + S_s) = 11$

$(a+10) / ((5S_s - S_s)) + (a-60) / (5S_s + S_s) = 11$

$(a+10) / (4S_s) + (a-60) / 6S_s = 11$

$5a - 90 = 132S_s$

Also given, $S_b = a/6$

$S_s = (a)/30$

$5a - 90 = 132(a)/30$

$a = 150$

$S_b = 150/6 = 25 \text{ km/hr}$

$S_s = 150/30 = 5 \text{ km/hr}$

$S_u = 20 \text{ km/hr}$ and $S_d = 30 \text{ km/hr}$

Average speed of boat in upstream travel and downstream travel = $(2 \times 20 \times 30) / (20 + 30) = 24 \text{ km/hr}$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

70) Answer - C

Let the speed of boat A in still water = x km/hr and the speed of boat B in still water = y km/hr

The speed of stream = 4 km/hr

From the given data,

$$(y+4) - (x+4) = 4$$

$$y - x = 4$$

$$y = 4 + x \rightarrow (1)$$

$$720/(x-4) - 720/(y-4) = 2$$

Substituting eqn(1)

$$360/(x-4) - 360/(x) = 1360x + 1440 - 360x = x^2 - 4x$$

$$x^2 - 4x - 1440 = 0$$

$$X = 40, -36$$

$$X = 40$$

$$Y = 44$$

Upstream speed of boat A = $40 - 4 = 36$ km/hr

Upstream speed of boat B = $44 - 4 = 40$ km/hr

71) Answer - B

Let the speed in still water be $100a$

Downstream swimming speed = $160/100 \times 100a = 160a$

still water speed: downstream speed = $5x:8x$

Stream speed = $8x - 5x = 3x$

upstream speed = $5x - 3x = 2x$

$$64/8x + 64/2x = 40$$

$$4/x + 16/x = 20$$

$$20/x = 20; x = 1$$

Anu's upstream speed = 2 km/hr

Anu's downstream speed = 8 km/hr

Time taken by Anu to swim the distance of 40 km in downstream = $40/8 = 5$ hours

Time taken by Anu to swim the distance of 40 km in upstream = $40/2 = 20$ hrs

Time difference = $20 - 5 = 15$ hours

72) Answer - C

Time taken by Rahul's boat to cover 8 km = $8/(5-1) = 2$ hour

Gokul boat started after 1 hours

Let the speed of Gokul boat in still water = x

Time taken by Gokul to cover 8 km = 1 hour

$$8/(x-1) = 1$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x = 8 + 1 = 9 \text{ km/hr}$$

Speed of Gokul boat in downstream = $9 + 1 = 10 \text{ km/hr}$

Distance covered by Gokul in downstream in 10 hrs = $10 \times 10 = 50 \text{ km}$

73) Answer - A

Let the speed of the stream = $S \text{ km/h}$.

Let the time taken for upstream = x , the time taken for downstream speed = $x - 4$

$$x + x - 4 = 10$$

$$2x = 14$$

$$x = 7 \text{ hours}$$

upstream time = 7 hrs and downstream time = 3 hrs

$$\text{Upstream time} = D / (25 - S) = 7$$

$$D = 175 - 7S \rightarrow (1)$$

$$\text{Downstream time} = D / (25 + S) = 3$$

$$D = 75 + 3S \rightarrow (2)$$

Solving equation (1) & (2) we get

$$175 - 7S = 75 + 3S$$

$$10S = 100$$

$$S = 10 \text{ km/hr}$$

Speed of the boat is increased by 20%

$$\text{New boat speed} = 25 \times 120 / 100 = 30 \text{ km/hr}$$

$$\text{New upstream speed} = 30 - 5 = 25 \text{ km/hr}$$

The time taken for the boat to cover a distance of 180 km in upstream with

$$\text{new speed} = 180 / 25 = 7.2$$

hours = 7 hours 12 minutes

74) Answer - C

The speed of the stream = 2 kmph and the acceleration of the stream is 1 km/hr^2

The speed of the boat in still water = 6 kmph and the acceleration of the boat is 2 km/hr^2 .

For the first hour:

$$\text{Relative speed} = 2 + 6 = 8 \text{ kmph}$$

So the distance travelled in 1 hour is 8 km.

For the second hour:

The speed of the stream becomes $2 + 1 = 3 \text{ kmph}$ and

The speed of the boat becomes $6 + 2 = 8 \text{ kmph}$. So,

$$\text{The relative speed} = 3 + 8 = 11 \text{ kmph}$$

So, the distance travelled in 1 hour = 11 km.

For the third hour:

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

The speed of the stream becomes $3 + 1 = 4$ kmph and

The speed of the boat becomes $8 + 2 = 10$ kmph.

So,

The relative speed = $4 + 10 = 14$ kmph

So, the distance travelled in 1 hour = 14 km.

For the fourth hour:

The speed of the stream becomes $4 + 1 = 5$ kmph and

The speed of the boat becomes $10 + 2 = 12$ kmph.

So,

The relative speed = $5 + 12 = 17$ kmph

Hence the total distance travelled in 5 hours $8+11+14+17 = 50$ km

75) Answer – D

Let the speed of the boat in still water is $8V$ kmph

So, the speed of the stream = V kmph

Total time taken for the journey without a pause is $35 - 3 = 32$ hours

So,

$$630 / (8V - V) + 630 / (8V + V) = 32$$

$$(315/7V) + 315(9V) = 16$$

$$V = 5 \text{ kmph}$$

So, the speed of the boat in still water = $8V = 8 * 5 = 40$ kmph

76) Answer – E

Let the distance between the ports is X km

The speed of the boat is 10 kmph.

The speed of the stream is 1 kmph

Acceleration of the stream is 0.5 km/hr^2

At port B the speed of the stream becomes 10 kmph,

So the time required by the stream to become 10 kmph is,

$$10 = 1 + 0.5T \dots\dots\dots \text{(From } v = u + at\text{)}$$

$$\text{So, } T = 18 \text{ hours}$$

So, the time taken by the boat to reach port B is 18 hours.

So, the distance travelled by the boat in 18 hours = $9 \text{ km} + 8.5 \text{ km} + 8 \text{ km} + \dots\dots + 0.5 \text{ km}$

So,

$$X = (n/2) * (2a + (n - 1) * d) = (18/2) * (2 * 0.5 + (18 - 1) * 0.5) = 85.5 \text{ km}$$

77) Answer – D

Relative speed is in the ratio of 1:2:3:4

So, for the first 50 km, the relative speed is V kmph

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

For the next 40 km, the relative speed is $2V$ kmph
For the next 60 km, the relative speed is $3V$ kmph
For the last 50 km, the relative speed is $4V$ kmph
This distance is covered in 5 hours 7 minutes and 30 seconds

So,

$$5.125 = 50/V + 40/2V + 60/3V + 50/4V$$

$$5.125 = 102.5/V$$

$$V = 20 \text{ kmph}$$

But this is the relative speed,

So, the speed of the streams is 19, 39, 59, 79 kmph respectively.

So, the ratio is 19:39:59:79

78) Answer – D

Time taken by boat B to complete the race = $416 / (15 - 2) = 32$ hours.

The time should be the same for boat A to reach the finish line at the same time.

Let the distance before which boat A doubles its speed is X km.

So,

$$(416 - X) / (10 - 2) + (X) / (20 - 2) = 32$$

$$(416 - X) / 8 + X / 18 = 32$$

$$X = 288 \text{ km}$$

So, the distance before which boat A changes its speed = 144 km

79) Answer – C

Let the idol present in the point O.

$$AO = OB$$

Let the time taken by the boat for travel upstream from point A to point B = T_u ,

Time taken for the boat to travel downstream from point B to point A = T_d .

Speed of upstream travel = S_u

Speed of downstream travel = S_b

Speed of bote in still water = S_s

Speed of stream = S_s

From the given data,

$$T_u = 40/3;$$

$$T_d = 4$$

$$T_u / T_d = 40 / (4 \times 3) = 10/3$$

$$S_u / S_d = 3/10$$

$$(S_b - S_s) / (S_b + S_s) = 3/10$$

$$10S_b - 10S_s = 3S_b + 3S_s$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$7S_b = 13S_s$$

$$S_b/S_s = 13/7$$

$$S_s = 7 \text{ km/hr}, S_b = 13 \text{ km/hr}$$

$$S_u = 6 \text{ km/hr}, S_d = 20 \text{ km/hr}$$

Distance between point A and O (or) O and B = 2-hour downstream distance travelled from B i.e. $= 2 * 20 = 40 \text{ km}$

80) Answer - E

Speed of river = 4 km/h

speed of boat A in still water = 16 km/h

since boat A is travelling against the river

So speed of boat A while moving upstream = $16 - 4 = 12 \text{ km/h}$

Speed of boat B while going downstream = $12 * 5/4 = 15 \text{ km/h}$

So, relative speed = $15 + 12 = 27 \text{ km/h}$

Hence, distance between X and Y = $27 * 5.4 + (12 + 15 * 60/100) * (7 - 5.4) = 145.8 + 33.6 = 179.4 \text{ km}$

81) Answer - B

The stream is moving from port M to port N, so boat A moves down the stream and boat B moves upstream.

For boat A,

Distance travelled in 1st hour = $1 * (15 + 3) = 18 \text{ km}$

Distance travelled in 2nd hour = $1 * 3 = 3 \text{ km}$

So the distance travelled in 2 hours = 21 km

So the distance travelled in 6 hours = 63 km.....(1)

For boat B,

Distance travelled in 1st hour = 0 km since the boat is at rest.

Distance travelled in 2nd hour = $1 * (18 - 3) = 15 \text{ km}$

Distance travelled in 3rd hour = $1 * (-3) = -3 \text{ km} = 3 \text{ km}$ in reverse direction.

So the distance travelled in 2 hour = $15 - 3 = 12 \text{ km}$.

For the next two hours, the distance travelled = 12 km.

And for again in the 6th hour,

The distance travelled = $1 * (18 - 3) = 15 \text{ km}$.

So the total distance travelled by boat B = $12 + 12 + 15 = 39 \text{ km}$(2)

So the distance between the ports is the sum of the distance travelled by the boat = $63 + 39 = 102 \text{ km}$.

So the ports are 102 km apart.

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

82) Answer - B

Let the speed of the stream = s km/h

Then, speed of boat in still water = $3s$ km/h

Upstream speed = $3s - s = 2s$

downstream speed = $3s + s = 4s$

Difference between upstream and downstream speed = $4s - 2s = 2s$

$2s = 20$

$s = 10$ km/h

Then, upstream speed = $2 \times 10 = 20$ km/h

downstream speed = $4 \times 10 = 40$ km/h

Let the boat covers d km upstream in 7.5 hours and 340 km downstream in t hours

$d = 7.5 \times 20 = 150$

$t = 340/40 = 8.5$ hours

83) Answer - C

From the question

Speed of downstream = $240/8 = 30$ km/hr

So upstream speed = $30 \times (7/15) = 14$ km/hr

Then go from option

Using option III

Distance = 28

So time = $28/14 = 2$

So option III

84) Answer - B

From the question, the speed of the current is same for both the boat

So relative speed = $15 + 12 = 27$ km/hr

Meeting time = 4 hr

So distance between two places = $27 \times 4 = 108$ km

$x = 108$ km

Both are upstream means we cannot find the time to meet since we do not know the speed of the stream.

85) Answer - C

From statement (I)

Let the speed of the stream = X km/hr

Speed of the boat = $X + 8$ km/hr

Downstream speed = $2X + 8$ km/hr

Upstream speed = 8 km/hr

$12/8 + 18/(2X + 8) = 3$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$1.5 + 18 / (2X + 8) = 3$$

$$2X + 8 = 18 / 1.5$$

$$X = 2$$

So, speed of the stream = 2 km/hr

So, statement (I) alone is sufficient to answer this question

From statement (II)

Let the speed of the stream = X km/hr

Speed of the boat = X + 8 km/hr

Downstream speed = 2X + 8 km/hr

Upstream speed = 8 km/hr

$$36/8 + 24 / (2X + 8) = 6.5$$

$$4.5 + 24 / (2X + 8) = 6.5$$

$$2X + 8 = 24 / 2$$

$$X = 2$$

So, speed of the water = 2 km/hr

So, statement (II) alone is sufficient to answer this question.

Hence, Statement I alone or statement II alone is sufficient to answer the question.

86) Answer – E

Let S_d , S_u be downstream and upstream speed of the boat and S_b and S_s be speed of the boat and speed of the stream respectively

From statement I:

Boat takes 5 hours to travel 115km in downstream.

$$S_d = 115 / 5 = 23 \text{ km/hr}$$

From statement II:

$$(80.5 / S_d) + (80.5 / S_u) = 15$$

From statement III:

$$S_b = (187.5 / 100) S_s$$

$$S_b = (15 / 8) S_s$$

$$S_b / S_s = 15 / 8$$

$$S_u = 15x - 8x = 7x$$

$$S_d = 15x + 8x = 23x$$

Statement I and II:

$$(80.5 / S_d) + (80.5 / S_u) = 15$$

$$(80.5 / 23) + (80.5 / S_u) = 15$$

$$80.5(1/23 + 1/S_u) = 15$$

$$S_u = 7 \text{ km/hr}$$

Distance travelled in upstream in 7 hours = $7 * 7 = 49 \text{ km}$

Statement II and III:

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$(80.5/S_d) + (80.5/S_u) = 15 \text{ ----- (1)}$$

$$S_b/S_s = 15/8$$

$$S_b = 15x; S_s = 8x$$

$$S_d = 23x; S_u = 7x \text{ ----- (2)}$$

Sub (2) in (1)

$$(80.5/23x) + (80.5/7x) = 15$$

$$x = 1$$

$$7x = 7 \text{ km/hr}$$

$$\text{Distance travelled in upstream in 7 hours} = 7 * 7 = 49 \text{ km}$$

Statement I and III:

$$S_d = 23 \text{ km/hr}$$

$$S_d = 23x = 23 \text{ km/hr}$$

$$x = 1 \text{ km/hr}$$

$$S_u = 7x = 7 \text{ km/hr}$$

$$\text{Distance travelled in upstream in 7 hours} = 7 * 7 = 49 \text{ km}$$

Thus, any two of the above three statements are sufficient to answer the question

87) Answer - E

Let the speed of boat A in still water = x km/hr and the speed of boat B in still water = y

Km/hr

From statement I:

$$[360/(x+4)] - [360/(y+4)] = 1$$

From statement III:

$$\text{The speed of stream} = 4 \text{ km/hr}$$

From statement II:

$$(y-4) - (x-4) = 4$$

Combining statements, I, II and III

$$(y-4) - (x-4) = 4$$

$$y - x = 4$$

$$x = y - 4 \text{ ----- (1)}$$

$$(360/(x+4)) - (360/(y+4)) = 1 \text{ ----- (2)}$$

Substitute (1) in (2)

$$(360/(y-4+4)) - (360/(y+4)) = 1$$

$$(360/y) - (360/(y+4)) = 1$$

$$360y + 1440 - 360y = y^2 + 4y$$

$$y^2 + 4y - 1440 = 0$$

$$y = 36, -40 \text{ (Speed cannot be negative value)}$$

$$y = 36; x = 32$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Speed of boat A in upstream = $x - 4 = 28$ km/ hr

Speed of boat B in upstream = $y - 4 = 32$ km/ hr

Required ratio = $28: 32 = 7: 8$

Therefore, all the statements together are necessary to solve the question

88) Answer - A

Statement I and II together:

Let upstream speed = S_u and downstream speed = S_d

Speed of boat = S_b and speed of the stream = S_s

From the given data,

$$S_u / S_d = 5/7$$

$$(S_b - S_s) / (S_b + S_s) = 5/7$$

$$(S_b - 5) / (S_b + 5) = 5/7$$

$$7S_b - 35 = 5S_b + 25$$

$$2S_b = 60$$

$$S_b = 30$$

Speed of the boat = 30 km/hr

Upstream speed = $S_u = 25$ km/hr

Downstream speed = $S_d = 35$ km/hr

Let D be the distance between the point X and Point Y.

$$(D / S_u) - (D / S_d) = 4$$

$$D (1/25 - 1/35) = 4$$

$$D (7 - 5) / 175 = 4$$

$$D / 175 = 2$$

$$D = 350 \text{ km}$$

Statement III alone:

The boat reached at 10.00 pm

Therefore, total travelling time from point X to point Y is 14 hours.

From this data alone, answer cannot be determined

Thus, statement I and II together are sufficient and statement III alone is not sufficient

89) Answer - A

From Statements I and II:

Let the speed of the boat in still water be x .

Speed of the stream = 6 km/hr

The upstream time and downstream time are equal.

$$126 / (x + 6) = 54 / (x - 6)$$

$$63(x - 6) = 27(x + 6)$$

$$63x - 378 = 27x + 162$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$36x = 540$$

$$x = 15 \text{ km/hr}$$

Speed of the boat in still water = 15 km/hr

From Statement III:

Let the distance be D , the speed of the boat and the stream be u and v respectively.

$$D/(u - v) = (D + 12)/u$$

Thus, statements I and II together are sufficient.

90) Answer - D

Let the distance travelled by boat be D , and the Speed of the boat and the stream be u and v respectively.

$$D/(u - v) = D/(u + v) + 2$$

$$[D/(u - v)] - [D/(u + v)] = 2$$

$$D = (u^2 - v^2)/v$$

From statements I and III:

Speed of the stream = 5 km/hr

Speed of the boat = 15 km/hr

$$D = (u^2 - v^2)/v$$

$$= (15^2 - 5^2)/5$$

$$= 225 - 25/5$$

$$= 200/5$$

$$= 40 \text{ km}$$

Time taken for the boat to travel a $2D$ distance downstream = $80/20 = 4$ hours

From statement II:

$$[2D/(u - v)] = [2D/(u + v)] + 4$$

$$D = (u^2 - v^2)/v$$

Thus statements I and III together are sufficient.

91) Answer - B

Let,

The speed of the boat A = uA

The speed of the boat B = uB

The speed of the stream = v

$$uA = 6 + uB$$

$$(uA + v)/(uB + v) = 13/10$$

$$(6 + uB + v)/(uB + v) = 13/10$$

From statement I:

$$40/(uB + v) = 2$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

From statement II:

Speed of the stream = 5 km/hr

$$(6 + u_B + 5) / (u_B + 5) = 13 / 10$$

$$10(u_B + 11) = 13(u_B + 5)$$

$$10 u_B + 110 = 13 u_B + 65$$

$$3 u_B = 45$$

$$u_B = 15 \text{ km/hr}$$

The time taken by boat B to cover 50 km upstream = $50 / (15 - 5)$

= 5 hours

From statement III:

$$u_C = 4 + u_B$$

$$(u_B + v) / (u_C + v) = 5 / 6$$

Thus, statement II alone is sufficient.

92) Answer - D

Let the distance travelled by boat be D

Speed of the boat = u

Speed of the stream = v

From statements I and III:

Let the upstream speed be 3x and the downstream speed be 7x.

Speed of the stream = 6 km/hr

$$(7x - 3x) / 2 = 6$$

$$4x = 12$$

$$x = 3$$

Upstream speed = 9 km/hr

Downstream speed = 21 km/hr

$$D / 9 - D / 21 = 8$$

$$(7D - 3D) / 63 = 8$$

$$4D = 8 * 63$$

$$D = 126 \text{ km}$$

Distance travelled by boat = 126 km

From statement II:

$$[D / (u - v)] + [D / (u + v)] = 10$$

Thus statement I and III together are sufficient.

93) Answer - B

Quantity I:

Let the speed of boat in upstream is x km/h

speed of boat in downstream is y km/h

According to question

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$72/x + 96/y = 12 \text{ -----(1)}$$

$$84/x + 48/y = 10 \text{ ----- (2)}$$

By solving the two equation (1) and (2), we get

$$x = 12 \text{ and } y = 16$$

$$\text{speed of boat in still water} = (12+16)/2 = 14 \text{ km/h}$$

$$\text{Desired time} = 70/14 = 5 \text{ hours}$$

Quantity II:

The relative speed is $30 - 1 = 29 \text{ kmph}$

And the boat moves for 30 minutes,

So,

The distance covered in 30 minutes is 14.5 km,

For the next 30 minutes, the speed is $30 - 2 = 28 \text{ kmph}$,

The distance covered is 14 km,

Similarly, the total instance covered in 3.5 hours is $14.5 + 14 + 13.5 + 13 + 12.5 + 12 + 11.5 = 91 \text{ km}$.

So the distance is covered in $91/(30 - 2) = 3.25 \text{ hours} = 3 \text{ hours and } 15 \text{ minutes}$ when the speed of the stream is constant.

94) Answer - A

Quantity I:

Let the distance between the points A to B = $x \text{ km}$

Therefore, distance between points B to C or A to C is $x/2 \text{ km}$

$$(x/12) + [(x/2)/20] = 26$$

Solving this, $x = 240$

$$\text{Total distance covered} = x + x/2 = 240 + 120 = 360 \text{ km}$$

Quantity II:

$$54/D + 48/U = 7$$

$$54/7D + 48/7U = 1 \dots (1)$$

$$24/D + 32/U = 4$$

$$6/D + 8/U = 1 \dots (2)$$

$$(1) = (2)$$

$$54/7D + 48/7U = 6/D + 8/U$$

$$54/D + 48/U = 42/D + 56/U$$

$$12/D = 8/U$$

$$D/U = 3/2$$

Downstream speed of the boat = $3x$

Upstream speed of the boat = $2x$

$$6/D + 8/U = 1$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$6/3x + 8/2x = 1$$

$$2/x + 4/x = 1$$

$$x = 2 + 4$$

$$x = 6$$

Downstream speed of the boat = $3x = 18$ km/hr

Upstream speed of the boat = $2x = 12$ km/hr

The speed of the boat in still water = $(18 + 12)/2 = 15$ km/hr

The speed of stream = $(18 - 12)/2 = 3$ km/hr

The increased speed of the stream = $3 + 2 = 5$ km/hr

Downstream speed of the boat = $15 + 5 = 20$ km/hr

Distance travelled in downstream in 26 hours = $20 * 26$
 $= 520$ km

95) Answer - B

Quantity I:

Assume speed of first boat = x km/hr and speed of second boat = y km/hr

ATQ, speed of first boat will be less than speed of second boat, as first takes more time to reach the destination

$$x + y = 20 \text{ ----- (1)}$$

$$x * y = 64 \text{ ----- (2)}$$

Solving (1) and (2), we get

$$x = 4 \text{ km/hr}$$

$$y = 16 \text{ km/hr}$$

Let D be the distance travelled by the boat,

ATQ,

$$[D/(4+2)] - [D/(16+2)] = 5$$

$$(D/6) - (D/18) = 5$$

$$D = 45 \text{ km.}$$

Quantity II:

Let the speed of the boat = y and Speed of the stream = x

Speed of the boat, $y = 187.5\%$ of the speed of stream(x)

Speed of the boat, $y = (187.5/100) * x = 15x/8$

$$y = 15x/8$$

$$y/x = 15/8$$

$$\text{let } y : x = 15a : 8a$$

From the given data,

$$80.5/(7a) + 80.5/(23a) = 15$$

$$11.5/a + 3.5/a = 15$$

$$15/a = 15$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$a = 1$$

$$y = 15, x = 8$$

Speed of the stream = 8 km/hr

Speed of the boat = 15 km/hr

Upstream Speed of the boat = 7 km/hr

Distance covered by the boat in 5 hours upstream = $7 * 5 = 35\text{km}$

96) Answer - A

Quantity I:

Let the speed of the boat be u and the speed of the stream be v

Downstream speed of the boat, $u + v = x / (3 + (30/60))$

$$u + v = x / 3.5$$

Upstream speed of the boat, $u - v = (x - 18) / 3$

Difference between downstream and upstream speed = 4 km/hr

$$x / 3.5 = 4 + (x - 18) / 3$$

$$x / 3.5 = (12 + (x - 18)) / 3$$

$$3x = 3.5(x - 6)$$

$$0.5x = 21$$

$$x = 42$$

$$u + v = x / 3.5$$

$$u + v = 42 / 3.5 = 12 \text{ km/hr}$$

$$u - v = (x - 18) / 3$$

$$u - v = (42 - 18) / 3 = 8 \text{ km/hr}$$

$$u = 10 \text{ km/hr}$$

$$v = 2 \text{ km/hr}$$

The average speed of the boat = $(\text{Upstream speed} * \text{Downstream speed}) /$

Speed of the boat in still water

$$= (8 * 12) / 10$$

$$= 9.6 \text{ km/hr}$$

Quantity II:

Initial condition:

30 km is the distance covered and the speed of the boat is 30 kmph in this case.

Let the speed of the stream is S kmph,

So,

$$30 / (30 - S) = 1 \text{ hour and } 12 \text{ minutes} = 1.2$$

So,

$$25 = 30 - S$$

$$S = 5 \text{ kmph,}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

So the speed of the stream is 5 kmph which remains constant.

For the round trip,

Let the one-way distance is X km since the 2-way distance is 2X km.

Let the new speed of the boat be V kmph.

So,

The upstream speed and the downstream speed of the boat are $V - 5$ kmph and $V + 5$ kmph respectively.

For the same distance,

The average speed = $2 * \text{Speed}_1 * \text{Speed}_2 / (\text{Speed}_1 + \text{Speed}_2)$

So,

$$40/3 = 2 * (V + 5) * (V - 5) / (V + 5 + V - 5)$$

$$40/3 = (V^2 - 25)/V$$

$$3V^2 - 40V - 75 = 0$$

$$(V - 15) * (3V + 5) = 0$$

$$V = 15 \text{ kmph or } V = -5/3 \text{ kmph,}$$

The speed cannot be negative,

So $V = 15$ kmph.

So the upstream speed is $15 - 5 = 10$ kmph.

97) Answer - A

Quantity I:

Let x be the increased speed.

From the given data

$$(60/45) + ((270 - 60)/(45-x)) - (270/45) = (20/60)$$

$$210/(45 - x) = (1/3) + (270/45) - (60/45)$$

$$210/(45 - x) = (225/45)$$

$$210 = 225 - 5x$$

$$5x = 15$$

$$x = 3$$

The increased speed of the stream = 3 km/hr

Quantity II:

Let the speed of the boat P = x, then the speed of the boat Q = $x + 1$ and the speed of the stream = $x/2$

From the given data,

$$(90 / (x + (x/2))) - (90 / (x + 1 + (x/2))) + 1$$

$$(180/3x) - 180/(3x+2) = 1$$

$$540x + 360 - 540x = 9x^2 + 6x$$

$$3x^2 + 2x - 120 = 0$$

$$x = 6, -20/3$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x = 6$$

The speed of the boat P = 6km/hr

The speed of the boat Q = 7km/hr

The speed of the stream = 3 km/hr

The upstream speed of the boat Q = $7 - 3 = 4$ km/hr

98) Answer - B

Quantity I:

Distance = 420km

Upstream speed SU = $(70/100)$ SD = $(7/10)$ SD

Time difference = 24hrs

$$(420/SU) - (420/SD) = 24$$

$$420 \{ (10/7SD) - (1/SD) \} = 24$$

Therefore, SD = $15/2$ km/hr

So, SU = $(7/10) \times (15/2) = 21/4$ km/hr

Speed of boat = $(1/2) \{ (15/2) + (21/4) \} = 51/8 = 6.375$ km/hr

Quantity II:

Let the speed of boat is $7x$ and the speed of stream is $3x$

Distance = 100km, total time taken = 21hr

Therefore, $10x = 100/TD \Rightarrow TD = 10/x$

$4x = 100/TU \Rightarrow TU = 25/x$

So, $21 = (10/x) + (25/x) \Rightarrow x = 5/3$

Therefore, speed of stream = $3x = 3 \times (5/3) = 5$ km/hr

Quantity III:

Let us assume Downstream speed = X, Upstream stream = Y

$$(40/x) + (16/y) = 12 \text{ ----- (1)}$$

$$(80/x) + (48/y) = 32 \text{ ----- (2)}$$

Solving (1) and (2), we get

X = 10 and Y = 2

Speed of the stream = $\frac{1}{2} [10 - 2] \rightarrow 4$ Km/hr

99) Answer - E

Quantity I:

Let the speed of the stream is x . Speed of the boat in still water = $10x$

From the given data,

$$(216/9x) + (198/11x) = 14$$

$$(2376 + 1782)/99x = 14$$

$$99x = 4158/14$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

$$x = 3$$

speed of the stream = 3 km/hr

speed of the boat = 30 km/hr

speed of the downstream = 33 km/hr

speed of the upstream = 27 km/hr

The distance covered in downstream in 10 hours = $33 \times 10 = 330$ km

The distance covered in upstream in 11 hours = $27 \times 11 = 297$ km

The difference in distance = $330 - 297 = 33$ km

Quantity II:

$$((X+18)/4y) - (X/6y) = 2 \text{ ----(1)}$$

$$((X+18)/4y) + (X/6y) = 4 \text{ ----(2)}$$

Solving equation (1) and (2)

We get $X = 18$ km

Quantity III:

Let the total distance was $2d$ km and the speed of the stream was y km/h

If the time to go upstream was t hours then time to go downstream = $(5-t)$ hours

It is given that time to go upstream was 3 hours more than time to go downstream, so

$$(5-t) + 3 = t$$

$$t = 4 \text{ hours}$$

Now, time to go upstream = upstream distance / (boat speed - stream speed)

$$4 = d / (5 - y)$$

$$20 - 4y = d \text{ -----(1)}$$

time to go downstream = downstream distance / (boat speed + stream speed)

$$1 = d / (5 + y)$$

$$d = 5 + y \text{ -----(2)}$$

By solving equation (1) and (2), we get

$$20 - 4y = 5 + y$$

$$15 = 5y$$

$$y = 3$$

$$d = 5 + 3 = 8$$

$$\text{Total distance} = 2d = 2 \times 8 = 16 \text{ km}$$

100) Answer - E

Quantity I:

$$\text{Speed in downstream} = (16 + 6) \text{ km/hr} = 22 \text{ km/hr.}$$

Connect with

Kaushik Mohanty on :





Top 100 Boats & Streams



For SBI/IBPS/RBI/ All other Banking Exams

Speed in upstream = $(16 - 6)$ km/hr = 10 km/hr.

Let the distance between A and B be x km.

$$x/22 + (x/2)/10 = 21$$

$$x/22 + x/20 = 21$$

$$x = 220 \text{ km}$$

Quantity II:

Let the required distance be x km, then as per the question,

Now distance/speed = time, so

$$x/(20+4) + x/(20-4) = 25$$

$$x/24 + x/16 = 25$$

$$5x/48 = 25$$

$$x = 240 \text{ km}$$

Quantity III:

Boat A travels on Downstream direction

Downstream speed of the boat A = $10 + 5 = 15$ km/hr

Boat B travels on upstream direction = $15 - 5 = 10$ km/hr

Given that they will meet after 4 hours

$$(15 + 10) = x/4$$

$$X = 100 \text{ km}$$

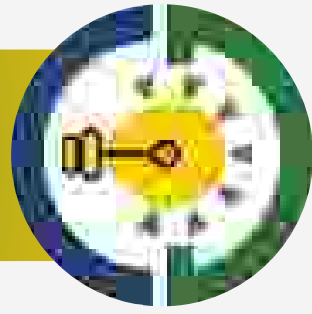
Connect with

Kaushik Mohanty on :





Courses



SAMPURN
संपूर्ण
All Course
Access for 1 Year
350+ HOURS RECORDED CONTENT &
1000+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**Foundation &
Practice Batch For
Bank Exams 2024
(Pre + Mains)**

**Get this
course**

SADHANA
साधना
Practice Batch
150+ HOURS RECORDED CONTENT &
500+ HOURS LIVE SESSIONS IN 2024

**SADHANA:
Practice Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**

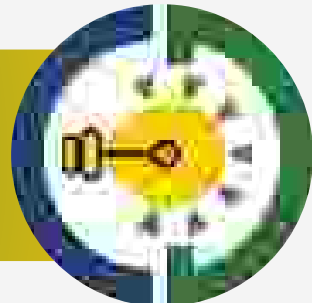
SAMBHAV
संभव
Foundation Batch
COMPLETE QUANT
PRELIMS + MAINS

**SAMBHAV:
Foundation Batch
For Bank Exams
2024 (Pre + Mains)**

**Get this
course**



Courses



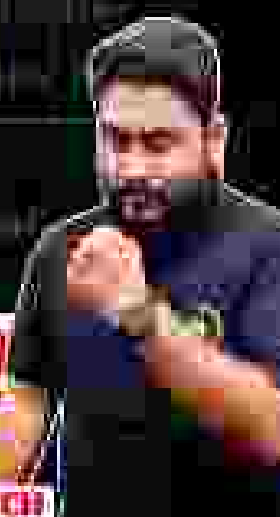
शून्य

(SHUNYA)

NUMBER SYSTEM

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

गति

(GATI)

SPEED MATHS

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

निश्चय

(NISCHAY)

ARITHMETIC

COMPLETE COURSE

INCLUDED IN SAMPUIN BATCH



Get this course

सूत्र

(SUTRA)

DATA INTERPRETATION

COMPLETE COURSE

PRE + MAINS

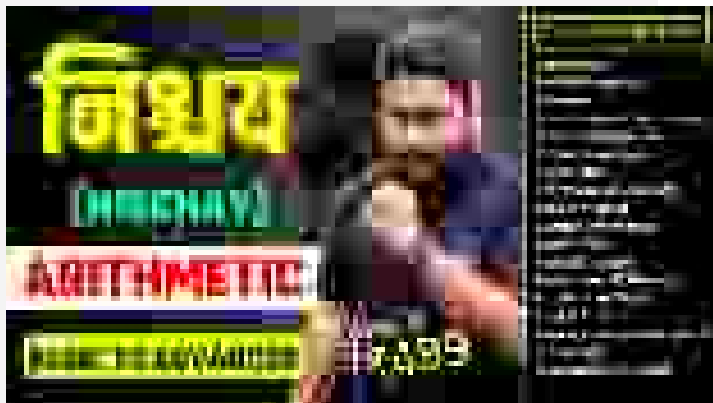
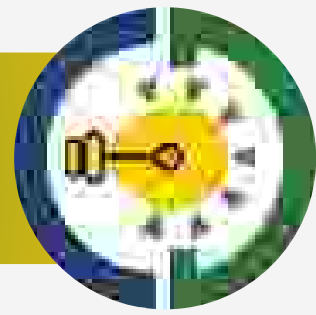
100% CONTENT



Get this course



Courses

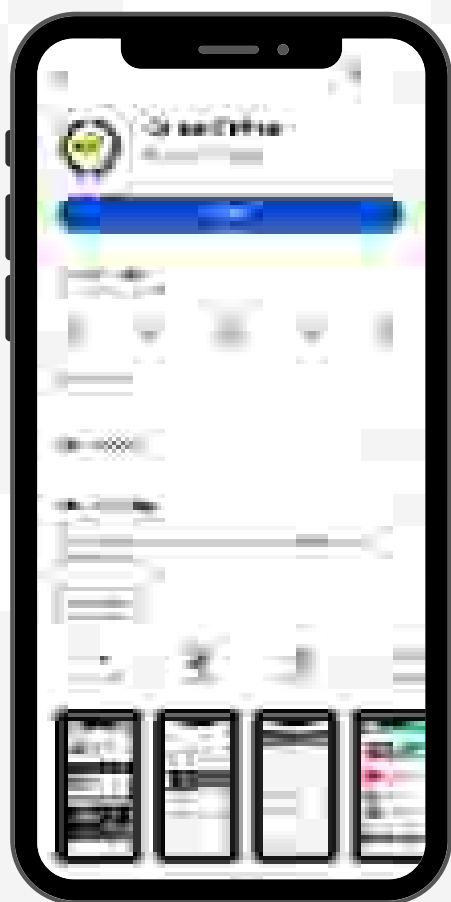
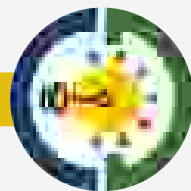


Target Exams:

- RRB PO 2024
- RRB Clerk 2024
- IBPS PO 2024
- IBPS Clerk 2024
- SBI PO 2024
- SBI Clerk 2024
- All other upcoming Bank & Insurance Exams

Important Features of the Batch:

- Live Sessions
- Recordings Available
- Interactive Sessions
- E-Notes
- Regular Doubt Clearing Sessions
- Weekly Quizzes



[Click Here to Download Our app](#)

[Click Here to Visit Our Website](#)



[Click Here to Subscribe the channel](#)

[Click Here to Join the channel](#)

Connect with
Kaushik Mohanty on :

